

MANUEL PROFESSIONNEL · ÉDITION 2026

Module M10 — Data visualization

La Voie des Données · niveau N3 · 30 h · 7 chapitres

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
7 partie(s) assemblée(s) · document de production

Table des matières

MODULE M10.C01 — COMMENT L'ŒIL LIT UN GRAPHIQUE : L'ORDRE PERCEPTUEL ET CE QU'IL PRESCRIT	7
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — la file d'attente de l'œil	8
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Pourquoi un graphique n'est pas un tableau	9
5.2 La hiérarchie des cinq familles, mesurée	10
5.3 Les trois questions de la perception	10
5.4 Le même chiffre, cinq encodages : ce que devient l'écart	11
5.5 Ce que la hiérarchie ne dit pas	12
5.6 Ce que ça prescrit : question, tâche, encodage, outil	12
6. Exemple concret — les 8 parts de la quincaillerie, codées de cinq façons	13
7. Démonstration pas à pas — reproduire la mesure en 6 étapes	15
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « les deux parts collées » (15 min, /10)	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P1 — « la grille en 18 points, version 1 » (1 h)	19
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C02 — LE TABLEAU QUESTION → GRAPHIQUE : LES 16 GRAPHIQUES DU MANUEL ET LA CARTE DE DÉFINITION DES MÉTRIQUES	22
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — la pharmacie des seize tiroirs	23
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 L'arbre de choix : cinq symptômes, quatre familles	24
5.2 Le catalogue : les 16 graphiques, ligne à ligne	25
5.3 Les cinq graphiques que la liste fondatrice n'avait pas	26
5.4 Le graphique qui ment sans être faux	27
5.5 Quand un tableau bat un graphique	28
5.6 La carte de définition des métriques : l'artefact signature	28
5.7 Ce que le catalogue ne dit pas	29
6. Exemple concret — la planche des seize, dessinée sur le fil rouge	30

7. Démonstration pas à pas — trois questions, trois graphiques	31
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « la demande de la direction » (15 min, /10)	33
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P2 — « la carte des métriques du fil rouge » (1 h)	34
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C03 — COULEURS, PALETTES, ACCESSIBILITÉ ET CULTURE LOCALE	38
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — le code de la route des couleurs	39
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Les trois familles de palettes et leur règle d'appariement	40
5.2 Contraste : ce qui se lit et ce qui ne se lit pas	41
5.3 Dal tonisme : simuler pour vérifier	41
5.4 La redondance : couleur et forme et libellé	42
5.5 La couleur qui signifie deux choses	42
5.6 FCFA et formats numériques : ce qu'on écrit, ce qu'on n'écrit pas	43
5.7 Culture locale, écran et vidéoprojecteur	44
6. Exemple concret — la palette du manuel passée au banc d'essai	44
7. Démonstration pas à pas — mesurer sa propre palette en 5 étapes	45
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « l'orange qui voulait tout dire » (15 min, /10)	48
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P3 — « la charte de graphique, une page » (1 h)	49
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C04 — ÉCRIRE UN GRAPHIQUE : TITRES QUI AFFIRMENT, AXES HONNÊTES, ANNOTATIONS	53
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — les quatre phrases du graphique	54

4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Le titre qui affirme	55
5.2 L'axe honnête : zéro, ou troncature déclarée	56
5.3 L'ordre des catégories	57
5.4 L'annotation : le chiffre au bon endroit	57
5.5 La hiérarchie visuelle : un chiffre, deux appuis, une phrase	58
5.6 La légende qui ne double pas le titre, et les quatre mentions obligatoires	59
6. Exemple concret — l'avant, l'après, et ce que l'écriture change	59
7. Démonstration pas à pas — réécrire un graphique en 6 gestes	61
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « le titre qui a fait voter » (15 min, /10)	63
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P4 — « les cinq graphiques réécrits » (1 h 30)	64
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C05 — LES 10 ERREURS QUI TUENT LA CRÉDIBILITÉ	67
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — la visite médicale du graphique	68
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Les 10 erreurs, leur effet mesuré, et leur déclaration	69
5.2 L'axe tronqué et le zéro : la question du rapport	70
5.3 Le double axe : la machine à fabriquer des liens	70
5.4 Camembert, cumul, treemap : les défauts de la composition	71
5.5 Surcharge, couleur et ordre : les défauts d'écriture	71
5.6 L'échelle logarithmique : la plus utile et la plus dangereuse	72
5.7 Relire un graphique en 60 secondes	72
6. Exemple concret — le mur des 10 erreurs, mesuré sur le fil rouge	73
7. Démonstration pas à pas — mesurer un défaut en 5 gestes	74
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « l'audit des cinq défauts » (15 min, /10)	76
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P5 — « le diagnostic mesuré des cinq défauts » (1 h 30)	78
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20

16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C06 — STORYTELLING : RACONTER POUR DÉCIDER	81
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — trois écrans, une minute	82
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Les trois écrans, et ce qui ne va dans aucun	83
5.2 La séquence qui répond aux objections	84
5.3 Deux versions, un seul socle	84
5.4 Le temps de lecture : 20 secondes par écran	85
5.5 Ce qui ne se met pas dans une séquence	85
5.6 La narration n'embellit pas : elle ordonne	86
5.7 La séquence dans le travail du module	86
6. Exemple concret — la maquette des six écrans	87
7. Démonstration pas à pas — construire la séquence en 5 gestes	88
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « la séquence du fil rouge » (15 min, /10)	90
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P6 — « la séquence de trois écrans, en deux versions » (1 h 30, /18)	91
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21
MODULE M10.C07 — MATPLOTLIB, EXCEL, POWER BI : SUPPORT, RÉOLUTION, EXPORT	94
1. Objectifs du chapitre	7
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — trois outils, un chiffre	95
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	9
5.1 Le contrat des trois outils	96
5.2 matplotlib, exécuté : quatorze lignes, quatre formats	96
5.3 Excel, exécuté : le classeur écrit et relu	97
5.4 Power BI, cité : neuf clics et une déclaration	98
5.5 Support et résolution : la règle des 300 dpi	98
5.6 Export vectoriel : le format des graphiques de traits	99
5.7 Quelle chaîne pour quel livrable	99
6. Exemple concret — le même graphique dans trois outils	100
7. Démonstration pas à pas — sortir un graphique en 5 gestes	101

5.8 Ce que le chapitre n'apprend pas	102
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé — « l'audit d'un export » (15 min, /10)	103
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M10.P7 — « le même graphique en trois outils » (1 h 30, /18)	104
14. Boîte à outils du chapitre	19
15. Résumé du chapitre	20
16. À retenir	20
17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	21

Module M10.C01 — Comment l'œil lit un graphique : l'ordre perceptuel et ce qu'il prescrit

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; seaborn 0.13.2 (annoncé, C03 et C07) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07). **Durée indicative :** 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M09 (la question avant le chiffre, et les quatre graphiques de la note d'exploration en C06) et M02 (les statistiques descriptives).

L'idée du chapitre. Un graphique n'est pas une décoration : c'est un **codage**. Une question métier se traduit en une **tâche de lecture** — comparer deux barres, suivre une courbe, repérer un écart à une moyenne — et l'œil ne réussit pas toutes ces tâches avec la même précision. Ce chapitre donne la hiérarchie des cinq familles de codage (position, longueur, angle, aire, intensité de couleur), la **mesure** sur un même jeu de 8 parts, et la règle qui en découle : **l'encodage se choisit après la question et avant le logiciel**. Sorties du chapitre : un graphique exécuté, une lecture comparée chiffrée (les mêmes 8 valeurs codées de cinq façons) et la **première version de la grille de conception en 18 points**.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. Toutes les commandes de ce chapitre ont été exécutées dans l'atelier le 20/09/2026. La planche du chapitre, `figures/M10_C01_cinq_encodages.svg`, est produite par `tools/perception_M10.py` : deux exécutions donnent le **même fichier** (aucun horodatage, identifiants figés). Les mesures sont celles du socle M09 — les **50 008 ventes** de la quincaillerie — déjà utilisées par le dossier de refonte du module.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Nommer les cinq familles de codage** d'un graphique (position, longueur, angle, aire, intensité de couleur) et dire quelle **tâche de lecture** chacune sert.
2. **Dérouler la hiérarchie perceptuelle** établie par les expériences de perception graphique et la citer **avec ses chiffres** : l'erreur moyenne des jugements de longueur dépasse celle des jugements de position de 40 % à 250 %, celle des jugements d'angle la double à peu près.
3. **Mesurer** ce qu'un écart de données devient dans chaque famille : sur les 8 parts du fil rouge, l'écart le plus petit (0,05 point) vaut **0,4 mm** sur un axe large comme la page, **0,17°** sur un camembert, **0,32 %** de surface sur des disques, **0,36 L*** sur une rampe de couleur.
4. **Choisir un encodage dans le bon ordre** : la question d'abord, la tâche ensuite, l'encodage, et le logiciel en dernier — et dire pourquoi l'ordre inverse produit des graphiques irréprochables qui ne répondent à rien.
5. **Remplir la première version de la grille de conception en 18 points** (4 familles : décision servie, justesse, lisibilité, utilisation) sur un graphique fourni.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un décideur ne lit pas un graphique : il le **regarde cinq secondes**, puis décide. Ces cinq secondes ne sont pas du temps perdu, c'est le budget de lecture — et tout graphique mal encodé le dépense à faire deviner au lecteur ce que les données disent déjà.

L'enjeu du module tient dans une phrase : **un graphique faux se repère, un graphique trompeur non**. Le rapport commercial fourni avec ce module (dossier M10) ne contient pas un seul chiffre faux ; ses totaux sont exacts. Ce sont ses graphiques qui font lire autre chose : un axe qui commence à 300 M transforme une variation de 5,4 % en falaise, deux échelles superposées fabriquent une corrélation de 0,35, un camembert à huit parts invite à classer des parts séparées de 0,05 point. Personne ne peut accuser le rapport de mensonge : il n'y a rien à réfuter, seulement des **décisions de codage** — prises, le plus souvent, sans savoir qu'on les prenait.

Ce chapitre est le premier des sept du module parce qu'il donne **la contrainte qui commande les six autres** : ce que l'œil peut lire, et à quel prix. Il prolonge directement M09 : vous y avez appris à poser la question avant le chiffre ; vous apprenez ici à poser la question avant **la forme**.

Définition. Le **budget de lecture** est le temps qu'un lecteur accorde réellement à un graphique dans un dossier ou une réunion : de l'ordre de quelques secondes. Tout ce chapitre se juge à l'aune de ce budget — un codage se choisit pour ce que le lecteur peut faire **dans ce temps-là**, pas pour ce qu'un analyste peut faire en cinq minutes devant le même dessin.

Dans les faits. Sur le fil rouge, la plus petite part de chiffre d'affaires par catégorie vaut 8,85 % et la plus grande 15,63 % : un rapport de **1,77 pour 1**. Un graphique qui sert cette question — « quelle est l'amplitude entre les catégories ? » — se lit d'un coup d'œil et se vérifie en une seconde. Le même jeu de valeurs, publié en camembert à huit parts, sert une autre question (« classez-moi les huit catégories ») que **personne** ne peut lire : deux parts voisines y sont séparées de 0,17°. Le même chiffre, deux questions, deux verdicts.

3. Explication simple — la file d'attente de l'œil

Imaginez un guichet avec cinq employés. On leur présente la même pile de dossiers, et on chronomètre. Le premier lit une **position** sur une règle : « celle-ci est à 14,7, celle-là à 15,6 ». Le deuxième mesure une **longueur** : « cette barre fait 14,7, celle-là 15,6 ». Le troisième n'a qu'un **rapporteur** : il mesure des angles sur un camembert. Le quatrième doit estimer des **surfaces** — des disques dont le diamètre change. Le cinquième ne lit que des **nuances** de couleur.

Quatre réflexes pour se souvenir de la file :

1. **La règle bat le rapporteur.** Comparer deux positions sur un même axe est la tâche la plus précise que l'œil sache faire ; mesurer un angle est nettement moins précis ; estimer une surface l'est moins encore. Ce n'est pas une opinion de graphiste, c'est un résultat expérimental (voir §5.2).
2. **L'écart se paie dans la famille du codage.** Un écart de 0,05 point de pourcentage est invisible en degrés et en surface, à peine perceptible en position. **Changer de graphique ne change pas le chiffre ; cela change la taille de l'écart à lire.**
3. **La question décide, pas le goût.** « Comparer huit parts » demande un classement ; « montrer une répartition » demande un tout ; « suivre une évolution » demande une ligne. Ces trois questions n'ont pas le même graphique naturel.
4. **Le logiciel vient en dernier.** Excel, matplotlib et Power BI savent produire à peu près n'importe quoi : c'est bien pourquoi le choix doit être fait **avant** d'ouvrir l'outil. Un graphique écrit par le logiciel par défaut est une décision de codage prise par défaut.

La file d'attente de l'œil tient en une règle : **on ne demande pas à l'œil une tâche qu'il ne sait pas faire ; on reformule la question jusqu'à ce qu'elle devienne lisible.**

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
encodage	la manière dont une valeur est traduite en signe visuel : hauteur, longueur, angle, surface, nuance, position, forme.
canal perceptuel	le signe utilisé pour porter la valeur (par exemple la longueur d'une barre). Un graphique combine 2 ou 3 canaux : position sur l'axe, longueur, couleur.
tâche perceptuelle élémentaire — elementary perceptual task	le jugement exact demandé à l'œil : comparer deux positions, comparer deux longueurs, juger un angle, une surface, une nuance. C'est l'unité de mesure de la difficulté d'un graphique.
ordre perceptuel	le classement de ces tâches par précision, établi expérimentalement, du plus précis au moins précis : position, longueur, angle et pente, aire, puis intensité de couleur.
graphique trompeur	un graphique aux chiffres exacts qui fait néanmoins lire autre chose, à cause de son codage (axe tronqué, double axe, aire disproportionnée, ordre arbitraire). Ce n'est pas un mensonge : c'est un défaut de conception.
question servie	la question à laquelle le graphique répond seul , telle qu'un lecteur la formule en le regardant. Un graphique a une question servie, pas cinq.
grille de conception — design checklist	la liste de contrôle du module (18 points, 4 familles) qui sert à relire un graphique avant publication : décision servie, justesse, lisibilité, utilisation.

5. Cours approfondi

5.1 Pourquoi un graphique n'est pas un tableau

Un tableau donne **la valeur exacte** ; un graphique donne **la forme**. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est un partage des tâches, et les deux erreurs symétriques coûtent cher.

Première erreur : vouloir faire dire une **forme** à un tableau. « Le chiffre d'affaires est-il plat depuis deux ans ? » : balayez une colonne de 24 valeurs et vous ne verrez rien ; tracez une ligne et la réponse saute aux yeux. Le cerveau ne compare pas des nombres, il compare des **positions**.

Deuxième erreur : demander à un graphique une **valeur exacte**. Personne ne lit 119 482 FCFA sur un axe : on lit « un peu moins de 120 000 ». Si le lecteur a besoin du chiffre exact, il le faut écrire dans le graphique (une annotation) **et** le donner dans le tableau qui l'accompagne. C'est la règle de l'annotation, développée en C04.

Définition. Un graphique est un **argument visuel** : il affirme une chose (« ces huit parts se ressemblent », « cette courbe se retourne ») et son lecteur la croit sans calculer. D'où la conséquence du module : celui qui publie un graphique est responsable de ce que son lecteur croira, pas seulement de ce que ses chiffres disent.

Le budget de lecture explique le reste. Un lecteur de dossier accorde **cinq secondes** à un graphique : le temps de comprendre le titre, de balayer les axes et de repartir avec une idée. Ces cinq secondes ne se négocient pas ; elles se **préparent**. Trois préparations rendent les cinq secondes rentables : la question est identifiable (le titre l'affirme), la marque à comparer est trouvable (axes et unités présents, ordre trié) et la conclusion est atteignable sans calcul mental (annotation du chiffre clé, échelle honnête).

5.2 La hiérarchie des cinq familles, mesurée

L'ordre perceptuel n'est pas une doctrine, c'est un **résultat**. Les expériences fondatrices de Cleveland et McGill (1984) ont fait juger à des participants des proportions codées de différentes façons, puis comparé leurs erreurs. Le classement obtenu va du plus précis au moins précis :

1. **position sur une échelle commune** (deux points sur le même axe) ;
2. **position sur des échelles non alignées** (deux graphiques côte à côte) ;
3. **longueur, direction, angle** (barres, pentes, parts de camembert) ;
4. **aire** (disques, bulles, rectangles proportionnels) ;
5. **volume, courbure** ;
6. **intensité de couleur** (nuances, saturations).

Trois chiffres de ces expériences méritent d'être retenus, car ils sont **utilisables dans une conversation professionnelle** :

- l'erreur moyenne des jugements de **longueur** dépasse celle des jugements de **position** de **40 % à 250 %** selon la configuration ;
- l'erreur moyenne des jugements d'**angle** (le camembert) est à peu près **deux fois** celle des jugements de position — l'écart vaut 0,97 sur l'échelle logarithmique utilisée par les auteurs ;
- dans cette expérience, le camembert n'a été **plus précis que le diagramme en barres que dans 3 cas sur 40** — et jamais dans la plage de valeurs intermédiaires, qui est justement celle des parts de la quincaillerie (8,85 % à 15,63 %).

Dans les faits. La hiérarchie a été **répliquée** en 2010 sur des milliers de participants recrutés en ligne (Heer et Bostock) : même classement. Autrement dit, elle ne dépend ni du laboratoire, ni du papier, ni de l'écran : elle décrit une contrainte du système visuel, pas une habitude culturelle.

La hiérarchie se lit comme un **prix**. Un graphique coûte d'autant plus cher à lire qu'il descend dans la liste. Et le prix ne se paie pas en « beauté » ou en « modernité » : il se paie en **erreur de lecture** — c'est-à-dire, en bout de chaîne, en décisions légèrement fausses. Un dirigeant qui classe huit catégories d'après un camembert les classe **au hasard** dans la zone 8-16 % ; le même dirigeant, devant des barres triées, classe juste et vite.

Définition. L'**ordre perceptuel** est le classement des tâches de lecture par précision moyenne. Il ne dit pas « ce graphique est laid » : il dit « cette comparaison coûtera tant d'erreur au lecteur ». La bonne question de conception devient donc : quelle précision ma décision exige-t-elle ?

5.3 Les trois questions de la perception

Derrière la hiérarchie, il n'y a que trois tâches, et tout graphique en sert une :

La question du lecteur	La tâche de lecture	Les codages naturels
« Lequel est le plus grand ? » (comparer)	comparer deux positions sur un même axe	barres, points alignés, boîtes à moustaches, carte de chaleur par ligne
« Est-ce que ça monte ? » (évoluer)	suivre une position au fil du temps	courbes, aires empilées, barres par période, petits multiples
« Comment est-ce réparti ? » (distribuer)	estimer une part d'un tout, une dispersion	barres empilées à 100 %, camembert (2 à 3 parts), histogramme, boîte à moustaches

Deux conséquences pratiques. D'abord, **la même donnée change de graphique quand la question change** : la répartition du chiffre d'affaires par catégorie se montre en barres triées si

l'on veut comparer, en camembert à trois parts si l'on veut montrer « ces trois familles font tout », en courbes si l'on veut suivre chaque catégorie dans le temps. Ensuite, **un graphique qui sert deux questions n'en sert aucune** : dès qu'un titre contient « et », il faut vérifier qu'on n'a pas collé deux tâches dans un seul cadre.

Attention. L'intensité de couleur est le canal le **moins** précis de la liste, et c'est celui que les logiciels proposent le plus volontiers (couleur par catégorie, par valeur, par série). Un graphique dont l'information principale est portée par la nuance — et non par une position — demande au lecteur la tâche la plus coûteuse. La couleur reste un excellent **appui** (repérer une série, souligner un point) ; elle est un mauvais **support unique** d'une comparaison chiffrée.

5.4 Le même chiffre, cinq encodages : ce que devient l'écart

Voici l'expérience du chapitre, entièrement exécutée à l'atelier (§6 montre la planche, §7 donne le code). On prend les **8 parts** du fil rouge — le chiffre d'affaires de la quincaillerie par catégorie — et on les code de **cinq façons** : position de points sur un axe, longueur de barres depuis zéro, angle d'un camembert, aire de disques proportionnels, intensité d'une rampe de couleur séquentielle.

Le résultat n'est pas « un graphique est plus joli » : c'est un **tableau de conversion**. Le même écart de données, lu dans chaque famille :

Encodage	L'écart le plus petit entre deux parts	L'écart le plus grand	Ce que la famille peut encore dire
position (axe de 170 mm)	0,4 mm	22,5 mm	toute comparaison au-delà du demi-millimètre
longueur (barres depuis zéro)	0,4 mm	22,5 mm	idem, avec un repère de zéro plus franc
angle (camembert)	0,17°	9,51°	les parts franchement différentes (au-delà de quelques degrés)
aire (disques $\propto$ valeur)	0,32 % de surface	28,5 % de surface	les rapports de 1 à 2 et plus, jamais les écarts fins
couleur (rampe de 30 L*)	0,36 L*	11,17 L*	les grands contrastes, pas les nuances voisines

Définition. On appelle **facteur de conversion** d'un canal la quantité de ce canal qui correspond à un point de pourcentage de données : 8,5 mm sur un axe large comme la page, 3,6° sur un camembert, une variation relative pour une aire, une différence de clarté L* pour une couleur. Connaître ces facteurs, c'est pouvoir dire « ce classement ne se lira pas » **avant** de dessiner.

Trois lectures de ce tableau.

Première lecture : l'écart le plus petit est hors de portée. L'écart minimal de nos données vaut 0,05 point de pourcentage — entre la catégorie 5 (14,66 %) et la catégorie 8 (14,71 %). Sur un axe large comme la page, cela fait **0,4 mm** : moins que l'épaisseur d'un trait de crayon. Aucune des cinq familles ne rend ce classement lisible ; la meilleure d'entre elles (la position) est justement celle dont les erreurs de jugement se mesurent en dizaines de pour cent, pas en dixièmes de millimètre.

Deuxième lecture : ce n'est pas une raison de renoncer. Le même jeu de données contient une information parfaitement lisible : la plus petite part (8,85 %) vaut **1,77 fois** la plus grande (15,63 %) moins elle-même, et l'étendue des huit parts fait **6,78 points**, soit **57,6 mm** sur un axe large comme la page — cent quarante fois l'écart minimal. Le problème n'est donc pas le jeu de données : c'est la **question** qu'on lui pose. « Classez ces huit parts » est une question inter-

dite. « Ces huit catégories pèsent-elles pareil ? » a une réponse nette, et un seul graphique la donne.

Troisième lecture : changer de famille ne change jamais le chiffre. Les cinq encodages portent exactement les mêmes valeurs ; les totaux sont identiques au centime. Ce que le codage change, c'est **la taille apparente de l'écart** — donc la décision qu'on en tire. C'est toute la matière du chapitre C05, où les cinq défauts du rapport fourni seront mesurés un par un.

Attention. Une aire ne se lit pas comme un diamètre : si vous codez une valeur par un rayon, la surface varie comme le **carré** de la valeur, et vous rendez l'écart deux fois plus grand qu'il n'est. Dans la planche du chapitre, les disques sont dimensionnés par la **surface** ($s = (\sqrt{(\text{valeur} / \text{valeur maximale}) \times k})^2$), seule façon honnête de coder un rapport par une aire. Le défaut est planté dans deux graphiques du dossier de refonte : il vous attend en C05.

5.5 Ce que la hiérarchie ne dit pas

Une hiérarchie mal comprise devient un dogme — et un dogme produit des graphiques pauvres. Quatre précisions, à connaître avant d'en faire une règle de service :

1. **La hiérarchie parle de précision, pas de légitimité.** Un camembert à deux parts est parfaitement lisible : l'angle y fait 216° contre 144°, l'écart est énorme. Le problème du camembert n'est pas sa famille, c'est **le nombre de parts** : au-delà de trois ou quatre, deux voisines deviennent indiscernables (0,17° chez nous).
2. **Elle se mesure sur des jugements isolés.** Un graphique publié vit dans un contexte : une annotation, un tableau à côté, un commentaire oral pendant la présentation. Ces appuis réduisent le coût du codage — à condition que l'information principale **ne soit pas** dans le canal faible.
3. **Elle ne hiérarchise pas le temps.** Pour une **évolution**, une courbe (position) bat tout ; pour une **répartition d'un tout**, une barre empilée unique peut battre un camembert ; pour une **hiérarchie**, c'est la longueur **triée** qui gagne. Les trois tâches de §5.3 se répondent avec trois familles différentes : il n'y a pas un « meilleur graphique », il y a un meilleur appareillage.
4. **Elle ignore les contraintes du support.** Un graphique lu à trois mètres sur un vidéoprojecteur, imprimé en noir et blanc ou consulté sur un téléphone perd de la précision dans un ordre qui n'est pas celui de la liste : la couleur et les petits multiples souffrent d'abord. C'est l'objet de C07.

Conseil professionnel. Quand un collègue vous dit « on ne peut pas faire un camembert, c'est interdit », la bonne réponse n'est ni « si » ni « non » : demandez **combien de parts et quelle question**. Trois parts et un tout : parfait. Huit parts et un classement : refusez, mais refusez la **question**, pas le graphique — et proposez la même donnée en barres triées, avec le commentaire « ces huit catégories pèsent de 8,85 % à 15,63 % ».

5.6 Ce que ça prescrit : question, tâche, encodage, outil

Le chapitre se termine par la chaîne de décision que le module utilisera partout, dans cet ordre strict :

1. **La question**, écrite en une phrase, avec son destinataire : « le comité veut savoir si les catégories sont déséquilibrées ».
2. **La tâche de lecture** qu'elle implique : comparer huit positions, ou montrer une étendue, ou suivre une évolution.

3. **L'encodage** qui rend cette tâche la moins coûteuse : barres triées, axe de zéro, 8 libellés, une annotation pour l'étendue.
4. **L'outil**, en dernier : ici `matplotlib` (atelier), ailleurs Excel ou Power BI selon le support de destination. L'outil ne choisit rien : il exécute le choix des étapes 2 et 3.

Cette chaîne a une propriété précieuse : elle est **vérifiable**. Une fois posée, n'importe qui peut relire le graphique produit en posant quatre questions, qui sont la première version de notre grille de conception. La voici, en **18 points répartis en 4 familles** :

Famille	Ce qu'elle vérifie	Barème
1. La décision servie	la question est écrite en une phrase et le graphique y répond seul ; le titre affirme le constat ; une décision est possible	4
2. La justesse	axe à zéro ou troncature déclarée ; une seule échelle ; aire proportionnelle à la valeur ; ordre des catégories porteur de sens ; unités et périmètre cohérents	5
3. La lisibilité	un message par cadre ; le chiffre clé annoté ; source, date et unité présents ; contraste et couleur accessibles ; libellés compréhensibles sans le dossier	5
4. L'utilisation	une version « direction » sur un écran ; une version « équipe » avec le détail ; le support respecté ; le fichier réutilisable (export, nom, date)	4
Total		18

Les 18 critères, un point chacun, sont détaillés en §13 (mini-projet). Deux points de méthode :

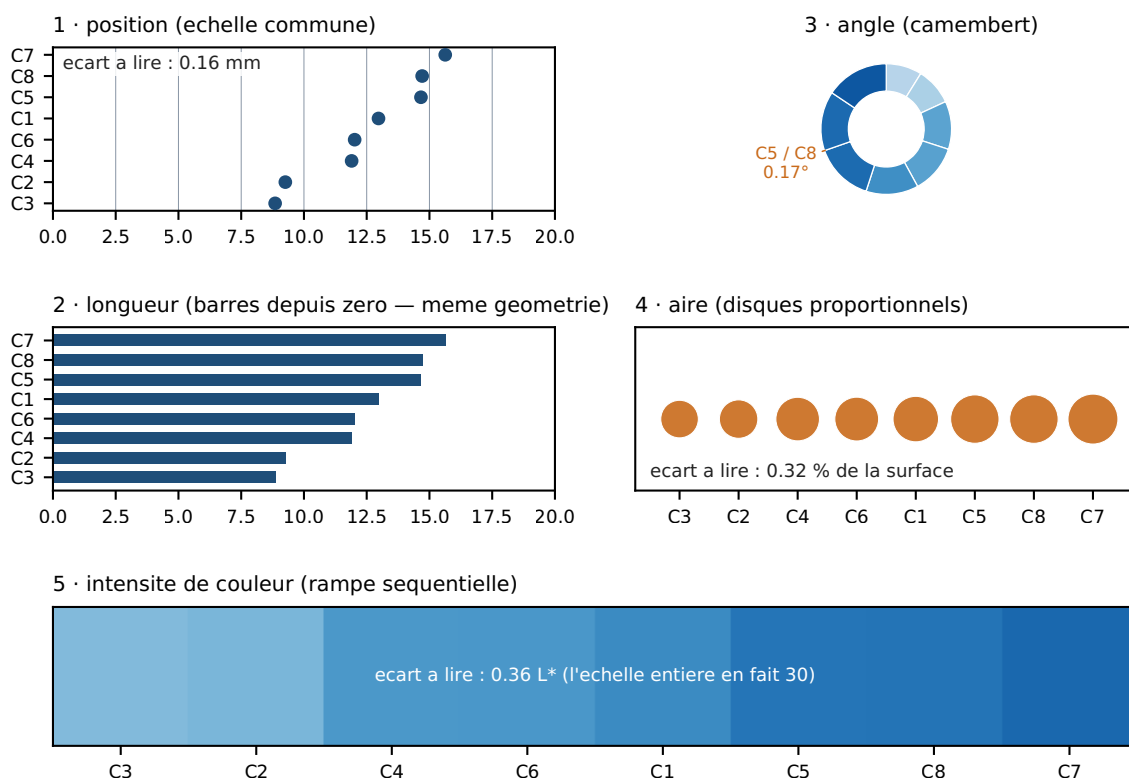
Définition. La **grille de conception** n'est pas une grille d'esthétique : chaque point est une **question fermée** à laquelle on répond par oui ou non, en montrant la preuve (« axe : zéro, oui », « ordre : trié par chiffre d'affaires décroissant, oui »). Elle sera remplie par l'auteur, puis par un pair, avant toute publication — c'est l'usage prévu au projet du module.

À retenir. Les familles 1 et 2 se corrigent **avant** de dessiner (elles sont des décisions) ; les familles 3 et 4 se corrigent **après** (elles sont des vérifications). Un graphique qui échoue en famille 1 ne se répare pas en famille 3 : aucune couleur ne sauve une question absente.

6. Exemple concret — les 8 parts de la quincaillerie, codées de cinq façons

Voici la planche produite à l'atelier : **les mêmes 8 valeurs**, cinq encodages, chacun annoté de l'écart que l'œil doit y détecter pour départager les deux catégories les plus proches.

Le meme jeu de 8 parts de CA code de cinq façons — et l'ecart que l'oeil doit y lire



Les données, triées (chiffre d'affaires TTC par catégorie, en % du total des ventes hors retours) :

Catégorie	C3	C2	C4	C6	C1	C5	C8	C7
Part du CA	8,85 %	9,26 %	11,90 %	12,02 %	12,97 %	14,66 %	14,71 %	15,63 %

Ce que la planche raconte, panneau par panneau :

- **Panneau 1 — position.** Huit points sur un axe unique de 0 à 20 %. L'écart entre C5 et C8 vaut 0,05 point, soit **0,4 mm** sur un axe large comme la page : les deux points sont confondus. L'étendue totale, elle, est parfaitement lisible : les extrêmes occupent 57,6 mm.
- **Panneau 2 — longueur.** Géométriquement identique, avec le repère du zéro plus franc. C'est le graphique du module pour comparer : c'est aussi celui que le rapport fourni n'utilise pas.
- **Panneau 3 — angle.** Le camembert à huit parts. Le même écart C5/C8 y vaut **0,17°** : cinq fois moins que la précision d'un lecteur humain, même entraîné. Une seule annotation sauve le panneau : celle qui **désigne** la paire indiscernable.
- **Panneau 4 — aire.** Huit disques dont les **surfaces** sont proportionnelles aux parts. L'écart C5/C8 devient une variation de surface de **0,32 %** : invisible. L'écart le plus grand, lui, vaut 28,5 % — les disques ne savent lire que les grands rapports.
- **Panneau 5 — intensité.** Une rampe séquentielle unique, de 30 L* d'amplitude totale. L'écart C5/C8 vaut **0,36 L*** quand la rampe entière en fait 30 : le lecteur voit deux teintes identiques. Les grandes catégories (C7, C8) se distinguent en revanche très bien.

Le verdict, en une phrase, est celui du chapitre : **le jeu de données ne contient pas de classement fin à montrer ; il contient une étendue.** La planche le prouve chiffre par chiffre, et c'est cette démonstration — mesurée, pas sentencieuse — qu'il faut savoir refaire devant un commanditaire qui demande « un camembert, comme la dernière fois ».

Attention. Ne confondez pas « indiscernable » et « négligeable ». La différence C5/C8 existe (0,05 point, soit 0,32 % du total) ; elle est simplement **hors de portée d'un graphique**. Si cette différence compte pour la décision, elle s'écrit en toutes lettres dans le commentaire — elle ne se fait pas porter par un dessin.

7. Démonstration pas à pas — reproduire la mesure en 6 étapes

Tout ce qui précède est reproductible. Les six étapes ci-dessous ont été exécutées à l'atelier, dans cet ordre ; les sorties affichées sont celles de l'atelier.

Étape 1 — les 8 parts. On reprend le socle M09 (les ventes hors retours) et on rapporte le chiffre d'affaires de chaque catégorie au total.

```
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib as mpl; mpl.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/vente.csv", parse_dates=["date_vente"])
prod = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/produit.csv")
vp = v[~v["est_retour"]].merge(prod[["id_produit", "id_categorie"]], on="id_produit", how="left")
part = (vp.groupby("id_categorie")["montant_ttc"].sum() / vp["montant_ttc"].sum() *
100).sort_values()
print(" | ".join(f"C{i} {x:.2f}" for i, x in part.items()))
```

C3 8.85 | C2 9.26 | C4 11.90 | C6 12.02 | C1 12.97 | C5 14.66 | C8 14.71 | C7 15.63

Étape 2 — les écarts entre voisins. L'écart qui compte n'est pas l'étendue totale mais l'écart **minimal**, celui que la question « classez-les » demande de lire.

```
e = np.diff(part.to_numpy())
print("min", round(e.min(), 2), "| median", round(float(np.median(e)), 2),
      "| max", round(e.max(), 2), "| etendue", round(float(part.max() - part.min()), 2))
```

min 0.05 | median 0.92 | max 2.64 | etendue 6.78

Étape 3 — la conversion en millimètres. On fixe l'axe de référence : 0 à 20 %, sur une largeur de 170 mm — la largeur utile d'une page du manuel. Un point de pourcentage y fait 8,5 mm.

```
axe, largeur_mm = 20.0, 170.0
print("mm par point :", largeur_mm / axe,
      "| ecart min :", round(e.min() * largeur_mm / axe, 2), "mm",
      "|", round(e.min() / axe * 100, 2), "% de l'axe")
print("plus grand ecart voisin :", round(e.max() * largeur_mm / axe, 1), "mm",
      "| extremes :", round((part.max() - part.min()) * largeur_mm / axe, 1), "mm")
```

mm par point : 8.5 | ecart min : 0.4 mm | 0.24 % de l'axe
plus grand ecart voisin : 22.5 mm | extremes : 57.6 mm

Étape 4 — les mêmes écarts en degrés. Le camembert convertit 100 % en 360°, donc un point de pourcentage en 3,6 degrés. La conversion la plus brutale du chapitre : le même écart qui faisait 0,4 mm fait ici 0,17°.

```
print("min", round(e.min() * 3.6, 2), "deg | max", round(e.max() * 3.6, 2), "deg",
      "| plus petite part", round(part.min() * 3.6, 1), "deg")
```

```
min 0.17 deg | max 9.51 deg | plus petite part 31.9 deg
```

Étape 5 — l'aire. Pour des disques dont la **surface** est proportionnelle à la valeur, ce qui compte est la variation relative de surface entre deux disques voisins.

```
i = int(np.argmin(e))
val = part.to_numpy()
print("min", round(e[i] / val[i] * 100, 2), "% | max", round(e.max() / val[int(np.argmax(e))] *
100, 1), "%")
```

```
min 0.32 % | max 28.5 %
```

Étape 6 — la couleur. On échantillonne la rampe séquentielle `Blues` et on mesure l'écart de clarté CIE L* entre les deux teintes voisines — la clarté étant le canal de couleur le plus lisible.

```
def lab(rgb):
    # sRGB -> CIE L*a*b*, sans dépendance externe
    f = lambda t: t / 12.92 if t <= 0.04045 else ((t + 0.055) / 1.055) ** 2.4
    r, g, b = [f(c) for c in rgb[:3]]
    x = r * 0.4124 + g * 0.3576 + b * 0.1805
    y = r * 0.2126 + g * 0.7152 + b * 0.0722
    z = r * 0.0193 + g * 0.1192 + b * 0.9505
    g_ = lambda t: t ** (1 / 3) if t > 0.008856 else 7.787 * t + 16 / 116
    fx, fy, fz = g_(x / 0.95047), g_(y), g_(z / 1.08883)
    return np.array([116 * fy - 16, 500 * (fx - fy), 200 * (fy - fz)])

norme = plt.Normalize(0, axe)
labo = [lab(plt.get_cmap("Blues")(norme(x))) for x in val]
dl = np.abs(np.diff([c[0] for c in labo]))
print("delta L* min", round(float(dl[i]), 2), "| max", round(float(dl.max()), 2),
      "| etendue", round(float(abs(labo[-1][0] - labo[0][0])), 1), "L*")
```

```
delta L* min 0.36 | max 11.17 | etendue 30.0 L*
```

Ce que la démonstration établit. Le même écart de 0,05 point de pourcentage vaut 0,4 mm, 0,17°, 0,32 % de surface et 0,36 L* : quatre unités, quatre impossibilités pratiques. En revanche, l'étendue des parts (6,78 points) reste lisible dans **toutes** les familles, parce qu'elle occupe 57,6 mm sur l'axe, 24,4° sur le camembert et 28,5 % de surface sur les disques. **La question décide de ce qui est lisible ; le graphique ne fait que l'encaisser.**

8. Erreurs fréquentes

1. **Choisir le graphique avant la question.** « Fais-moi un camembert » est un ordre d'outil, pas une question ; le camembert arrive alors avec huit parts et personne ne peut dire ce qu'il montre.
2. **Confondre aire et diamètre.** Coder une valeur par le rayon d'un disque double l'écart apparent (la surface varie comme le carré). Le réflexe : toujours passer par la **surface**.
3. **Croire que la couleur « ajoute de l'information ».** Une couleur par catégorie sur un graphique dont la longueur porte déjà l'information n'ajoute rien : elle double le message et charge le cadre. La couleur sert à **désigner**, pas à **quantifier** (sauf carte de chaleur, dont la lecture se fait par ligne, cf. C02).
4. **Prendre la hiérarchie pour un interdit.** « Pas de camembert, pas de bulles » : faux. Deux parts en camembert, cinq bulles pour montrer des ordres de grandeur — très bien. Huit parts et un classement fin — non.

5. **Régler le graphique avant de le valider.** Passer une heure sur les couleurs d'un graphique qui ne répond pas à sa question : c'est la famille 1 avant la famille 3, dans le mauvais ordre.
6. **Laisser le logiciel décider.** Un camembert à 8 parts, un ordre alphabétique, des milliers de séparateurs : ce sont les valeurs par défaut de la plupart des outils. Une valeur par défaut est une décision que quelqu'un d'autre a prise pour vous.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrire la question avant d'ouvrir l'outil**, en une phrase avec son destinataire, et la garder sous les yeux jusqu'à la publication.
2. **Choisir la famille de codage d'après la tâche** (§5.3), puis l'encodage précis, puis l'outil.
3. **Mesurer avant d'affirmer** : convertir l'écart qui compte dans l'unité du canal (mm, degrés, %, L*) avant de dire « on ne verra rien ». La mesure prend deux minutes et évite un débat.
4. **Annoter le chiffre clé** directement sur le graphique : c'est ce qui rend le codage le plus faible acceptable et le codage le plus fort lisible en cinq secondes.
5. **Trier les catégories** par la valeur ou par l'ordre métier, jamais par ordre alphabétique (sauf lorsque l'ordre alphabétique est l'information — c'est rare).
6. **Prévoir la relecture par un pair** avec la grille en 18 points, avant publication, et accepter les points 1 et 2 comme éliminatoires.
7. **Déclarer les accroc**s : si un axe n'est pas à zéro, si l'échelle est logarithmique, si une série est incomplète, cela s'écrit **dans** le graphique. Une convention déclarée est une décision ; une convention cachée est un piège.

10. Exercice guidé — « les deux parts collées » (15 min, / 10)

Contexte. Le rapport de la quincaillerie publie la répartition du chiffre d'affaires par catégorie en camembert à huit parts. La direction demande : « quelles catégories sont les plus faibles ? ».

Consigne. Sans rouvrir le chapitre, dans les 15 minutes :

1. Écrivez la question de la direction sous forme de **tâche de lecture** (comparer, évoluer, ou distribuer). (2 pts)
2. Calculez l'écart entre les **deux parts les plus proches** et convertissez-le en **degrés** et en **millimètres** (axe de 0 à 20 % sur 170 mm). (2 pts)
3. Rédigez la phrase qui répond à la direction, **sans** citer de classement fin, en utilisant l'éten- due des parts. (2 pts)
4. Proposez le graphique qui sert cette phrase : famille de codage, orientation, ordre des caté- gories, et l'annotation à porter. (2 pts)
5. Nommez **deux** points de la grille en 18 points que votre proposition satisfait, et **un** que le ca- membert publié ne satisfaisait pas. (2 pts)

11. Exercices autonomes

E1 — la même question, cinq encodages (25 min). Reprenez la mesure du §7 sur **votre** jeu de travail (le fichier de projet M09 ou l'une des tables du centre de santé). Choisissez **cinq va- leurs** dont une paire voisine très proche, codez-les de cinq façons et remplissez un tableau à cinq lignes : encodage, écart minimal dans l'unité du canal, écart maximal, choix (lisible / illi- sible). Concluez en une phrase : quelle question ce jeu de valeurs **peut** servir, et laquelle il ne peut pas.

E2 — la hiérarchie à l'épreuve de votre propre graphique (20 min). Prenez un graphique que vous avez publié (ou un graphique d'un rapport reçu). Écrivez sa **question servie** en une phrase ; nommez la tâche de lecture demandée et la famille de codage utilisée ; mesurez l'écart que le lecteur doit lire s'il veut départager les deux catégories les plus proches. Puis répondez à une seule question : **le codage choisi servait-il cette question, ou servait-il le logiciel ?** Votre réponse doit tenir en cinq lignes et citer au moins une mesure.

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **Tâche de lecture** : comparer des positions — la question porte sur un classement (« les plus faibles »), donc sur une comparaison de huit valeurs, pas sur un tout à découper.
2. **Écart minimal** : 0,05 point (C5 à 14,66 %, C8 à 14,71 %). En degrés : $0,05 \times 3,6 = 0,17^\circ$. En millimètres : $0,05 \times 8,5 = 0,4 \text{ mm}$ sur un axe de 170 mm. Les deux conversions se font de tête une fois les facteurs connus (3,6°/point, 8,5 mm/point).
3. **Phrase attendue** : « Les huit catégories pèsent de 8,85 % à 15,63 % du chiffre d'affaires, soit un rapport de 1,77 pour 1 : aucune n'est négligeable, et les quatre dernières ne se départagent pas graphiquement (0,05 point les séparent, soit 0,17°). » — la phrase **ne classe pas** ce qui n'est pas classable ; elle donne l'étendue et déclare la limite.
4. **Graphique attendu** : barres **horizontales**, triées par chiffre d'affaires décroissant (les libellés des catégories se lisent sans rotation), axe de zéro à 20 % avec le zéro visible ; une annotation sur la plus grande barre (« 15,63 % ») et une sur la plus petite (« 8,85 % »), plus un trait ou une accolade qui matérialise l'étendue (6,78 points, 57,6 mm). Famille : position / longueur. Aucun dégradé de couleur.
5. **Points satisfaits (au choix)** : famille 1 (« la question est écrite et le graphique y répond seul »), famille 2 (« axe à zéro », « ordre trié porteur de sens »), famille 3 (« le chiffre clé est annoté », « source, date et unité présents »). **Point manqué par le camembert** : le classement demandé, c'est-à-dire la famille 1 — le graphique publié ne répond pas à la question posée — et, dans la famille 3, l'absence d'annotation du chiffre clé (aucune valeur absolue sur la figure).

E1 (la même question, cinq encodages). Une grille de correction, plutôt qu'un corrigé unique :

- l'écart minimal est bien calculé **en points de pourcentage**, puis converti par les bons facteurs (3,6°/point pour l'angle ; mm par point = largeur de l'axe ÷ étendue de l'axe ; variation relative pour l'aire ; ΔL^* pour la couleur — la clarté, pas la teinte) ;
- la conclusion sépare **ce que le jeu peut dire** (l'étendue, les ordres de grandeur) de ce qu'il ne peut pas (le classement fin) : c'est le seul point vraiment discriminant ;
- le tableau comporte un **choix** par ligne (« lisible / illisible »), pas seulement des nombres : une mesure sans décision n'est pas une analyse. Ordre de grandeur attendu : au-delà d'un écart d'environ 1 point de pourcentage entre voisines, la plupart des encodages restent lisibles ; sous 0,2 point, aucun ne l'est sans annotation.

E2 (la hiérarchie à l'épreuve de votre graphique). Trois réponses types, toutes acceptables si elles sont mesurées :

- Une courbe d'évolution avec deux séries et un double axe : la question servie est « comment évoluent-elles ? », la tâche est de suivre des positions, mais les deux échelles rendent toute comparaison de niveaux impossible — la corrélation **fabriquée** du dossier de refonte (0,35) est exactement ce cas ;

- Un camembert à huit parts : la question servie devrait être un classement ; la mesure de l'écart minimal la déclare illisible ; la correction est un changement de **question** (montrer l'étendue) ou de **graphique** (barres triées) ;
- Un histogramme de montants en échelle logarithmique : la tâche est de comparer des positions, et les positions sont conservées — mais les écarts **relatifs** seuls restent lisibles : la longueur des barres ne représente plus une quantité. À déclarer dans le graphique, sinon le lecteur additionne des hauteurs qui ne s'additionnent pas.

13. Mini-projet M10.P1 — « la grille en 18 points, version 1 » (1 h)

Énoncé. La grille du §5.6 est votre outil de relecture pour tout le module. Première version, à produire maintenant, en trois temps :

1. **Écrivez les 18 critères** sous forme de questions fermées, un point chacun, rangés dans les quatre familles (4 + 5 + 5 + 4 points). Chaque critère doit être vérifiable **par une preuve** : « axe : part-il de zéro, ou la troncature est-elle déclarée ? » et non « l'axe est-il bien ? ».
2. **Appliquez-la au panneau 1 de la planche du chapitre** (les huit points sur un axe) : 18 réponses, chaque réponse accompagnée de sa preuve (« source : absente du panneau », « ordre : trié par valeur croissante, oui »). Comptez le total.
3. **Appliquez-la au graphique que vous avez analysé en E2** et comparez les deux totaux. L'écart entre les deux totaux est votre **premier indicateur de qualité** : il mesure votre propre exigence.

Barème indicatif : grille écrite et cohérente (6 points), application complète au panneau 1 avec preuves (6 points), application à E2 et comparaison argumentée des totaux (6 points), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. La grille sera réutilisée trois fois dans le manuel : au projet M10 (« La refonte »), en M14 (Power BI), en M17 (automatisation) et dans la mission finale M21. La première version n'est pas la bonne : elle est la **vôtre**, écrite avant que le module ne vous donne ses exemples. Vous la réviserez en C04 (titres et axes), en C05 (les 10 erreurs) et en C07 (support et export) — c'est exactement ce que fait une équipe : une grille de relecture vit avec ses erreurs.

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **6 gestes** : tracer un nuage (`scatter`), tracer des barres horizontales (`barh`), tracer un camembert (`pie`), convertir une donnée en coordonnées de figure (`ax.transData.transform`), échantillonner une rampe de couleur (`plt.get_cmap`, `Normalize`) et mesurer une différence de clarté en CIE L* (`sRGB -> Lab`). Les trois premiers dessinent, les trois derniers **mesurent** : c'est la nouveauté du module.

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
position exacte d'un point	<code>ax.transData.transform((x, y))</code>	la position en pixels de figure	une mesure en millimètres : il reste à convertir par le dpi
longueur d'un écart	différence de deux positions transformées	l'écart en millimètres, mesuré	l'erreur de lecture du lecteur (à prendre dans les expériences de perception)
couleur d'une valeur	<code>plt.get_cmap("Blues")</code> <code>(plt.Normalize(0, max)(v))</code>	une teinte, donc un triplet sRGB	la clarté : il faut convertir en Lab

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
clarté d'une teinte	conversion sRGB -> CIE L*	l'écart ΔL^* entre deux teintes	la lisibilité pour un daltonien (c'est C03)
aire honnête	<code>s = (sqrt(v / vmax) * k) ** 2</code>	des surfaces proportionnelles	rien : sans cette formule, l'aire ment
ordre des catégories	<code>part.sort_values()</code>	un axe trié	le bon ordre métier (parfois l'ordre des classes)

15. Résumé du chapitre

M10 part d'une contrainte mesurable : **l'œil ne lit pas toutes les comparaisons avec la même précision**. Ce chapitre a établi cette contrainte de trois façons. Par la **littérature** : la hiérarchie des tâches de perception graphique classe la position avant la longueur, la longueur avant l'angle et la pente, ceux-ci avant l'aire, l'intensité de couleur fermant la marche ; l'erreur des jugements de longueur dépasse celle des jugements de position de 40 % à 250 %, l'angle la double à peu près, et le camembert n'a battu les barres que dans 3 cas sur 40. Par la **mesure**, sur les 8 parts du fil rouge : l'écart minimal entre deux catégories vaut 0,05 point, soit **0,4 mm** sur un axe large comme la page, **0,17°** en angle, **0,32 %** de surface en aire et **0,36 L*** en couleur — quatre impossibilités ; alors que l'étendue des parts (6,78 points, un rapport de 1,77 pour 1, 57,6 mm sur l'axe) reste lisible dans toutes les familles. Par la **prescription** : la chaîne question, tâche, encodage, outil — dans cet ordre — et sa première formalisation, la **grille de conception en 18 points** (4 + 5 + 5 + 4) qui servira de fil de relecture à tout le module.

16. À retenir

À retenir. Trois phrases résument le chapitre : l'œil est une machine précise en **position** et approximative en **angle, aire et couleur** ; un même écart de données change de taille apparente quand on change de famille de codage ; la question se pose donc **avant** l'encodage, et l'encodage avant l'outil. Le reste du module n'est que l'application de ces trois phrases.

1. **La hiérarchie est un résultat, pas une opinion** : position, longueur, angle et pente, aire, puis intensité de couleur ; longueur = 40 % à 250 % d'erreur en plus que position ; angle $\approx$ 2 fois.
2. **Un écart se mesure dans son canal** : 0,05 point = 0,4 mm = 0,17° = 0,32 % de surface = 0,36 L* — quatre façons de dire « illisible ».
3. **La couleur est un appui, pas un support** : elle désigne, elle ne quantifie pas.
4. **L'aire se code par la surface**, jamais par le rayon ($s = (\sqrt{(v / vmax) \times k})^2$).
5. **Chaque graphique a une question servie, et une seule** ; un titre qui contient « et » cache souvent deux questions dans un cadre.
6. **La hiérarchie ne bannit rien** : trois parts en camembert sont parfaites, huit parts en camembert pour un classement ne le sont pas — c'est la **question**, pas la famille, qui est fautive.
7. **La chaîne de décision est ordonnée** : question, tâche, encodage, outil. Un outil ouvert avant la question produit une valeur par défaut, c'est-à-dire la décision d'un autre.
8. **La grille en 18 points** (décision servie 4, justesse 5, lisibilité 5, utilisation 4) est la première version d'un outil qui vivra jusqu'à M21.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Pourquoi les jugements de position sont-ils les plus précis, et qu'en fait-on ?** → Parce que comparer deux points sur un même axe est la tâche la moins coûteuse du système visuel (hiérarchie établie expérimentalement, répliquée en 2010) ; on l'utilise pour toutes les questions de **comparaison** : barres triées, points alignés, boîtes à moustaches. (2 pts)
2. **Un camembert à deux parts est-il une faute ? Et à huit parts ?** → Non pour deux parts : l'écart angulaire est énorme et le tout se lit bien. À huit parts, oui, si la question est un classement : $0,17^\circ$ séparent les deux parts voisines, l'œil ne classe pas. (2 pts)
3. **Un graphique en bulles code une valeur par le rayon du disque. Quelle est la conséquence chiffrée ?** → La surface varie comme le carré : un rapport de 1,5 entre deux valeurs paraît 2,25 en surface, soit une amplification de 50 % de l'écart apparent. Il faut coder par la **surface** : $s = (\sqrt{(v / v_{\max}) \times k})^2$. (2 pts)
4. **Votre direction demande « un graphique qui montre que les catégories sont déséquilibrées ». Quelle question écrivez-vous, et que publiez-vous ?** → « Quelle est l'amplitude entre les catégories ? » ; un graphique de comparaison (barres triées), avec l'étendue annotée (8,85 % à 15,63 %, rapport 1,77 pour 1) — et **jamais** un classement fin que les données ne portent pas. (2 pts)
5. **Pourquoi la chaîne question, tâche, encodage, outil doit-elle être parcourue dans cet ordre ?** → Parce que l'outil ne connaît pas la question : interrogé en premier, il répond par une valeur par défaut (camembert, ordre alphabétique, échelle automatique), c'est-à-dire par le choix d'un autre. (2 pts)
6. **Citez deux points de la grille en 18 points qui se corrigent avant de dessiner, et deux qui se corrigent après.** → Avant : la question écrite et le titre qui affirme (famille 1) ; l'axe à zéro et l'aire proportionnelle (famille 2). Après : l'annotation du chiffre clé et la présence de la source (famille 3) ; la version « direction » et l'export réutilisable (famille 4). (2 pts)

Module M10.C02 — Le tableau question → graphique : les 16 graphiques du manuel et la carte de définition des métriques

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; seaborn 0.13.2 (annoncé, C03 et C07) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07). **Durée indicative :** 6 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M09 (la question avant le chiffre) et M10.C01 (l'ordre perceptuel : position, longueur, angle, aire, intensité).

L'idée du chapitre. C01 a donné la contrainte — l'œil lit mieux une position qu'une surface. C02 donne le **catalogue** : seize graphiques, chacun rattaché à **une** question qu'il sert seul, avec son encodage, son piège et un repère chiffré du fil rouge. Le catalogue n'est pas une liste de dessins à connaître : c'est un **arbre de décision** — trois questions (comparer, évoluer, distribuer), quatre familles de réponses, seize outils — et une règle d'entrée : un graphique qui n'est pas choisi par sa question est un graphique choisi par défaut. Le chapitre se termine par l'artefact signature du module, la **carte de définition des métriques** : huit indicateurs du fil rouge, écrits avec leur formule, leur unité, leur source, leur propriétaire et leur piège de lecture — parce qu'un indicateur sans définition est un chiffre qui circulera faux.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. Les seize graphiques du chapitre ont été **dessinés et exécutés** à l'atelier le 20/09/2026 sur le socle M07/M08/M09 (les **50 008** ventes de la quincaillerie, les 5 magasins, les 3 villes, le fichier de projet M09.P pour l'entonnoir). La planche `figures/M10_C02_seize_graphiques.svg` est produite par `tools/seize_graphiques_M10.py` : deux exécutions donnent le **même fichier**.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Parcourir l'arbre de choix** : formuler la question (comparer / évoluer / distribuer / relier / localiser), en déduire la tâche de lecture, puis choisir le graphique — et dire pourquoi l'ordre inverse donne un graphique par défaut.
2. **Citer les 16 graphiques du manuel** avec, pour chacun, sa question servie, son encodage dominant, son piège et **un chiffre du socle** qui l'illustre.
3. **Reconnaître les cinq graphiques « utiles »** que la liste fondatrice n'avait pas (aires empilées, treemap, jauge à puces, petits multiples, diagramme de flux) et dire ce qu'ils apportent et ce qu'ils coûtent.
4. **Repérer les cas où le graphique ment sans être faux** : camembert surchargé, cascade sur des flux qui ne s'additionnent pas, graphique combiné à deux axes — trois configurations où les chiffres restent exacts et la lecture devient fausse.
5. **Trancher entre un tableau et un graphique** : dire dans quel cas le tableau **gagne** (valeurs exactes, peu de lignes, plusieurs unités) et dans quel cas il perd.
6. **Remplir une carte de définition des métriques** sur le fil rouge : nom, formule, unité, source, fréquence, propriétaire, piège de lecture — le document qui empêche deux services de calculer deux fois le même indicateur.

2. Pourquoi cette notion est importante

Tout le monde sait faire un graphique ; presque personne ne sait **lequel**. C'est le constat qui ouvre le module : les outils proposent une vingtaine de types de graphiques dans une liste déroulante, sans dire lequel répond à quoi. Résultat : les rapports sont pleins de graphiques techniquement corrects et de questions restées sans réponse.

L'enjeu de ce chapitre est donc un **vocabulaire partagé**. Quand un collègue dit « on met un camembert », la réponse du module n'est pas « non » : c'est « quelle question ? combien de parts ? ». Quand un autre propose « une cascade pour montrer l'écart de chiffre d'affaires », il faut pouvoir répondre que la cascade exige des flux qui **s'additionnent** : ici les retours s'ajoutent (31 939 568 FCFA de retours expliquent l'écart entre le CA brut et le CA net), mais un taux de croissance ne s'additionne pas. Le catalogue transforme un débat de goût en vérification.

Deuxième enjeu, plus insidieux : le **graphique qui ment sans être faux**. Aucun chiffre n'y est erroné, aucune règle du module n'est violée, et pourtant le lecteur repart avec une conclusion que les données ne portent pas. Ces cas ne se corrigent pas en changeant les couleurs : ils se corrigent en reconnaissant le motif — et c'est pourquoi ils ont leur propre section (§5.4).

Troisième enjeu : le **temps**. Chaque graphique coûte à produire (dix minutes) et coûte à lire (cinq secondes). Un rapport de douze graphiques demande deux heures de production et une minute de lecture ; si trois d'entre eux seulement portent une décision, les neuf autres sont un impôt. La carte de définition des métriques (§5.6) joue le même rôle sur les indicateurs : elle rend visible ce qui est mesuré, par qui, avec quelle formule — et donc ce qui ne l'est pas.

Dans les faits. Le rapport de la quincaillerie fourni avec le module contient **cinq** graphiques, dont **deux** seulement répondent à une question identifiable. Les trois autres (camembert à huit parts, cumul de pourcentages à 100 %, échelle logarithmique non déclarée) ne laissent aucune conclusion vérifiable au lecteur — c'est précisément l'objet du projet « La refonte » et des défauts mesurés en C05.

3. Explication simple — la pharmacie des seize tiroirs

Imaginez une pharmacie bien tenue. Seize tiroirs, une étiquette par tiroir, et sur chaque étiquette non pas le nom du produit mais **le symptôme qu'il soigne**. On n'y entre pas par curiosité : on y entre avec une question.

1. **Le patient arrive avec sa phrase.** « Comment se comparent mes cinq magasins ? » — pas « je veux un graphique en barres ».
2. **Le pharmacien traduit en symptôme.** Comparer des grandeurs, suivre une évolution, montrer une composition, relier deux mesures, situer géographiquement : cinq symptômes, et à chacun son tiroir.
3. **Il ouvre un seul tiroir.** Comparer cinq magasins : le tiroir « barres triées ». Suivre l'évolution du chiffre d'affaires : le tiroir « courbe ». Montrer que trois villes portent le chiffre d'affaires : le tiroir « composition » — et là, attention au nombre de parts, donc au choix entre barres empilées et camembert.
4. **Il referme les autres.** Un rapport qui ouvre cinq tiroirs pour la même question n'en soigne aucune : il décore.

La règle de la pharmacie tient en une phrase : **le tiroir suit le symptôme, jamais le symptôme le tiroir**. Le symptôme de la quincaillerie est simple : trois villes à 40,2 %, 40,0 % et 19,8 % du chiffre d'affaires, huit catégories entre 697,2 M et 1 231,0 M FCFA, un chiffre d'affaires mensuel entre 307,6 M et 348,8 M. Trois symptômes, trois tiroirs, et aucun autre.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
question servie	la question à laquelle un graphique répond seul , telle qu'un lecteur la formule en le regardant. Un graphique a une question servie, pas cinq.
arbre de choix	la démarche du chapitre : question → tâche de lecture → famille de graphiques → graphique précis → outil.
graphique combiné — combo chart	deux graphiques superposés sur un même cadre (des barres et une courbe, par exemple), souvent accompagnés de deux axes .
double axe	deux échelles verticales différentes sur un même cadre, à gauche et à droite. Les écarts entre les deux séries deviennent alors une illusion : c'est le fabricant de corrélation du module (condamné en C05, mesuré sur le fil rouge à +0,35).
cascade — waterfall	graphique qui décompose un total par ajouts et retraits successifs (CA brut → retours → CA net). N'a de sens que sur des flux additifs .
entonnoir — funnel	graphique de perte par étapes (lignes reçues → références uniques → montants valides → succès confirmés). Chaque étage montre ce qui survit au précédent.
treemap	partition rectangulaire : la surface de chaque rectangle est proportionnelle à sa valeur. Excellent pour « où est la masse ? », mauvais pour comparer deux rectangles proches.
jauge à puces — bullet chart	une mesure, une cible et des seuils sur la même ligne horizontale. Le remplaçant sobre de la jauge circulaire.
petits multiples — small multiples	la même figure répétée sur plusieurs facettes (un magasin par facette) avec une échelle commune : la forme se compare, la lecture reste locale.
diagramme de flux — Sankey	bandes dont la largeur est proportionnelle à un flux, du départ à l'arrivée (les trois villes → ce qui est conservé, ce qui est retourné).
carte de définition des métriques — metrics definition sheet	le document qui définit chaque indicateur du tableau de bord : nom, formule, unité, source, fréquence, propriétaire, piège de lecture. Artefact signature du module.
tableau de bord	un ensemble de graphiques organisés pour piloter (suivre un petit nombre d'indicateurs dans le temps), par opposition à une planche d'analyse qui sert à comprendre une question.

5. Cours approfondi

5.1 L'arbre de choix : cinq symptômes, quatre familles

Toute question métier se range dans **cinq symptômes**, et l'ordre compte : c'est lui qui décide du graphique.

Symptôme (la question posée)	Tâche de lecture	Familles de graphiques	Ce qu'il faut éviter
Comparer — « lequel est le plus grand ? »	comparer des positions ou des longueurs	barres, barres groupées, boîtes à moustaches, carte de chaleur, tableau	le camembert (angle) au-delà de 3 parts ; l'ordre alphabétique
Évaluer — « est-ce que ça monte ? »	suivre une position dans le temps	courbe, aires empilées, barres par période, petits multiples	le double axe qui fait coïncider deux séries sans rapport
Distribuer — « comment est-ce réparti ? »	estimer une part d'un tout	barres empilées à 100 %, camembert (≤ 3 parts), treemap, entonnoir	la part de parts inférieure à 5 % (illisible)
Relier — « ces deux mesures vont-elles ensemble ? »	estimer une relation	nuage de points, ligne de tendance	confondre corrélation et causalité ; un nuage sur 50 000 points non échantillonné
Localiser — « où ? »	situer et comparer	carte à symboles, carte de chaleur géographique	la bulle dont le rayon code la valeur (l'aire ment)

Deux remarques de méthode. D'abord, **les cinq symptômes ne sont pas exclusifs mais hiérarchisés** : un graphique peut comparer **et** localiser (les barres par ville), mais un seul symptôme doit commander — celui qui est écrit dans le titre. Ensuite, **la famille ne décide pas tout** : dans la famille « distribuer », le choix entre camembert et barres empilées se fait sur le **nombre de parts** (jusqu'à trois, un camembert est parfaitement lisible ; au-delà, non — C01 l'a mesuré à 0,17°).

Définition. L'**arbre de choix** est une procédure en cinq étapes, parcourue **avant** d'ouvrir l'outil : (1) écrire la question, (2) nommer le symptôme, (3) choisir la famille, (4) choisir le graphique précis, (5) choisir l'outil et le support. Les étapes 1 et 2 se font sur papier ; les étapes 3 à 5 au clavier. Un graphique dont les étapes 1 et 2 ne sont pas écrites est un graphique par défaut, même s'il est joli.

5.2 Le catalogue : les 16 graphiques, ligne à ligne

Voici le tableau de référence du manuel. La dernière colonne donne **le chiffre du socle** que le graphique affiche dans la planche du chapitre : chaque ligne a donc été **dessinée**, pas seulement décrite.

Graphique	Question servie	Encodage dominant	Piège principal	Repère sur le socle (exécuté)
1. Histogramme	« comment se distribuent les montants ? »	position (abscisses) + fréquence	des classes trop fines ou trop larges ; un axe vertical logarithmique non déclaré	médiane 119 482 FCFA, queue jusqu'à 594 363 ; 77,0 % des ventes sous 250 000
2. Barres (horizontales, triées)	« lequel est le plus grand ? »	longueur depuis zéro	l'ordre alphabétique ; un axe qui ne part pas de zéro	8 catégories de 697,2 M à 1 231,0 M FCFA
3. Courbe	« est-ce que ça monte ? »	position dans le temps	l'axe tronqué (C01) ; trop de séries	CA net mensuel de 307,6 M (2026-12) à 348,8 M (2026-06)
4. Camembert	« quelle part du tout ? »	angle	au-delà de 3 parts : illisible (écart minimal 0,05 pt → 0,17°)	8 parts de 8,85 % à 15,63 % — contre-exemple pédagogique
5. Nuage de points	« ces deux mesures vont-elles ensemble ? »	position sur deux axes	50 008 points superposés ; lire une corrélation sur un nuage convexe	échantillon de 2 000 ventes (graine 7) : quantité × montant
6. Boîte à moustaches	« où est le cœur, où sont les extrêmes ? »	position + longueur des moustaches	des boîtes sur des populations comparables	5 magasins : M5 (210 m²) contre M3 (520 m²)
7. Carte de chaleur	« où se concentre l'activité ? »	intensité (se lit par ligne)	comparer deux cases non voisines ; pas de valeur absolue	8 catégories × 24 mois de CA net
8. Carte symboles	« où, combien ? »	position géographique + surface	le rayon qui code la valeur (amplifie l'écart) ; pas d'échelle	3 villes, 5 magasins : 40,2 % / 40,0 % / 19,8 % du CA
9. Cascade	« qu'est-ce qui explique l'écart ? »	longueur + cumul	l'appliquer à des flux non additifs (un taux, une part)	CA brut 7 908 259 732 → retours 31 939 568 → CA net 7 876 320 164
10. Entonnoir	« où perd-on ? »	longueur + effet d'escalier	des étapes qui ne se suivent pas dans le temps	10 014 lignes → 8 109 succès confirmés (81,0 %)
11. Combiné à deux axes	« deux séries bougent-elles ensemble ? »	position, échelles	fabrique la coïncidence : corrélation du fil rouge +0,35 alors que les séries n'ont pas de lien	CA net (barres) × retours (courbe)

Graphique	Question servie	Encodage dominant	Piège principal	Repère sur le socle (exécuté)
12. Aires empilées	« la composition évolue-t-elle ? »	position + surface cumulée	ne se lit que la série du bas ; étiquettes impossibles	8 catégories cumulées, 24 mois ; 2025 : 3 910,9 M , 2026 : 3 965,4 M
13. Treemap	« où est la masse ? »	surface	comparer deux rectangles voisins ; surfaces trompeuses au 2e niveau	8 catégories, de 8,85 % à 15,63 %
14. Jauge à puces	« sommes-nous dans la cible ? »	longueur + repère de cible	la jauge circulaire (angle) ; cibles non datées	CA net 2026 contre la cible 2025 (3 910,9 M)
15. Petits multiples	« la même forme vaut-elle pour tous ? »	position, échelles communes	des échelles différentes par facette (on ne compare plus rien)	5 magasins, 24 mois, échelle identique
16. Diagramme de flux — Sankey	« d'où vient quoi ? »	largeur de bande	plus de 5-6 flux : illisible ; des bandes qui se croisent	3 villes → CA conservé / retours

Trois lectures de ce tableau, avant d'aller plus loin.

Première lecture : chaque piège est un problème de question, pas de dessin. L'axe tronqué (ligne 3) n'est pas une faute de logiciel : c'est l'absence de la phrase « l'axe ne part pas de zéro ». Le camembert à huit parts (ligne 4) n'est pas laid : il répond à une question que personne n'a posée (« classez huit parts »). Le double axe (ligne 11) n'est pas illégal : il répond à deux questions à la fois, donc à aucune.

Deuxième lecture : les graphiques « de composition » sont les plus dangereux (lignes 4, 12, 13, 16). Ils séduisent parce qu'ils montrent « tout d'un coup » — et c'est là qu'ils trompent : le camembert et le treemap codent par angle et surface (les canaux les moins précis, C01), les aires empilées ne laissent lire proprement que la série du bas, le diagramme de flux devient un labyrinthe au-delà de quelques bandes. La barre empilée à 100 % — à trois ou quatre parts — reste la valeur sûre de cette famille.

Troisième lecture : les cinq derniers outils servent à répondre vite à une question étroite. Treemap, jauge à puces, petits multiples, aires empilées et diagramme de flux ne remplacent jamais un graphique de comparaison : ils répondent à « où est la masse ? », « sommes-nous dans la cible ? », « la forme est-elle la même partout ? », « la composition bouge-t-elle ? » et « d'où vient quoi ? ». Employés pour ces questions-là, ils sont excellents ; employés ailleurs, ils décochent.

Conseil professionnel. Quand une demande arrive sous la forme « fais-moi un treemap », le réflexe professionnel est de répondre par une **question** : « qu'est-ce qui doit ressortir — quelle catégorie pèse le plus, ou comment la composition évolue-t-elle ? ». La première réponse appelle une treemap (ou des barres triées, souvent plus lisibles), la seconde des aires empilées ou des petits multiples. Le demandeur n'a pas tort : il a simplement parlé outil.

5.3 Les cinq graphiques que la liste fondatrice n'avait pas

Les onze premiers graphiques du catalogue sont ceux que tout le monde connaît. Les cinq suivants méritent une justification, parce qu'ils ne sont pas des variantes décoratives :

- Aires empilées (12)** — la seule famille qui montre **à la fois** une composition et son évolution. Coût : seule la série du bas est lisible avec précision ; les autres ne se comparent qu'entre elles, et de près. À réserver à 3 ou 4 séries, ou à accompagner de petits multiples.
- Treemap (13)** — une réponse directe à « où est la masse ? ». Sa force est la **partition** (la somme des rectangles vaut le tout, sans reste), sa faiblesse est la comparaison fine : deux rectangles de même hauteur se comparent bien, deux rectangles de formes différentes mal.

Utile pour un portefeuille de 30 produits, inutile pour 8 catégories que des barres triées départagent mieux.

3. **Jauge à puces (14)** — l'outil du **pilotage** : une mesure, une cible, des seuils, sur une ligne. C'est le graphique à employer dans un tableau de bord pour la question « sommes-nous dans la cible ? », là où la jauge circulaire classique (un angle sur 180°) sacrifie la précision inutilement.
4. **Petits multiples (15)** — la réponse à « la même forme vaut-elle pour tous ? ». Leur règle est absolue : **échelles identiques** sur toutes les facettes, sinon la comparaison disparaît. C'est le meilleur outil pour détecter le magasin qui décroche.
5. **Diagramme de flux (16)** — le seul graphique qui montre un **passage** (d'où vient quoi, où va quoi) : villes → chiffre d'affaires conservé / retours. Au-delà de cinq ou six flux, il faut le remplacer par deux graphiques de comparaison.

Attention. Ces cinq outils sont souvent adoptés pour leur **nouveauté** — un rapport avec une treemap et un diagramme de flux « fait moderne ». C'est exactement le travers que le module combat : un treemap qui remplace des barres triées fait perdre de la précision (surface contre longueur) sans rien apporter. La règle : ces graphiques **entrent par la question**, jamais par l'envie de varier.

5.4 Le graphique qui ment sans être faux

Trois configurations produisent une lecture fautive avec des chiffres exacts. Elles sont au programme du projet, parce qu'elles ne se détectent pas en vérifiant les totaux : elles se détectent en relisant le **codage**.

A. Le camembert surchargé. Huit parts, et l'écart minimal entre deux voisines vaut 0,05 point de pourcentage, soit 0,17° (C01). Le graphique n'affirme rien de faux ; il laisse simplement croire qu'un classement est possible. La correction ne se joue pas sur la palette : elle change de graphique (barres triées) ou de question (montrer l'étendue : 8,85 % à 15,63 %).

B. La cascade sur des flux non additifs. Une cascade raconte « ceci plus cela donne cela ». Elle est légitime sur les retours (31 939 568 FCFA de retours expliquent l'écart entre 7 908 259 732 et 7 876 320 164 FCFA de CA) et absurde sur des taux ou des parts : on n'additionne pas des pourcentages qui portent sur des bases différentes. Le test est simple : **est-ce que les valeurs s'additionnent ?** Si la réponse est non, la cascade est une décoration qui invite à un calcul faux.

Définition. On appelle **corrélation affichée** la valeur du coefficient de corrélation entre deux séries **telles que le graphique les présente** — c'est-à-dire après le choix des deux échelles. Elle peut être très différente de la corrélation réelle des données, parce que le double axe laisse choisir les bornes de la seconde échelle. Règle du module : dès qu'un graphique à deux axes est publié, la corrélation affichée s'écrit dans le graphique, avec la mention « sans lien métier établi » si c'est le cas.

C. Le combiné à deux axes. Deux séries, deux échelles : le graphique peut faire coïncider n'importe quoi. Sur le fil rouge, le chiffre d'affaires et le nombre de retours affichent une corrélation de +0,35 — un lien faible — mais surtout **sans intérêt métier** : les deux séries n'ont aucune raison de varier ensemble. Le double axe rend cette coïncidence spectaculaire en choisissant les bornes de la seconde échelle. C'est le défaut que C05 mesurera : le titre du rapport (« les retours suivent le chiffre d'affaires ») est une conclusion **fabriquée par le graphique**.

Attention. Ces trois cas partagent une propriété : ils sont **invisibles à l'audit des données**. Les totaux sont justes, les périmètres sont respectés, aucune valeur n'est manquante. Une revue de qualité qui ne regarde que les chiffres laisse passer les trois. D'où la grille de conception de C01 : les familles 1 et 2 ne se vérifient pas sur les données, mais sur le **graphique lui-même**.

5.5 Quand un tableau bat un graphique

Le module défend les graphiques ; il serait malhonnête de ne pas dire où ils perdent. Un tableau gagne dans **quatre** situations :

1. **La valeur exacte est le message.** Un budget à respecter, un seuil réglementaire, un prix : « 119 482 FCFA » s'écrit, il ne se lit pas sur un axe.
2. **Peu de lignes et plusieurs unités.** Cinq magasins avec surface, effectif, chiffre d'affaires et marge : quatre unités différentes (m², personnes, FCFA, %) ne partagent aucune échelle — un graphique devrait les normaliser, donc perdre l'unité.
3. **Le lecteur va recalculer.** Un tableau de bord budgétaire se recompose (colonnes, sous-totaux) : le tableau est un **outil** pour le lecteur, le graphique une conclusion.
4. **L'exhaustivité est requise.** Un inventaire, un journal d'anomalies, une liste de contrôles : ici, une ligne manquante serait une faute ; un graphique ne peut pas être exhaustif.

Inversement, le tableau perd dès que la question porte sur une **forme** : une tendance sur 24 mois, une distribution, une concentration. Personne ne voit une courbe dans une colonne de 24 nombres. La règle pratique du chapitre : **le graphique pour comprendre, le tableau pour agir** — et, dans un bon livrable, les deux : la figure porte le constat, le tableau annexé porte les valeurs.

Définition. On appelle **graphique-tableau** (ou tableau enrichi) un tableau dont les cellules portent un codage visuel : barres intégrées, échelle de couleurs, flèches de variation. Il combine les deux forces — la valeur exacte et la forme — et c'est l'outil à privilégier quand le lecteur a besoin des deux à la fois (un tableau de bord de suivi, par exemple).

5.6 La carte de définition des métriques : l'artefact signature

Voici le document qui manque dans presque toutes les organisations, et qui explique la plupart des désaccords en réunion : **la définition écrite des indicateurs**. Le principe est simple : chaque indicateur publié a une ligne, et cette ligne répond à sept questions. Le tableau ci-dessous montre les six premières colonnes (la fréquence est portée avec la source pour rester lisible sur une page) sur les **8 indicateurs** du fil rouge :

Indicateur	Formule	Unité	Source (fréquence)	Propriétaire	Piège de lecture
CA net	somme des montants hors retours	FCFA	vente.csv (mensuel)	direction commerciale	le comparer au CA brut : l'écart vaut 31 939 568 FCFA
Panier moyen	CA net ÷ nombre de ventes	FCFA	vente.csv (mensuel)	direction commerciale	moyenne 158 140 contre médiane 119 482 : la queue tire la moyenne
Médiane des montants	médiane des montants TTC	FCFA	vente.csv (mensuel)	analyse	l'annoncer sans l'effectif : 1 044 ventes dépassent 500 000
Taux de retour	retours ÷ ventes	%	vente.csv (mensuel)	service qualité	un mois à 4 retours et un mois à 16 ne disent pas la même chose

Indicateur	Formule	Unité	Source (fréquence)	Propriétaire	Piège de lecture
Part de catégorie	CA de la catégorie ÷ CA net	%	vente.csv produit.csv (mensuel)	+ direction commerciale	l'écart minimal entre deux catégories vaut 0,05 point : aucun classement fin
CA par m²	CA net ÷ surface du magasin	FCFA/m²	vente.csv magasin.csv (trimestriel)	+ direction réseau	des surfaces inégales (210 à 520 m²) rendent la comparaison brute trompeuse
Part du top 10 clients	CA des 10 premiers clients ÷ CA net	%	vente.csv (trimestriel)	direction commerciale	le décompte des clients change le résultat ; le préciser
Taux de succès (projet)	statuts de succès normalisés ÷ lignes valides	%	fichier_inconnu.csv (ponctuel)	analyse	six graphies de statut avant normalisation : 81,0 % après nettoyage

Définition. Une **mesure** est un nombre calculé sur des données (« 7 876 320 164 FCFA de CA net en 24 mois »). Un **indicateur** est une mesure **reliée à un objectif**, à une fréquence et à un propriétaire (« le CA net mensuel, cible de croissance, propriétaire : direction commerciale »). La carte de définition ne sert pas à calculer : elle sert à **s'accorder** — c'est pourquoi elle porte une colonne source, une colonne fréquence et une colonne propriétaire.

Trois règles de rédaction, apprises des désaccords les plus fréquents :

1. **Une formule, pas un mot.** « Chiffre d'affaires » ne définit rien : « somme des montants TTC hors retours » se vérifie. La formule doit tenir en une ligne et se transcrire en une requête.
2. **Un piège par ligne, obligatoire.** La colonne la plus utile est la dernière : elle dit ce que l'indicateur **ne** dit pas. C'est l'héritage direct de M09 (la limite se déclare).
3. **Un propriétaire par ligne.** Sans propriétaire, personne ne corrige la définition quand le métier change — et deux services finissent par publier deux chiffres différents du même nom.

Dans les faits. Les huit indicateurs ci-dessus sont tous calculés sur le **même** jeu de données, par le même analyste, dans la même journée — et ils ne concordent pas naturellement : le CA net (7 876 320 164 FCFA) et le CA brut (7 908 259 732 FCFA) diffèrent de 0,4 %, le panier moyen (158 140 FCFA) dépasse la médiane (119 482 FCFA) de près d'un tiers. Deux services qui publieraient « le chiffre d'affaires » et « le panier moyen » sans ces précisions publieraient deux chiffres différents — et l'un des deux serait accusé d'erreur à tort.

5.7 Ce que le catalogue ne dit pas

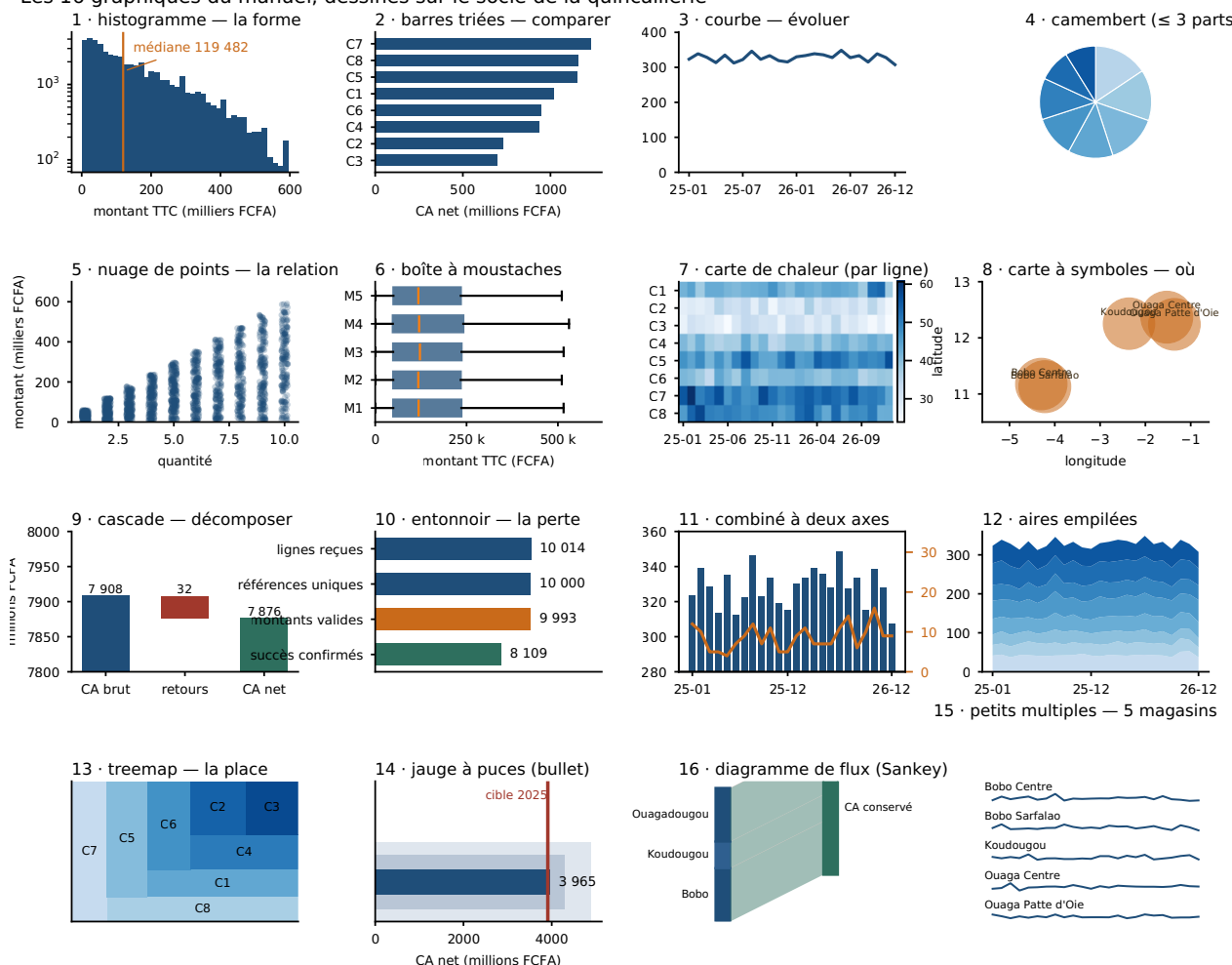
Trois limites, à garder en tête pour ne pas transformer le tableau du §5.2 en dogme :

1. **Le catalogue est culturel et évolutif.** Les seize types retenus sont ceux que les lecteurs de ce manuel rencontreront en entreprise ; d'autres familles existent (graphiques en chandeliers, courbes de durée, diagrammes de cordes) et de nouveaux apparaissent. Ce qui ne change pas, c'est l'arbre de choix et la hiérarchie de précision : eux servent à évaluer n'importe quel graphique nouveau.
2. **Le catalogue ne remplace pas la connaissance du métier.** Deux questions identiques en apparence peuvent appeler deux graphiques : « comparer les magasins » ne se fait pas de la même façon selon qu'on compare des surfaces de vente comparables ou des zones de chalandise différentes.
3. **Le catalogue ne dit rien du support.** Une carte de chaleur lisible sur un écran peut être illisible projetée ; des petits multiples tiennent sur une page mais pas sur un écran de téléphone. C'est l'objet de C07 (support, résolution, export).

6. Exemple concret — la planche des seize, dessinée sur le fil rouge

Voici la planche produite à l'atelier : les seize graphiques du catalogue, **tous** dessinés à partir du même socle — les ventes de la quincaillerie — et portant le chiffre que le tableau §5.2 leur associe.

Les 16 graphiques du manuel, dessinés sur le socle de la quincaillerie



Ce que la planche démontre, et pourquoi elle a été dessinée plutôt que décrite :

- **Le même jeu de données donne seize lectures différentes.** Le chiffre d'affaires de la quincaillerie est une donnée unique ; selon le graphique, on y lit une distribution (1), un classement de catégories (2), une évolution plate (3), une répartition en huit parts (4), une relation quantité-montant (5), des dispersions par magasin (6), une concentration mois $\times$ catégorie (7), une géographie (8), une décomposition (9), un entonnoir de qualité (10), une coïncidence fabriquée (11), une composition (12), une masse (13), un écart à la cible (14), cinq trajectoires comparables (15) et un passage (16). Ce n'est pas la donnée qui change : c'est la question.
- **Chaque graphique a un coût de lecture visible.** Le panneau 4 (camembert à huit parts) est immédiatement moins informatif que le panneau 2 (barres triées) qui porte la même donnée ; le panneau 11 (combiné à deux axes) suggère une relation que le panneau 5 (nuage) invite à vérifier.
- **Le socle suffit à tout illustrer.** Aucun des seize panneaux n'a nécessité de donnée nouvelle : les 50 008 ventes, les 5 magasins, les 3 villes, les 8 catégories et le fichier de projet M09.P couvrent le catalogue entier. C'est aussi la leçon du chapitre : le choix du graphique ne se paie pas en données supplémentaires, il se paie en réflexion.

Trois chiffres pour fixer les idées, tous mesurés sur la planche :

Ce que montre la planche	Le chiffre	Où le lire
Un classement de catégories utilisable	de 697,2 M à 1 231,0 M FCFA, soit un rapport de 1,77	panneau 2 (barres) contre panneau 4 (camembert)
Une évolution remarquablement plate	de 307,6 M à 348,8 M FCFA sur 24 mois ($\pm$ 6,3 % autour de 328,2 M)	panneaux 3 et 15 (courbe, petits multiples)
Une géographie concentrée	40,2 % / 40,0 % / 19,8 % du CA net entre trois villes	panneaux 8 et 16 (carte, diagramme de flux)

7. Démonstration pas à pas — trois questions, trois graphiques

La démonstration rejoue l'arbre de choix sur trois questions réelles du fil rouge, dans l'ordre : **écrire la question, nommer le symptôme, choisir le graphique, produire le chiffre qui décide**. Les sorties sont celles de l'atelier.

Question A — « Comment se comparent les huit catégories ? » Symptôme : comparer. Le chiffre qui décide n'est pas la moyenne mais l'étendue et la part du haut de tableau.

```
import pandas as pd
v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/vente.csv", parse_dates=["date_vente"])
p = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/produit.csv")
net = v[~v["est_retour"]].merge(p[["id_produit", "id_categorie"]], on="id_produit", how="left")
cat = net.groupby("id_categorie")["montant_ttc"].sum().sort_values(ascending=False)
print([f"C{i} {x/1e6:.1f} M" for i, x in cat.head(3).items()])
print([f"C{i} {x/1e6:.1f} M" for i, x in cat.tail(3).items()])
print("part du top 3 :", round(cat.head(3).sum() / cat.sum() * 100, 1), "%")
```

```
['C7 1231.0 M', 'C8 1158.5 M', 'C5 1154.8 M']
['C4 937.3 M', 'C2 729.2 M', 'C3 697.2 M']
part du top 3 : 45.0 %
```

Choix : barres horizontales triées (panneau 2). **Pourquoi pas** un camembert : huit parts, écart minimal de 0,05 point. **Pourquoi pas** une treemap : elle montrerait la même masse, en surface, sans permettre de lire les trois dernières catégories. **Phrase du livrable** : « Trois catégories portent 45,0 % du chiffre d'affaires ; la plus forte (1 231,0 M FCFA) dépasse la plus faible (697,2 M FCFA) de 77 %. »

Question B — « Le chiffre d'affaires progresse-t-il ? » Symptôme : évoluer. Le chiffre qui décide est la dispersion autour de la tendance, pas le total.

```
ca = net.groupby(net["date_vente"].dt.to_period("M"))["montant_ttc"].sum()
print(len(ca), "mois |", ca.idxmin(), round(ca.min()/1e6, 1), "M |",
      ca.idxmax(), round(ca.max()/1e6, 1), "M | moyenne", round(ca.mean()/1e6, 1), "M")
print("ecart du pic a la moyenne :", round((ca.max()-ca.mean())/ca.mean()*100, 1), "%")
tri = net.groupby(net["date_vente"].dt.to_period("Q"))["montant_ttc"].sum()
print("trimestres :", len(tri), "| premier", round(tri.iloc[0]/1e6, 1), "M | dernier",
      round(tri.iloc[-1]/1e6, 1), "M")
```

```
24 mois | 2026-12 307.6 M | 2026-06 348.8 M | moyenne 328.2 M
ecart du pic a la moyenne : 6.3 %
trimestres : 8 | premier 990.7 M | dernier 974.2 M
```

Choix : une courbe (panneau 3), complétée par des petits multiples par magasin (panneau 15) si la question devient « cette platitude vaut-elle pour tous ? ». **Pourquoi la moyenne glissante** : elle sépare le bruit mensuel (l'écart-type du socle est de 10,8 M) de la tendance. **Phrase du livrable** : « Sur 24 mois, le chiffre d'affaires net oscille entre 307,6 et 348,8 M FCFA, avec un pic

à +6,3 % au-dessus de la moyenne et un premier trimestre (990,7 M) supérieur au dernier (974,2 M) : la période se lit comme **plate**, pas comme croissante. »

Question C — « D’où vient le chiffre d’affaires ? » Symptôme : localiser + distribuer. Attention au choix du graphique : trois villes, donc un camembert serait **légitime** ; mais la question suivante (« et les retours, d’où viennent-ils ? ») demande un passage, donc un diagramme de flux.

```
m = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/magasin.csv")
vil = net.merge(m[["id_magasin", "ville"]], on="id_magasin", how="left").groupby("ville")
["montant_ttc"].sum()
print({k: f"{x/1e6:.1f} M ({x/vil.sum()*100:.1f} %)" for k, x in vil.items()})
```

```
{'Bobo-Dioulasso': '3150.8 M (40.0 %)', 'Koudougou': '1562.6 M (19.8 %)', 'Ouagadougou': '3162.9 M (40.2 %)'}
```

Choix : deux barres horizontales triées (ou un camembert à trois parts, l’un et l’autre se défendent) **plus** un diagramme de flux si l’on ajoute les retours (panneau 16). **Phrase du livrable** : « Le chiffre d’affaires net se partage en deux pôles quasi égaux (Ouagadougou 40,2 %, Bobo-Dioulasso 40,0 %) et un pôle secondaire (Koudougou 19,8 %) : la lecture utile n’est pas le classement des deux premiers — ils sont à égalité — mais l’écart au troisième. »

À retenir. Les trois démonstrations suivent la même chaîne : une phrase de question, un symptôme nommé, un graphique choisi, **un chiffre qui décide** extrait du socle. C’est cette dernière étape qui distingue un graphique professionnel d’une illustration : il porte le chiffre sur lequel la décision va se prendre.

8. Erreurs fréquentes

1. **Commencer par le type de graphique.** « Je vais faire un combiné » est une phrase d’outil ; la seule phrase d’entrée valable est une question. Le symptôme et la famille viennent ensuite.
2. **Multiplier les graphiques pour la même question.** Deux graphiques qui répondent à la même question ne se renforcent pas : ils se contredisent dès que les périmètres diffèrent. Un rapport de douze graphiques doit porter douze questions (ou moins).
3. **Oublier la dernière colonne du catalogue.** Le piège est écrit sur chaque ligne du tableau §5.2 : c’est la colonne qui a le plus de valeur professionnelle, parce qu’elle se révèle dans la réunion, quand quelqu’un tire une conclusion trop forte.
4. **Prendre un tableau pour un pis-aller.** Le tableau gagne quatre fois (§5.5) : valeurs exactes, unités multiples, recalcul par le lecteur, exhaustivité. Le remplacer par un graphique dans ces quatre cas dégrade l’information.
5. **Publier un indicateur sans définition.** « Le panier moyen » de deux services peut désigner deux indicateurs différents (avec ou sans retours, avec ou sans remises). Sans carte des métriques, le désaccord est garanti — et il n’est pas mesurable.
6. **Croire que le catalogue règle tout.** Un graphique bien choisi sur une donnée mal comprise reste faux : l’arbre de choix suppose la fiche d’entrée de M09 faite, les unités vérifiées et les défauts du jeu identifiés.
7. **Employer les cinq outils « modernes » pour varier.** Treemap, diagramme de flux et jauge à puces sont excellents pour leurs questions et coûteux ailleurs : ils font perdre la comparaison fine que des barres donnaient gratuitement.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrire la question sur le brouillon** avant de choisir le graphique, et la garder pour rédiger le titre (qui doit l'affirmer, cf. C04).
2. **Nommer le symptôme à voix haute** (« c'est une comparaison ») : si vous hésitez entre deux symptômes, c'est que le graphique doit être scindé en deux.
3. **Vérifier l'additivité avant toute cascade** ; vérifier le nombre de parts avant tout camembert (≤ 3) ; vérifier la raison métier avant tout double axe (le plus souvent, il n'y en a pas).
4. **Annoter le chiffre qui décide** : l'étendue, la part du haut de tableau, l'écart à la cible. Un graphique dont on ne sait pas dire le chiffre clé n'est pas fini.
5. **Tenir la carte des métriques à jour**, avec un propriétaire par indicateur et un piège par ligne ; la diffuser avec les graphiques qu'elle définit.
6. **Limiter le nombre de séries** : au-delà de cinq, passer aux petits multiples. C'est la même contrainte que la surcharge du dossier de refonte.
7. **Relire avec la grille en 18 points** (C01) avant publication : la famille 1 vérifie la question servie, la famille 3 l'annotation et la source — les deux points qui manquent le plus souvent dans les rapports réels.

10. Exercice guidé — « la demande de la direction » (15 min, /10)

Contexte. La direction écrit : « Préparer un graphique sur les catégories et un autre sur l'évolution, pour le comité de vendredi ». Vous disposez du socle de la quincaillerie (8 catégories, 24 mois, 5 magasins, 3 villes).

Consigne. Dans les 15 minutes :

1. Écrivez les **deux questions** que recouvrent les deux demandes, en une phrase chacune, avec leur destinataire. (2 pts)
2. Nommez le **symptôme** de chacune et la **famille** de graphiques correspondante. (2 pts)
3. Choisissez le graphique précis pour chacune, en justifiant par la question — et dites **ce que vous écarteriez** et pourquoi. (2 pts)
4. Donnez pour chaque graphique le **chiffre qui décide**, calculé sur le socle. (2 pts)
5. Rédigez le **titre** de chaque graphique (titre qui affirme, cf. C04) et la **phrase de conclusion** du comité. (2 pts)

11. Exercices autonomes

E1 — le catalogue contre votre propre rapport (30 min). Prenez un rapport que vous avez produit ou reçu (au moins cinq graphiques). Pour chacun : écrivez la question servie, nommez le symptôme, identifiez la ligne du tableau §5.2 dont il se rapproche, et **mesurez le piège** s'il tombe dans l'un des trois cas de §5.4 (écart minimal illisible, flux non additif, double axe). Rendez un tableau à cinq colonnes et une conclusion : combien de graphiques sur cinq répondaient à une question identifiable ? La réponse est l'indicateur de qualité de votre rapport, pas le nombre de graphiques.

E2 — la carte des métriques de votre activité (30 min). Choisissez **cinq** indicateurs que vous suivez ou publiez. Remplissez la carte de définition (nom, formule, unité, source, fréquence, propriétaire, piège de lecture) sans regarder le §5.6. Puis comparez votre carte à celle du fil rouge et notez trois différences : ce que vous avez oublié (souvent le piège ou la fréquence), ce que vous avez précisé mieux, et l'indicateur dont la formule vous a demandé un arbitrage.

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **Les deux questions** : « Quelles catégories portent le chiffre d'affaires, et de combien la première dépasse-t-elle la dernière ? » (destinataire : le comité, décision de réassort) ; « Le chiffre d'affaires progresse-t-il, ou la période est-elle plate ? » (destinataire : le comité, décision d'objectif annuel).
2. **Symptômes** : comparer (catégories) et évoluer (24 mois). Familles : barres triées pour la première ; courbe (et petits multiples si l'on veut vérifier la platitude magasin par magasin) pour la seconde.
3. **Choix et rejets** : barres horizontales triées — on écarte le camembert (8 parts, écart minimal de 0,05 point) et la treemap (comparaison de surfaces) ; courbe mensuelle — on écarte le combiné à deux axes (les retours ne sont pas la question, et l'axe double fabrique une corrélation de +0,35) et les barres par mois (24 barres = 24 comparaisons inutiles là où la forme suffit).
4. **Chiffres qui décident** : catégories — de 697,2 M à 1 231,0 M FCFA, top 3 = 45,0 %, rapport 1,77 entre extrêmes ; évolution — de 307,6 M à 348,8 M, moyenne 328,2 M, pic à +6,3 %, premier trimestre 990,7 M contre 974,2 M pour le dernier.
5. **Titres attendus** (qui affirment) : « Trois catégories sur huit portent 45 % du chiffre d'affaires » et « Le chiffre d'affaires est plat depuis 24 mois : 6 % d'amplitude autour de 328 M FCFA ». **Phrase de conclusion** : « La structure de l'offre explique l'essentiel du niveau ; la période n'apporte aucune tendance — l'objectif annuel se fixe sur la structure, pas sur la croissance passée. »

E1 (le catalogue contre un rapport réel). Grille de correction :

- la **question servie** est écrite au présent et peut se vérifier (elle nomme une comparaison, une évolution ou une composition) — une réponse du type « montrer le chiffre d'affaires » est refusée ;
- le **piège** est mesuré, pas nommé : pour un camembert, l'écart minimal en points et sa conversion en degrés ou en millimètres ; pour un double axe, la corrélation affichée ; pour une cascade, le test d'additivité (les valeurs s'additionnent-elles ?) ;
- la **conclusion** est un compte : sur cinq graphiques, combien répondaient à une question identifiable. À titre de repère, le rapport de la quincaillerie qui sert de dossier est à 2 sur 5.

E2 (la carte des métriques). Trois attendus :

- **les sept colonnes remplies** pour les cinq indicateurs, la colonne « piège de lecture » étant éliminatoire : une carte sans piège n'est pas une carte, c'est un dictionnaire ;
- **la formule transcrite en opération** (« CA net ÷ nombre de ventes », et non « panier ») ;
- **l'arbitrage identifié** : l'indicateur dont la définition hésite (avec ou sans retours, avec ou sans remises) est celui à faire valider par le métier — c'est précisément le rôle du propriétaire.

13. Mini-projet M10.P2 — « la carte des métriques du fil rouge » (1 h)

Énoncé. Vous êtes l'analyste de la quincaillerie. Le comité de direction a demandé un tableau de bord mensuel — et le directeur commercial a prévenu : « la dernière fois, deux services ont an-

noncé deux chiffres d'affaires différents ». Vous produisez donc le document qui **précède** les graphiques : la carte de définition des métriques.

1. **Écrivez les 8 indicateurs** du §5.6 avec leurs sept colonnes (nom, formule, unité, source, fréquence, propriétaire, piège de lecture). Les formules doivent être transcrites en opérations sur les colonnes du socle (le fichier `vente.csv` et ses tables jointes).
2. **Ajoutez trois indicateurs de votre choix** (par exemple : taux de rupture par produit, part des ventes du lundi, nombre de jours sous le seuil de stock) — avec leur piège, en citant le chiffre du socle qui les rend vérifiables.
3. **Produisez pour chaque indicateur une phrase de définition** utilisable en réunion : une phrase qu'un non-analyste peut répéter sans se tromper.
4. **Concluez** : parmi vos 11 indicateurs, lesquels sont **comparables** entre magasins ou entre périodes, et lesquels ne le sont pas ? Cette conclusion décide quels graphiques du catalogue pourront être publiés, et lesquels seraient trompeurs.

Barème indicatif : 8 indicateurs complets (7 points), 3 indicateurs supplémentaires avec piège mesuré (5 points), 11 phrases de définition utilisables (3 points), conclusion sur la comparabilité (3 points), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. La carte des métriques est l'artefact que le module réutilise en M14 (tableau de bord Power BI), en M17 (automatisation du rafraîchissement) et dans la mission finale M21. C'est aussi la meilleure préparation au projet « La refonte » : on ne refond pas un graphique dont on ne sait pas définir l'indicateur.

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **5 gestes** de `matplotlib`, tous exécutés dans la planche du §6 : `imshow` (carte de chaleur), `stackplot` (aires empilées), `boxplot` (boîtes à moustaches), `twinx` (second axe du graphique combiné) et la construction de polygones (`Polygon`) pour les bandes du diagramme de flux. Les autres panneaux réutilisent trois gestes de C01 : `barh`, `scatter`, `plot`.

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
carte de chaleur	<code>ax.imshow(matrice, cmap="Blues", aspect="auto")</code>	une intensité par case	la valeur exacte : elle se lit par ligne, ou en annexe
aires empilées	<code>ax.stackplot(x, series)</code>	une composition cumulée	la lecture des séries du milieu
boîtes	<code>ax.boxplot(liste, vert=False, showliers=False)</code>	médiane, quartiles, moustaches	la forme de la distribution (un histogramme la donne)
deux axes	<code>ax2 = ax.twinx()</code>	une seconde échelle	une comparaison honnête : c'est un piège, pas un outil
flux	<code>Polygon([...])</code> avec largeurs proportionnelles	un passage d'un point à un autre	une lecture chiffrée : les bandes se comparent mal

15. Résumé du chapitre

C02 a donné au module son **vocabulaire de travail** : un arbre de choix en cinq symptômes (comparer, évoluer, distribuer, relier, localiser), un catalogue de **16 graphiques** — les onze de la liste fondatrice et les cinq outils utiles (aires empilées, treemap, jauge à puces, petits multiples, diagramme de flux) — et, pour chaque ligne du catalogue, une question servie, un encodage dominant, un piège et un chiffre du socle : 8 catégories de 697,2 M à 1 231,0 M FCFA, un chiffre

d'affaires mensuel de 307,6 M à 348,8 M, 45,0 % du chiffre d'affaires sur les trois premières catégories, une géographie à 40,2 % / 40,0 % / 19,8 %, une cascade de 7 908 259 732 à 7 876 320 164 FCFA, un entonnoir de 10 014 lignes à 81,0 % de succès. Le chapitre a isolé les **trois mensonges sans chiffre faux** (camembert surchargé, cascade sur flux non additifs, double axe fabricant de corrélation), rappelé les quatre cas où **le tableau gagne**, et livré l'artefact signature du module : la **carte de définition des métriques**, huit indicateurs du fil rouge avec formule, unité, source, fréquence, propriétaire et piège de lecture.

16. À retenir

À retenir. Le catalogue des seize n'est pas une liste à mémoriser : c'est un **arbre**. On y entre par la question, on traverse un symptôme, on choisit une famille, puis un graphique — et le chiffre qui décide s'annote sur la figure. Tout le reste — jolis dégradés, effets de mode, double axe spectaculaire — n'est pas du graphique, c'est du décor.

1. **Cinq symptômes, quatre familles, seize outils** : comparer, évoluer, distribuer, relier, localiser.
2. **Une question servie par graphique**, écrite dans le titre ; un titre qui contient « et » annonce deux questions dans un cadre.
3. **Trois mensonges sans chiffre faux** : camembert surchargé (écart minimal 0,05 point), cascade sur flux non additifs, double axe (corrélation affichée +0,35 pour des séries sans lien).
4. **Le tableau gagne quatre fois** : valeur exacte, unités multiples, recalcul, exhaustivité.
5. **Les cinq outils utiles entrent par la question**, jamais pour varier : aires empilées (3-4 séries), treemap (masse), jauge à puces (cible), petits multiples (échelles communes), diagramme de flux (5-6 bandes au plus).
6. **Chaque graphique porte le chiffre qui décide** : étendue, part du haut de tableau, écart à la cible. Sans ce chiffre, le graphique n'est pas terminé.
7. **La carte des métriques a sept colonnes**, dont la plus utile est la dernière : le piège de lecture. Un indicateur sans définition circule faux.
8. **Le catalogue ne dispense pas de la fiche d'entrée** (M09) : un bon graphique sur une donnée mal comprise reste une erreur mieux présentée.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Un demandeur écrit « je veux une treemap ». Quelle est la bonne réponse professionnelle ?** → Demander la question : « qu'est-ce qui doit ressortir — la masse, ou une comparaison ? ». Si c'est une comparaison de 8 catégories, des barres triées font mieux (longueur contre surface, C01) ; si c'est la masse d'un portefeuille de 30 produits, la treemap est le bon outil. (2 pts)
2. **Pourquoi une cascade est-elle illégitime sur un taux de croissance, et légitime sur les retours ?** → Parce qu'elle exige des **flux additifs** : les retours (31 939 568 FCFA) s'ajoutent au CA net pour donner le CA brut (7 908 259 732 FCFA) ; un taux de croissance se compose (multiplication), il ne s'additionne pas — une cascade y ferait faire un calcul faux au lecteur. (2 pts)
3. **Le rapport fourni titre « les retours suivent le chiffre d'affaires ». Qu'en pensez-vous ?** → La corrélation mesurée est de +0,35, faible et surtout **sans raison métier** ; le double axe rend la coïncidence visuelle en choisissant les bornes de la seconde échelle. Le titre est une conclusion fabriquée par le graphique : c'est le défaut D2 du dossier, mesuré en C05. (2 pts)

4. **Citez deux cas où un tableau bat un graphique, et deux où l'inverse est vrai.** → Tableau : la valeur exacte est le message (119 482 FCFA) ; plusieurs unités cohabitent (m², effectif, FCFA) — ou encore : le lecteur va recalculer, l'exhaustivité est requise. Graphique : une tendance sur 24 mois, une distribution — aucune forme ne se lit dans une colonne de nombres. (2 pts)
5. **Quelles colonnes de la carte des métriques empêchent deux services de publier deux chiffres différents ?** → La **formule** (avec ou sans retours : 7 908 259 732 contre 7 876 320 164 FCFA), la **source** (quelle table, quelle fréquence) et le **propriétaire** (celui qui arbitre quand le métier change). Le piège de lecture protège le lecteur, les trois premières protègent l'organisation. (2 pts)
6. **Combien de séries au maximum dans des aires empilées, et pourquoi ?** → Trois ou quatre : seule la série du bas se lit contre un axe commun ; les autres ne se comparent qu'entre elles, par l'épaisseur de bande (encodage de surface, donc peu précis). Au-delà, on passe aux petits multiples. (2 pts)

Module M10.C03 — Couleurs, palettes, accessibilité et culture locale

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; seaborn 0.13.2 (annoncé, C07) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07).
Durée indicative : 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M10.C01 (l'ordre perceptuel : la couleur est le canal le moins précis) et M10.C02 (le catalogue des 16 graphiques).

L'idée du chapitre. C01 a classé la couleur en dernier dans la hiérarchie de précision ; ce chapitre en fait un **outil**, pas une décoration. Trois contraintes mesurables d'abord : le **contraste** (un texte lisible sur fond blanc demande un rapport de 4,5 pour 1 — notre gris de la maison est à 3,05), le **daltonisme** (environ 8 % des hommes ; le vert et le rouge de notre palette passent de 73,4 à 35,7 unités d'écart en deutéranopie, soit la moitié) et la **redondance** (couleur **et** forme **et** libellé — jamais la couleur seule). Puis les contraintes de terrain : la couleur qui signifie deux choses dans le même rapport, le format des montants en FCFA, la culture locale des couleurs et la lisibilité à l'écran comme au vidéoprojecteur. La sortie du chapitre est concrète : une **charte de graphique d'une page**, appliquée aux cinq graphiques du projet.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. Toutes les mesures de ce chapitre sont calculées par `tools/couleurs_M10.py` sur les couleurs réelles du manuel et sur le socle M09 (les 50 008 ventes de la quincaillerie) ; la planche `figures/M10_C03_palette_testee.svg` est écrite par le même script (deux exécutions = même fichier). Les simulations de daltonisme emploient la méthode linéaire de Viénot, Brettel et Mollon (1999), couramment utilisée pour la vérification d'accessibilité.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Distinguer les trois familles de palettes** — catégorielle, séquentielle, divergente — et les apparier à la nature de la variable (sans ordre, ordonnée, ordonnée autour d'un centre).
2. **Mesurer un contraste** : calculer le rapport de contraste d'une couleur contre le blanc, savoir que le seuil d'un texte est de 4,5 pour 1 (3 pour 1 pour un élément graphique), et citer les deux couleurs de la palette de la maison qui échouent.
3. **Simuler le daltonisme** sur une palette (protanopie, deutéranopie, tritanopie), mesurer l'écart résiduel entre deux couleurs avec la distance Lab, et dire quelles paires deviennent risquées — chez nous, la paire vert et rouge, dont l'écart tombe de 73,4 à 35,7.
4. **Employer la redondance** comme règle d'or : couleur **et** forme **et** libellé pour distinguer les séries ; la couleur ne porte jamais seule une information.
5. **Écrire les nombres d'un graphique en FCFA** : séparateur de milliers, devise, décimales qu'on ne publie pas (98,53 % de nos montants portent des centimes, et les arrondir déplace le total de 12 481,98 FCFA, soit 0,0002 % — le choix est donc libre, mais il se déclare).
6. **Rédiger une charte de graphique d'une page** — palette, contraste, redondance, formats, ton — et l'appliquer aux cinq graphiques du projet.

2. Pourquoi cette notion est importante

La couleur est le canal le plus employé et le plus mal employé. Trois raisons à cela : elle est gratuite dans les logiciels (une liste déroulante), elle est immédiatement visible (donc rassurante

pour l’auteur) et elle **ne se vérifie pas à l’œil** — celui qui choisit les couleurs est rarement celui qui les subit. Un rapport lu sur l’écran du concepteur, en pleine lumière, dans une pièce calme, peut être illisible projeté dans une salle éclairée, imprimé en noir et blanc ou lu par un daltonien.

Les chiffres du chapitre donnent la mesure du problème. Notre palette de la maison est pourtant soignée : le bleu principal atteint un rapport de contraste de 8,66 contre le blanc et le vert 5,91. Mais l’orange de la maison est à 3,78 et le gris à 3,05 : **ni l’un ni l’autre ne porte un texte**, même s’ils restent acceptables comme éléments graphiques (seuil de 3 pour 1). Un jaune vif, que beaucoup de rapports emploient pour « faire ressortir » une série, tombe à 1,43 — quasiment invisible sur un fond blanc et totalement effacé par un vidéoprojecteur.

Le daltonisme, ensuite. Sa fréquence est d’environ 8 % chez les hommes ; dans un comité de douze personnes, la probabilité qu’au moins un participant voie la palette autrement est supérieure à une chance sur deux. Or notre paire la plus « parlante » — le vert pour « cible atteinte », le rouge pour « retour » — est exactement la paire qui s’effondre : 35,7 unités d’écart après simulation, la moitié de l’écart d’origine, les deux couleurs virant vers le même olive. Le graphique n’est pas faux : il devient muet pour une partie de l’audience. C’est le même motif que le camembert surchargé de C02 — l’information existe, elle n’arrive pas.

Dans les faits. Le rapport de la quincaillerie fourni avec le module emploie **trois** couleurs (bleu, orange, gris) sur cinq graphiques — et l’orange y joue **3 rôles distincts** en 7 emplois : la moyenne de référence sur un cadre, la série du dessus d’un double axe sur un autre, les retours sur un troisième. Un lecteur qui suit le rapport d’un bout à l’autre ne peut pas mémoriser ce que l’orange signifie : la couleur n’y porte aucun contrat. C’est l’un des défauts que la refonte devra corriger — et il ne se voit pas dans les totaux.

3. Explication simple — le code de la route des couleurs

Une palette de graphique n’est pas une garde-robe, c’est un **code de la route**. Quatre panneaux, et chacun dit une seule chose, toujours la même.

1. **Le panneau « catégories »** (palette catégorielle) : des couleurs qui ne se hiérarchisent pas, pour des groupes sans ordre — magasins, canaux, régions. Règle : au-delà de cinq ou six groupes, on arrête la couleur et on passe aux libellés.
2. **Le panneau « échelle »** (palette séquentielle) : une seule teinte, du clair au foncé, pour une variable ordonnée — montant, intensité, densité. C’est la palette de la carte de chaleur, et c’est aussi la plus robuste au daltonisme (une seule teinte, donc un ordre qui survit aux simulations).
3. **Le panneau « écart »** (palette divergente) : deux teintes opposées autour d’un centre neutre, pour un écart à une référence — au-dessus et en dessous de la moyenne, marge positive et négative. Règle absolue : le centre est **donnée**, pas esthétique (le zéro, la moyenne, la cible).
4. **Le panneau « personne »** (redondance) : à chaque fois qu’une couleur distingue deux séries, un second signe doit le faire aussi — trait plein contre pointillé, cercle contre carré, étiquette en clair. C’est le panneau qui sauve le rapport quand la couleur échoue.

Le code tient en une phrase : **la couleur ne transporte jamais seule une information** ; elle double un signe qui, lui, est lisible par tous.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
palette catégorielle	un jeu de couleurs de teintes distinctes pour des groupes sans ordre (canaux, magasins, catégories).
palette séquentielle	une progression d'une seule teinte, du clair au foncé, pour une variable ordonnée (montant, densité, intensité).
palette divergente	deux teintes opposées séparées par un centre neutre, pour un écart à une référence (marge, variation, écart à la cible).
rapport de contraste	le rapport de luminance entre une couleur et son fond (norme WCAG) : 4,5 pour 1 pour un texte, 3 pour 1 pour un élément graphique.
distance Lab	l'écart perceptuel entre deux couleurs, en unités ΔE^* : sous 10, deux couleurs sont difficiles à distinguer sur un graphique.
daltonisme — color vision deficiency	une vision des couleurs altérée, qui touche une majorité des personnes concernées sur l'axe vert-rouge (protanopie, deutéranopie) et une minorité sur l'axe bleu-jaune (tritanopie).
redondance	le fait de coder une même distinction par plusieurs signes (couleur et forme et libellé), pour que l'information survive à la perte d'un canal.
charte de graphique — chart style	les règles d'une maison (palette, contrastes, formats, titres, sources) appliquées à tous ses graphiques : le document d'une page qui rend deux rapports reconnaissables comme venant de la même organisation.

5. Cours approfondi

5.1 Les trois familles de palettes et leur règle d'appariement

Le choix d'une palette se déduit de la **nature de la variable**, pas du goût de l'auteur :

Nature de la variable	Palette	Exemple sur le fil rouge	Palette de l'atelier
groupes sans ordre (2 à 6)	catégorielle	les 5 magasins, les 3 villes, les canaux de paiement	bleu, orange, gris, vert, rouge
grandeur ordonnée	séquentielle	CA par catégorie d'une carte de chaleur, densité de ventes	rampe Blues du catalogue
écart à une référence	divergente	écart au panier moyen, variation trimestrielle	rampe RdBu centrée sur zéro
une seule série	aucune couleur	courbe du CA, histogramme des montants	bleu unique + gris de contexte

Définition. La **palette de la maison** (ou palette de référence) est le jeu de couleurs figé par la charte, avec un rôle par couleur. Sa raison d'être n'est pas esthétique : c'est de rendre un lecteur capable de dire, sans lire la légende, ce que chaque couleur signifie — parce qu'elle signifie la même chose dans tous les graphiques de l'organisation.

Trois erreurs reviennent sans cesse. La première consiste à **colorer une série unique** : un histogramme bleu, dont les barres ont toutes la même couleur, n'ajoute aucune information en changeant de teinte d'une barre à l'autre — c'est de la décoration qui suggère une catégorie inexistante. La deuxième consiste à employer une palette **séquentielle sur une variable sans ordre** : colorer cinq magasins par une rampe de bleus suggère que le magasin 1 est « plus » que le magasin 5 ; le lecteur y verra une hiérarchie qui n'existe pas. La troisième consiste à employer une palette **divergente sans centre métier** : une échelle de rouge et de bleu centrée sur la moyenne arithmétique d'une série asymétrique place le neutre au mauvais endroit et colore de rouge des valeurs parfaitement normales.

Définition. Une palette est **appariée** quand sa famille (catégorielle, séquentielle, divergente) correspond à la structure de la variable affichée. Le test est unique : « si je remplace les couleurs par du gris, l'information centrale reste-t-elle lisible ? » Si oui, la couleur est un appui ; si non, elle porte trop.

5.2 Contraste : ce qui se lit et ce qui ne se lit pas

Le contraste se mesure : c'est le rapport entre la luminance relative de deux couleurs (la formule de la norme WCAG, implémentée dans le script du chapitre). Résultats mesurés sur notre palette, contre un fond blanc :

Couleur	Code	Contraste contre blanc	Contraste contre noir	Verdict
Bleu de la maison	#1f4e79	8,66	2,42	texte et graphique : parfait
Rouge de la maison	#a1382c	6,74	3,12	texte et graphique
Vert de la maison	#2e6f5e	5,91	3,55	texte et graphique
Orange de la maison	#c96a1a	3,78	5,56	graphique seulement (texte blanc déconseillé)
Gris de la maison	#8895a5	3,05	6,89	graphique seulement, jamais pour un texte
Jaune vif (à éviter)	#ffd400	1,43	—	invisible sur fond blanc

Trois conséquences pratiques. D'abord, **l'ordre de la palette est aussi un ordre de lisibilité** : le bleu et le rouge supportent un texte, l'orange et le gris non. Ensuite, **le fond compte autant que la couleur** : l'orange à 3,78 contre le blanc passe à 5,56 contre le noir — un rapport imprimé en négatif change la lisibilité de tous les textes. Enfin, **le seuil n'est pas le même pour un texte et pour une marque graphique** : une barre orange reste parfaitement visible (élément graphique, seuil de 3 pour 1), mais une étiquette écrite en orange sur blanc fatigue le lecteur.

Conseil professionnel. Le test du vidéoprojecteur est le plus impitoyable, et le plus simple à préparer : projetez votre graphique, reculez de trois mètres, et demandez à quelqu'un de lire l'étiquette la plus claire. Si elle n'est pas lisible, ce n'est pas la faute du projecteur : c'est que le graphique compte sur une nuance faible pour porter une information. La solution est toujours la même — assombrir la couleur ou écrire le chiffre.

5.3 Dal tonisme : simuler pour vérifier

On ne demande pas à l'auteur d'un graphique d'imaginer ce que voit un daltonien : on **simule**. Le script du chapitre applique trois matrices de simulation (protanopie, deutéranopie, tritanopie) à chaque couleur de la palette, puis mesure la distance Lab entre toutes les paires, avant et après.

Vision	Écart minimal entre deux couleurs de la palette	La paire critique	Paires sous 10 ΔE*
normale	32,1	orange et rouge	0
deutéranopie	23,3	gris et vert	0
protanopie	17,7	vert et rouge	0
tritanopie	11,2	bleu et vert	0

Bonne nouvelle : aucune paire de la palette ne franchit le seuil de $10 \Delta E^*$, y compris simulée. Le chapitre n'a donc pas à changer de palette — mais il doit retenir **deux faits chiffrés** qui décident de l'usage :

1. **La paire la plus fragile est le vert et le rouge** (cible contre retour), qui passe de $73,4 \Delta E^*$ en vision normale à **35,7** en deutéranopie : l'écart est divisé par deux et les deux couleurs se rapprochent d'un vert olive commun. Sur une carte de chaleur ou un graphique à deux séries où seul le rouge distingue un « retour », le message s'affaiblit sérieusement.
2. **La paire la plus robuste est la rampe séquentielle** : une seule teinte déclinée en clarté ($30 L^*$ d'amplitude) conserve son ordre après simulation — l'écart minimal entre deux cases voisines reste de $0,4 \Delta E^*$ en vision normale comme en deutéranopie, et l'ordre des cases ne change pas. Autrement dit : **quand une information doit être portée par la couleur, une rampe séquentielle est le choix sûr** ; quand il faut distinguer des groupes, la redondance (§5.4) est obligatoire.

Attention. L'écart minimal de $0,4 \Delta E^*$ entre deux cases voisines de la rampe n'est pas une bonne nouvelle : il signifie que deux catégories voisines (C5 et C8, séparées de 0,05 point) restent indiscernables à l'œil, daltonien ou non. La robustesse de la rampe au daltonisme ne crée pas de précision : elle ne fait que garantir que **l'ordre général** survit. Les deux chapitres se répondent : C01 mesure ce que l'œil peut lire, C03 mesure ce que la couleur ajoute — ou n'ajoute pas.

5.4 La redondance : couleur et forme et libellé

La redondance est la seule parade qui ne dépend ni de la vision, ni du support, ni de la qualité de l'impression. Elle s'applique par ordre de coût croissant :

1. **Le libellé en clair** (le moins cher) : écrire le nom de la série à côté de sa dernière valeur, au lieu de la laisser dans une légende détachée. Le lecteur n'a plus à faire l'aller-retour œil-légende-œil.
2. **La forme du trait ou du marqueur** : trait plein contre pointillé, cercle contre carré. Cinq styles de traits et quatre formes de marqueurs permettent de distinguer jusqu'à vingt séries sans aucune couleur — bien au-delà du besoin réel.
3. **La position** : les petits multiples (C02) remplacent la couleur par la facette : chaque série dans son cadre, avec un titre. C'est la redondance la plus robuste, et la plus coûteuse en place.
4. **L'annotation directe** : la flèche et le chiffre clé, qui désignent le point important sans passer par la couleur.

Définition. La **lisibilité en niveaux de gris** est la propriété d'un graphique qui reste entièrement compréhensible une fois la couleur retirée : chaque série garde un signe distinctif (libellé, forme, position). C'est la propriété qui décide si un rapport survit à une impression monochrome — et c'est le test le plus rapide à faire passer avant publication.

Le principe qui les rassemble : **la couleur est un canal d'appoint, jamais un canal porteur**. Dans la charte du chapitre, cela se traduit par une phrase à recopier : « toute série distinguée par une couleur l'est aussi par un libellé ou une forme ».

5.5 La couleur qui signifie deux choses

Passons aux défauts réels, ceux du rapport à refondre. Sur cinq graphiques, le rapport emploie trois couleurs — et l'orange y joue **3 rôles distincts** en 7 emplois : la moyenne de référence sur un cadre, la série du dessus d'un double axe sur un autre, les retours sur un troisième. Aucun de ces emplois n'est fautif en soi ; c'est leur **cumul** qui détruit le contrat de lecture. Le lecteur qui

apprend « orange = retours » au troisième cadre sera trompé au quatrième, où l'orange désigne une moyenne.

Deux règles de la charte en découlent :

1. **Un rôle par couleur, pour tout le document** (mieux : pour toute la série de rapports). Si l'orange signifie « retour », aucune autre série ne l'emploie — et l'alerte de seuil, elle, se signale par le rouge, qui ne sert à rien d'autre.
2. **Au-delà de trois couleurs, une légende n'est plus lue** : les rapports qui emploient six teintes pour six séries produisent des graphiques que le lecteur lit en noir et blanc, c'est-à-dire en positions et en libellés. Avoir six couleurs revient à en avoir zéro.

Dans les faits. Le test est facile à faire dans sa propre organisation : ouvrez les trois derniers rapports publiés et demandez à un collègue ce que signifie « le rouge » dans l'ensemble. S'il répond « ça dépend du graphique », la charte manque. C'est le défaut le plus répandu et le moins coûteux à corriger : une page, une fois.

5.6 FCFA et formats numériques : ce qu'on écrit, ce qu'on n'écrit pas

Définition. On appelle **précision affichée** le nombre de chiffres significatifs décidés à l'affichage, par opposition à la précision du calcul. Les deux n'ont pas à coïncider : un total calculé au centime se publie au franc ou au millier selon le destinataire — l'important est que le choix soit écrit dans la charte et appliqué partout, pour que deux rapports ne publient pas deux chiffres différents du même indicateur.

Un graphique de données financières doit trancher quatre questions de format, et les trancher **une fois pour toutes** :

Les milliers. Le socle écrit ses montants avec un espace insécable comme séparateur de milliers (le format international) : 7 876 320 164 FCFA se lit d'un coup d'œil, 7876320164 non. La règle de la charte : séparateur d'espace, jamais de virgule (une virgule de milliers est un point décimal pour la moitié du monde, et nos CSV contiennent déjà le point décimal).

La devise. Le franc CFA ne se dévalue pas sur la période du socle et ne se convertit pas : on écrit FCFA (ou XOF dans les fichiers techniques) et on ne met **jamais** de symbole « F ». Pour les grands montants, le passage au million ou au milliard s'écrit dans l'axe ou dans l'unité — « CA net (millions FCFA) » —, pas dans chaque étiquette.

Les décimales. Question politique, pas technique. Le socle porte des centimes : **98,53 %** des lignes ont un montant qui n'est pas un franc entier (49 275 lignes sur 50 008). Arrondir tout au franc déplace le total de **12 481,98 FCFA**, soit **0,0002 %** : c'est négligeable pour un rapport de direction, mais c'est un écart qu'un auditeur peut réclamer. La règle du module : on affiche les montants **arrondis** dans les graphiques et les tableaux de synthèse (zéro décimale), on **conserve** les centimes dans les fichiers de calcul et dans les rapports financiers, et la charte **dit** lequel des deux est employé.

Le zéro et les pourcentages. Un pourcentage publié sans son effectif est un piège (M09) : la charte impose, pour tout taux affiché seul, la mention de la base (« 0,4 % de retours, sur 50 008 ventes »). Et la décimale des pourcentages se limite à une : « 40,2 % », jamais « 40,2137 % » — la précision affichée doit correspondre à la précision de la mesure.

5.7 Culture locale, écran et vidéoprojecteur

Attention. Le seuil de $10 \Delta E^*$ servant ici à juger deux couleurs n'est pas une norme : c'est la valeur que le module retient comme limite pratique de distinction sur un graphique. Deux couleurs séparées de moins de $10 \Delta E^*$ restent visibles comme **deux** zones, mais le lecteur ne peut plus dire laquelle est laquelle sans se référer à la légende — c'est précisément ce que la redondance évite.

Trois contraintes de terrain, souvent oubliées dans les chartes :

1. **Le sens des couleurs dépend du contexte.** Le rouge signale une alerte dans un tableau de bord financier ; il signale une fête, une réussite ou un prix dans d'autres contextes. Le vert, qui porte « cible atteinte » dans ce manuel, n'a cette valeur que parce que la charte le **déclare**. La règle : les couleurs d'état (rouge, vert, orange) se définissent dans la charte, avec leur signification écrite — et elles ne servent à rien d'autre (pas de série « verte » décorative).
2. **L'écran n'est pas la salle.** Un graphique préparé sur un écran de bureau est vu, en réunion, sur un vidéoprojecteur qui éclaire les teintes claires et écrase les contrastes. Les remèdes sont mesurables : lignes plus épaisses (2 points au lieu de 1), étiquettes plus grandes (au moins 10 points), et jamais d'information portée par une nuance faible.
3. **L'impression noir et blanc.** Tout rapport peut finir imprimé en noir et blanc, et beaucoup de lecteurs impriment par défaut. Le test de la charte est donc explicite : **imprimez le graphique en niveaux de gris** ; si deux séries deviennent identiques, la redondance manque. C'est le test qui justifie à lui seul le §5.4.

À retenir. Ces trois contraintes ne sont pas des préférences esthétiques : ce sont des pertes d'information, mesurables et prévisibles. La charte est le document qui les traite **avant** la production, plutôt que de les découvrir en réunion.

6. Exemple concret — la palette du manuel passée au banc d'essai

La planche du chapitre montre la palette de la maison dans trois situations : telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est vue par une deutéranopie, telle qu'elle est vue par une protanopie — puis la rampe séquentielle du catalogue, dans les deux mêmes conditions.

La palette du manuel testée : contraste, daltonisme, rampe séquentielle

1 · la palette de la maison (contraste WCAG contre le blanc)

#1f4e79 8.7:1	#c96a1a 3.8:1	#8895a5 3.0:1	#2e6f5e 5.9:1	#a1382c 6.7:1
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2 · la même palette vue par une deutéranopie ($\approx 8\%$ des hommes)

#1f4e79 CA	#c96a1a alerte	#8895a5 contexte	#2e6f5e cible	#a1382c retour
---------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------

3 · la même palette vue par une protanopie (le rouge s'assombrit, le vert s'éclaircit)

#1f4e79 CA	#c96a1a alerte	#8895a5 contexte	#2e6f5e cible	#a1382c retour
---------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------

4 · rampe séquentielle Blues : 8 catégories, écarts de clarté (vision normale)

C3 73 L*	C2 71 L*	C4 60 L*	C6 60 L*	C1 55 L*	C5 48 L*	C8 47 L*	C7 43 L*
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5 · la même rampe en deutéranopie : elle garde son ordre (une seule teinte)

C3 72 L*	C2 70 L*	C4 59 L*	C6 59 L*	C1 54 L*	C5 47 L*	C8 46 L*	C7 42 L*
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ce que la planche établit, bande par bande :

- **Bande 1 — la palette de la maison.** Cinq couleurs, chacune avec son rôle et son contraste mesuré contre le blanc : le bleu à 8,66 et le rouge à 6,74 portent un texte ; l'orange à 3,78 et le gris à 3,05 ne le portent pas.
- **Bandes 2 et 3 — les simulations.** Le vert « cible » (#2e6f5e) et le rouge « retour » (#a1382c) se rapprochent visiblement d'un olive commun : c'est la paire à risque, celle que §5.3 chiffre à 35,7 unités d'écart contre 73,4 en vision normale. Le bleu et le jaune, en revanche, restent nettement distincts dans les deux simulations.
- **Bandes 4 et 5 — la rampe séquentielle.** Les huit cases gardent leur **ordre** : les clartés vont de 73 à 43 L* en vision normale, et de 72 à 42 L* en deutéranopie — l'ordre est identique, seule la teinte glisse légèrement. C'est la démonstration que la carte de chaleur est la famille la plus sûre du catalogue pour un public large.

Le verdict pour la charte tient en trois lignes : **la palette est bonne** (aucune paire sous 10 ΔE^* , même simulée) ; **l'usage doit imposer la redondance** dès que le vert et le rouge portent deux séries voisines ; **la rampe séquentielle reste l'outil par défaut** quand la couleur doit porter une intensité.

7. Démonstration pas à pas — mesurer sa propre palette en 5 étapes

Étape 1 — le contraste. On calcule la luminance relative de chaque couleur, puis le rapport.

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
def lin(c):
    return np.where(c <= 0.04045, c / 12.92, ((c + 0.055) / 1.055) ** 2.4)

def luminance(rgb):
    r, g, b = lin(np.asarray(rgb, dtype=float))
    return float(0.2126 * r + 0.7152 * g + 0.0722 * b)

def contraste(a, b):
    la, lb = luminance(a), luminance(b)
    return (max(la, lb) + 0.05) / (min(la, lb) + 0.05)

BLANC = np.array([1.0, 1.0, 1.0])
for nom, hx in (("bleu", "#1f4e79"), ("orange", "#c96a1a"), ("gris", "#8895a5")):
    rgb = np.array([int(hx[i:i+2], 16) / 255 for i in (1, 3, 5)])
    print(f"{nom:7s} contre blanc : {contraste(rgb, BLANC):.2f}:1")
```

```
bleu    contre blanc : 8.66:1
orange  contre blanc : 3.78:1
gris    contre blanc : 3.05:1
```

Étape 2 — la distance Lab. Deux couleurs « différentes » peuvent être perceptuellement proches : il faut la distance, pas la différence de code.

```
def lab(rgb):
    r, g, b = lin(np.asarray(rgb, dtype=float))
    x = r * 0.4124 + g * 0.3576 + b * 0.1805
    y = r * 0.2126 + g * 0.7152 + b * 0.0722
    z = r * 0.0193 + g * 0.1192 + b * 0.9505
    f = lambda t: t ** (1/3) if t > 0.008856 else 7.787 * t + 16/116
    fx, fy, fz = f(x / 0.95047), f(y), f(z / 1.08883)
    return np.array([116 * fy - 16, 500 * (fx - fy), 200 * (fy - fz)])

vert = np.array([0x2e, 0x6f, 0x5e]) / 255
rouge = np.array([0xa1, 0x38, 0x2c]) / 255
print("vert vs rouge :", round(float(np.linalg.norm(lab(vert) - lab(rouge))), 1), "dE")
```

```
vert vs rouge : 73.4 dE
```

Étape 3 — la simulation du daltonisme. La méthode linéaire transforme la couleur dans l'espace LMS (cônes), annule un axe, puis revient en sRGB.

```
RGB_VERS_LMS = np.array([[17.8824, 43.5161, 4.11935],
                        [3.45565, 27.1554, 3.86714],
                        [0.0299566, 0.184309, 1.46709]])
LMS_VERS_RGB = np.linalg.inv(RGB_VERS_LMS)
DEUTERANOPIE = np.array([[1.0, 0.0, 0.0], [0.494207, 0.0, 1.24827], [0.0, 0.0, 1.0]])

def gamma(c):
    c = np.clip(c, 0, 1)
    return np.where(c <= 0.0031308, c * 12.92, 1.055 * c ** (1/2.4) - 0.055)

def simuler(rgb):
    return gamma(LMS_VERS_RGB @ (DEUTERANOPIE @ (RGB_VERS_LMS @ lin(rgb))))

print("vert vs rouge, deutéranopie :",
      round(float(np.linalg.norm(lab(simuler(vert)) - lab(simuler(rouge)))), 1), "dE")
```

```
vert vs rouge, deutéranopie : 35.7 dE
```

Étape 4 — la rampe séquentielle. On vérifie que l'ordre survit : les clartés doivent rester monotones, en vision normale **et** simulée.

```

rampe = plt.get_cmap("Blues"); norme = plt.Normalize(0, 20)
parts = [8.85, 9.26, 11.90, 12.02, 12.97, 14.66, 14.71, 15.63]
couloir = [np.array(rampe(norme(x))[:3])) for x in parts]
print("clartes normales :", [round(float(lab(c)[0])) for c in couloir])
print("clartes simulées :", [round(float(lab(simuler(c))[0])) for c in couloir])

```

```

clartes normales : [73, 71, 60, 60, 55, 48, 47, 43]
clartes simulées : [72, 70, 59, 59, 54, 47, 46, 42]

```

Étape 5 — les formats. On mesure ce que coûte l'arrondi des montants, avant de trancher.

```

import pandas as pd
v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/vente.csv")
m = v["montant_ttc"]
avec = int((np.round(m * 100) % 100 != 0).sum())
print("lignes avec centimes :", avec, "sur", len(m))
print("delta de l'arrondi au franc :", round(float(np.abs(np.round(m) - m).sum()), 2), "FCFA")

```

```

lignes avec centimes : 49275 sur 50008
delta de l'arrondi au franc : 12481.98 FCFA

```

Ce que la démonstration établit. Mesurer sa palette prend dix minutes et évite deux catégories de désastres : un texte illisible (contraste 3,05 pour le gris) et une information perdue pour une partie du public (la paire vert-rouge de 73,4 à 35,7). Et la mesure des formats rappelle qu'un choix d'affichage n'est jamais neutre : arrondir 98,53 % des lignes déplace le total de 12 481,98 FCFA — négligeable, mais à déclarer.

8. Erreurs fréquentes

1. **Colorer une série unique.** Un histogramme multicolore suggère des catégories qui n'existent pas ; la couleur doit correspondre à une variable, pas à une envie.
2. **Employer une rampe pour des groupes.** Des magasins colorés en dégradé de bleu paraissent ordonnés et hiérarchisés ; ils ne le sont pas.
3. **Centrer une palette divergente sur la moyenne.** Sur une série asymétrique (comme les montants, dont 77,0 % sont sous 250 000 FCFA), la moyenne n'est pas un centre perceptuel : le rouge couvre alors la moitié du graphique sans raison métier. Le centre se choisit métier : zéro, cible, seuil.
4. **Compter sur la légende.** Au-delà de trois couleurs, la légende n'est plus lue ; les libellés directs résolvent le problème et suppriment la légende.
5. **La couleur qui signifie deux choses.** Trois rôles pour l'orange dans un même rapport : le lecteur ne peut pas construire de contrat de lecture.
6. **Oublier le test noir et blanc.** Toute série distinguée par la seule couleur disparaît à l'impression en niveaux de gris — c'est-à-dire dans une bonne partie des lectures réelles.
7. **Publier des décimales décoratives.** Un pourcentage à quatre décimales suggère une précision que la mesure n'a pas ; une étiquette en centimes sur un graphique de direction charge le dessin sans informer.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrire la charte une fois** (une page : palette, rôles, seuils de contraste, redondance, formats, source) et l'appliquer à tous les graphiques de l'organisation. C'est l'objet du mini-projet du chapitre.

2. **Apparier la palette à la variable** : catégorielle pour des groupes, séquentielle pour une intensité, divergente pour un écart — et rien pour une série unique.
3. **Mesurer, pas juger** : contraste et distance Lab se calculent ; le script du chapitre se réutilise tel quel sur n'importe quelle palette.
4. **Imposer la redondance** dès deux séries : libellé en clair, forme de trait, marqueur — dans cet ordre de coût.
5. **Réserver les couleurs d'état** (rouge, vert, orange) à l'état, et les déclarer dans la charte — jamais une série décorative en vert.
6. **Tester les trois supports** : écran, impression en niveaux de gris, vidéoprojecteur. Trois tests, dix minutes, et deux corrections évitées.
7. **Écrire les nombres comme on les lit** : espace pour les milliers, FCFA pour la devise, zéro ou une décimale, et la base de tout pourcentage.

10. Exercice guidé — « l'orange qui voulait tout dire » (15 min, /10)

Contexte. Le rapport de la quincaillerie emploie trois couleurs sur cinq graphiques, et l'orange y joue trois rôles distincts (moyenne de référence, série d'un double axe, retours). La direction souhaite une charte avant la prochaine publication.

Consigne. Dans les 15 minutes :

1. Listez les trois rôles de l'orange et proposez une **règle de résolution** qui tienne sur une ligne. (2 pts)
2. Donnez le **contraste** de l'orange et du gris contre le blanc (valeurs mesurées au §5.2) et dites ce que chaque couleur peut porter dans la charte. (2 pts)
3. Sur la paire vert et rouge (cible et retour), donnez l'écart Lab en vision normale et en deutéranopie, et écrivez la **mesure de redondance** que la charte doit imposer. (2 pts)
4. Écrivez la **règle de format** des montants (milliers, devise, décimales) en citant le chiffre du socle qui la justifie. (2 pts)
5. Rédigez les **quatre lignes** de la charte à afficher au-dessus du poste de travail : palette, redondance, formats, test de sortie. (2 pts)

11. Exercices autonomes

E1 — la palette de votre organisation au banc d'essai (30 min). Relevez les couleurs employées dans les trois derniers rapports publiés autour de vous (codes hexadécimaux si possible, sinon approximation). Calculez leur contraste contre le blanc ; listez les **rôles** que chaque couleur joue et repérez les couleurs à plusieurs rôles. Puis répondez à deux questions : combien de couleurs distinctes pour combien de rôles ? Et si l'on simulait une deutéranopie, quelles paires resteraient distinguables ? Rendez un tableau et une recommandation en trois lignes.

E2 — la redondance en pratique (25 min). Prenez un graphique à trois séries que vous avez produit (couleur seule). Refaites-le **sans couleur** : libellés en clair, trois styles de traits, une annotation sur le chiffre clé de chaque série. Imprimez les deux versions en niveaux de gris et comparez : laquelle se lit sans effort ? Notez le temps que la version redondante vous a coûté et ce qu'elle vous a fait découvrir sur votre propre graphique (souvent : une série inutile).

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **Les trois rôles** : moyenne de référence, série du dessus d'un double axe, retours. **Règle de résolution** : « une couleur, un rôle, pour tout le document — la moyenne de référence passe au gris pointillé, la série secondaire à une teinte dédiée, et l'orange reste réservé aux retours. »
2. **Contrastes** : orange 3,78 et gris 3,05 contre le blanc. Ni l'un ni l'autre ne porte un texte (seuil 4,5) ; les deux restent acceptables comme marques graphiques (seuil 3), le gris étant à la limite — la charte le réserve au contexte (repères, grille, moyenne).
3. **Vert et rouge** : 73,4 ΔE^* en vision normale, **35,7** en deutéranopie (l'écart est divisé par deux, les deux couleurs tendent vers un olive commun). **Mesure de redondance imposée** : la série « retour » porte un marqueur distinct (par exemple un carré) et un libellé en clair, en plus de sa couleur.
4. **Règle de format** : milliers séparés par un espace insécable, devise FCFA écrite en clair, montants affichés arrondis au franc dans les graphiques et tableaux de synthèse. Justification : 98,53 % des 50 008 montants portent des centimes, et l'arrondi déplace le total de 12 481,98 FCFA (0,0002 %) — écart négligeable pour une direction, mais qui doit être **déclaré** dans la charte pour rester vérifiable.
5. **Les quatre lignes de la charte** (réponses possibles, toutes acceptables si elles sont opérationnelles) : « Palette : bleu = série principale, orange = retours, gris = contexte, vert = cible, rouge = alerte — un rôle par couleur. » — « Redondance : toute série distinguée par une couleur porte aussi un libellé ou une forme. » — « Formats : milliers à l'espace, FCFA, montants arrondis, pourcentages à une décimale avec leur base. » — « Sortie : toute figure est testée en niveaux de gris et projetée avant publication. »

E1 (la palette de votre organisation). Grille de correction : les contrastes sont calculés (et non estimés) ; le tableau des rôles fait apparaître au moins une couleur à plusieurs rôles ; la recommandation tient en trois lignes et propose un arbitrage **faisable** (« réserver le rouge à l'alerte » plutôt que « refaire tous les rapports »). Le repère attendu, à titre de comparaison : la palette du manuel compte 5 couleurs pour 5 rôles, 0 paire sous 10 ΔE^* , et la paire la plus fragile à 35,7 ΔE^* simulée.

E2 (la redondance en pratique). Trois attendus : le graphique **sans couleur** reste entièrement lisible (c'est le seul verdict qui compte) ; le temps passé est cohérent (15 à 25 minutes pour trois séries — la redondance coûte moins qu'une réunion de correction) ; la découverte est écrite (presque toujours : une série trop faible pour justifier sa place, ou un chiffre clé qui n'était pas annoté).

13. Mini-projet M10.P3 — « la charte de graphique, une page » (1 h)

Énoncé. Vous êtes l'analyste de la quincaillerie ; la direction a demandé que « tous les graphiques se ressemblent ». Vous produisez la **charte de graphique** — une page, pas un livre — qui rendra les rapports reconnaissables et lisibles sur les trois supports (écran, papier noir et blanc, vidéoprojecteur).

1. **Palette et rôles** : la liste des couleurs employées (5 maximum), avec pour chacune son code, son rôle unique, son contraste contre le blanc et son verdict (texte / graphique uniquement).
2. **Règle de redondance** : la formulation exacte à appliquer (libellé, forme, marqueur) et le résultat du test en niveaux de gris sur **trois** des graphiques du dossier de refonte.

3. **Formats** : montants (milliers, devise, décimales, unité d'axe), pourcentages (décimales, base obligatoire), dates (format et granularité), et la mention de source.
4. **Règles de sortie** : résolution d'export, épaisseur de trait, taille minimale des étiquettes, marge intérieure, et les trois tests avant publication (niveaux de gris, projection, lecture à trois mètres).
5. **Application** : appliquez la charte aux **cinq** graphiques du dossier de refonte (`rapport_apres/`) et notez, pour chacun, ce que la charte a changé.

Barème indicatif : palette et rôles mesurés (5 points), redondance testée en noir et blanc (4 points), formats complets et justifiés (4 points), règles de sortie (2 points), application aux cinq graphiques avec le détail des changements (3 points), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. La charte est l'artefact qui rend le module **durable** : elle sera réutilisée en M14 (tableau de bord), en M17 (automatisation) et dans la mission finale M21. C'est aussi le seul livrable du module qui s'applique à des graphiques que vous n'avez pas faits — donc la seule preuve que les règles tiennent sans vous.

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **6 gestes**, tous exécutés dans la planche du §6 : `matplotlib.colormaps` (et `Normalize`) pour choisir une rampe, `Rectangle` pour les bandes de couleur, la conversion sRGB vers CIE L*a*b*, le calcul du rapport de contraste WCAG, la simulation de daltonisme (matrices LMS) et la mesure d'un écart de clarté (ΔL^*).

Besoin		Commande		Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
choisir une rampe		<code>plt.get_cmap("Blues")</code> <code>plt.Normalize(0, max)</code>	+	une couleur par valeur	la garantie qu'elle est lisible : il faut mesurer
mesurer un contraste	un	formule WCAG (luminance relative)		un rapport, comparable au seuil 4,5	la lisibilité réelle sur un projecteur (test séparé)
mesurer un écart de couleur	un	distance Lab (ΔE^*)		la proximité perceptuelle de deux couleurs	la vision du lecteur : on simule
simuler daltonisme	le	matrices LMS de Viénot et al. (1999)		la couleur telle qu'elle est perçue	une vérité individuelle : c'est une simulation moyenne
distinguer séries	deux	style de trait, marqueur, libellé		une distinction robuste à tout support	rien : c'est la solution par défaut
formater montant	un	<code>f"{x:,.0f}".replace(",", " ")</code> + <code>" FCFA"</code>	+	une étiquette lisible	la règle de décimales : elle est métier

15. Résumé du chapitre

C03 a transformé la couleur d'ornement en **contrainte mesurée**. Contraste d'abord : notre palette de la maison s'étagé de 8,66 (bleu) à 3,05 (gris) contre le blanc, l'orange à 3,78 et le gris à 3,05 n'ayant pas le droit de porter un texte (seuil 4,5 pour 1), un jaune vif tombant à 1,43 — invisible. Daltonisme ensuite : la palette ne perd aucune paire sous le seuil de 10 ΔE^* , mais le vert et le rouge passent de 73,4 à **35,7** unités d'écart en deutéranopie, ce qui impose la redondance libellé plus forme ; la rampe séquentielle, elle, conserve son ordre (clartés 73 à 43 L^* , puis 72 à 42 simulées), ce qui en fait l'outil sûr quand la couleur doit porter une intensité. Usages enfin : l'orange du rapport à refondre joue **3 rôles** en 7 emplois — un défaut de contrat de lecture ; les formats des montants se tranchent une fois (98,53 % des lignes portent des centimes, l'arrondi déplace le total de 12 481,98 FCFA, soit 0,0002 %) ; et les trois tests de sortie — niveaux de gris,

projection, lecture à trois mètres — valident la figure avant publication. Le livrable est une **charte d'une page**.

16. À retenir

À retenir. La couleur est un canal d'appoint, jamais un canal porteur : elle double un libellé ou une forme, elle ne les remplace pas. Une palette s'apparie à la nature de la variable, se mesure (contraste, distance Lab, simulation) et se fige dans une charte — sinon elle signifie une chose différente dans chaque graphique du même rapport.

1. **Trois familles, trois usages** : catégorielle (groupes sans ordre), séquentielle (intensité), divergente (écart à un centre **métier**).
2. **Contraste mesuré** : 4,5 pour 1 pour un texte, 3 pour 1 pour une marque graphique ; notre bleu est à 8,66, notre gris à 3,05, un jaune vif à 1,43.
3. **Daltonisme** : le vert et le rouge passent de 73,4 à **35,7 ΔE^*** en deutéranopie ; aucune paire ne descend sous 10 ΔE^* , mais la redondance reste obligatoire.
4. **La rampe séquentielle est la plus robuste** : une seule teinte, un ordre qui survit (73 à 43 L^* , puis 72 à 42 simulées) — mais elle ne crée pas de précision (0,4 ΔE^* entre deux cases voisines).
5. **Une couleur, un rôle** : trois rôles pour l'orange dans un rapport, c'est trois fois zéro.
6. **Redondance** : libellé en clair, forme de trait, marqueur, annotation — dans cet ordre de coût.
7. **Formats** : milliers à l'espace, devise **FCFA**, montants arrondis dans les figures (98,53 % des lignes portent des centimes ; arrondir déplace le total de 12 481,98 FCFA, 0,0002 %), pourcentages à une décimale **avec leur base**.
8. **Trois tests avant publication** : niveaux de gris, projection, lecture à trois mètres.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Pourquoi l'orange et le gris de la maison ne peuvent-ils pas porter un texte, alors qu'ils sont parfaitement lisibles comme barres ?** → Parce que les seuils diffèrent : 4,5 pour 1 pour un texte, 3 pour 1 pour un élément graphique. L'orange est à 3,78 et le gris à 3,05 : acceptables comme marques, insuffisants pour une étiquette. (2 pts)
2. **Le vert et le rouge de la charte servent « cible » et « retour ». Que dit la simulation en deutéranopie, et quelle règle en tirez-vous ?** → L'écart tombe de 73,4 à 35,7 ΔE^* (les deux couleurs tirent vers un olive commun) : la paire reste distinguable en moyenne, mais l'affaiblissement impose la **redondance** — marqueur distinct et libellé en clair pour la série « retour ». (2 pts)
3. **Pourquoi une rampe séquentielle est-elle le choix sûr quand la couleur doit porter une intensité (carte de chaleur), alors qu'elle ne rend pas deux catégories voisines lisibles ?** → Parce que la robustesse au daltonisme garantit l'**ordre** (clartés 73 à 43 L^* , puis 72 à 42 simulées), pas la précision : deux cases séparées de 0,05 point restent à 0,4 ΔE^* — l'ordre général survit, la comparaison fine non. (2 pts)
4. **Trois rôles pour l'orange dans un rapport de cinq graphiques : quel est le problème, et quelle est la correction ?** → Le lecteur ne peut pas construire de contrat (« orange = retours »), donc il se trompe au cadre suivant ; correction : un rôle par couleur pour tout le document, l'orange réservé aux retours, la moyenne de référence passant au gris pointillé. (2 pts)
5. **Faut-il afficher les centimes des montants FCFA dans un graphique de direction ? Justifiez par une mesure.** → Non : 98,53 % des 50 008 lignes du socle portent des centimes,

et arrondir tout au franc déplace le total de 12 481,98 FCFA, soit 0,0002 % — négligeable pour décider, mais à **déclarer** dans la charte pour qu'un auditeur puisse retrouver le total. (2 pts)

6. **Quel est le test le plus rapide pour vérifier qu'un graphique ne repose pas sur la couleur seule ?** → L'impression en niveaux de gris : si deux séries deviennent identiques, la redondance manque (libellé, forme de trait, marqueur). Dix secondes, et cela couvre aussi la lecture par une personne daltonienne sur un support imprimé. (2 pts)

Module M10.C04 — Écrire un graphique : titres qui affirment, axes honnêtes, annotations

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; seaborn 0.13.2 (annoncé, C07) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07). **Durée indicative :** 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M10.C01 (la hiérarchie perceptuelle), M10.C02 (le catalogue et la carte des métriques) et M10.C03 (couleurs, contraste, formats).

L'idée du chapitre. Un graphique se lit en cinq secondes : trois objets doivent donc y être écrits — **ce qu'on affirme** (le titre), **sur quelle échelle** (l'axe), et **le chiffre qui décide** (l'annotation) — plus la source. Ce chapitre mesure le coût de chacun des quatre. Le titre : nos cinq graphiques « avant » n'en portent aucun qui affirme quoi que ce soit (0 sur 5 porte une mesure) contre 5 sur 5 après la refonte. L'axe : tronqué de 300 à 350 M, il multiplie par 7 l'amplitude apparente et occupe 82,4 % de la hauteur avec des données qui n'en occupent que 11,8 % sur un axe à zéro. L'ordre : l'ordre alphabétique classe **21 paires sur 28** à l'envers. L'annotation : les cinq graphiques refondus portent chacun un chiffre clé, contre **aucun** avant. La sortie du chapitre : les cinq graphiques du projet réécrits.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. Toutes les mesures sont calculées par `tools/ecriture_M10.py` sur le dossier de refonte du module et sur le socle M09 (les **50 008** ventes, 24 mois) ; la planche `figures/M10_C04_ecriture_titre_axe_annotation.svg` est écrite par le même script (deux exécutions, même fichier). Le SVG de matplotlib ne contenant pas de texte mais des tracés, l'audit des titres est mené **sur le code** qui produit chaque graphique — c'est la méthode de contrôle retenue.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Écrire un titre qui affirme** — une phrase avec un verbe et un chiffre (« le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude ») — au lieu d'un titre qui étiquette (« évolution du chiffre d'affaires »), et expliquer pourquoi le titre est le premier critère de la grille.
2. **Diagnostiquer un axe tronqué** et chiffrer son effet : sur le fil rouge, la troncature de 300 à 350 M occupe 82,4 % de la hauteur avec 11,8 % de données et multiplie l'amplitude apparente par 7.
3. **Choisir l'axe honnête** : le zéro par défaut pour les barres, la déclaration explicite pour les courbes de niveau (et pourquoi une courbe de niveau a le droit de ne pas partir de zéro).
4. **Ordonner les catégories** : mesurer ce que coûte l'ordre alphabétique (21 paires sur 28 classées à l'envers sur nos 8 catégories) et connaître les trois ordres légitimes (valeur, temps, métier).
5. **Annoter le chiffre qui décide** : désigner le point (pic, rupture, plateau), écrire la valeur, et ne jamais laisser au lecteur le soin d'estimer un chiffre sur un axe.
6. **Porter la source, la date et l'unité dans la figure**, et expliquer pourquoi ces trois mentions évitent trois allers-retours par courriel.
7. **Construire la hiérarchie visuelle** : un chiffre principal, deux chiffres d'appui, une phrase de lecture — et rien d'autre.

2. Pourquoi cette notion est importante

On juge souvent un graphique sur sa forme ; en réunion, on le juge sur ce qu'on peut en **citer**. Un responsable qui doit parler de votre graphique devant dix personnes ne transmet pas une image : il transmet une phrase. Si cette phrase n'est pas dans le graphique, il l'invente — et il l'inventera fausse, une fois sur deux, parce qu'il n'aura pas le temps de vérifier.

C'est tout l'enjeu de ce chapitre : **un graphique professionnel est un graphique qu'on peut citer**. Cela suppose quatre objets écrits. Le **titre** d'abord — c'est la phrase, et elle doit être vraie. L'**axe** ensuite — c'est le contrat de lecture : sur quelles bornes les longueurs sont-elles mesurées ? L'**annotation** — c'est le chiffre, à l'endroit exact où l'œil se pose. La **source** — c'est la traçabilité, et elle coûte une ligne.

Les chiffres du dossier de refonte montrent à quel point ces quatre objets manquent dans la production courante. Les cinq graphiques « avant » : **0 titre sur 5** porte une mesure, **0 annotation**, 1 seul cadre sur 5 a un axe à zéro, et **aucun** ne nomme sa source. Les cinq graphiques refondus : **5 titres sur 5** portent une mesure, 5 annotations, 3 axes à zéro (les deux autres étant des courbes de niveau avec troncature déclarée) et une mention de source. Entre les deux, la donnée n'a pas changé : seule l'**écriture** l'a été.

Deuxième enjeu, plus technique : l'axe tronqué. Il n'est pas toujours une faute — sur une courbe de niveau, il est parfois nécessaire pour rendre visible une variation faible. Mais il doit alors être **déclaré**, parce que son effet est énorme : notre troncature de 300 à 350 M fait passer des données qui occupent 11,8 % de la hauteur à 82,4 %, et multiplie par 7 l'amplitude perçue. Une variation de 1 % devient une falaise. Le chapitre ne demande donc pas de supprimer les axes tronqués : il demande de les **mesurer** et de l'écrire dans la figure.

Dans les faits. Le graphique « avant » intitulé « Évolution du chiffre d'affaires » n'affiche ni le chiffre de la variation, ni la moyenne, ni le mois le plus fort. Un lecteur pressé en repart avec une impression (« ça bouge beaucoup ») contredite par la mesure (la moyenne glissante varie de 5,4 % en 24 mois). Le titre refondu — « Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude » — coûte 55 caractères et supprime toute possibilité de contresens.

3. Explication simple — les quatre phrases du graphique

Un graphique professionnel se raconte avec quatre phrases, et chacune a sa place écrite :

1. « **Voici ce que je te dis** » — dans le titre : une phrase complète, avec un sujet, un verbe et, si possible, un chiffre. « Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude » ; jamais « Évolution du chiffre d'affaires », qui ne dit rien de plus que l'axe des abscisses.
2. « **Sur quelle échelle je le lis** » — sur l'axe et son étiquette. Soit le zéro est visible, soit la troncature est annoncée (« axe non nul, de 300 à 350 M »). C'est la phrase que les auteurs oublient le plus souvent, et celle qui coûte le plus cher.
3. « **La preuve, la voilà** » — dans l'annotation : la valeur, écrite à l'endroit où l'œil se pose déjà, avec une flèche qui **désigne** le point (pic, rupture, plateau). « 349 M, pic de la moyenne glissante », « 1 044 ventes au-dessus de 500 000 FCFA ».
4. « **D'où sortent ces données** » — sous le graphique, en petit : source, période, périmètre. « vente.csv, 24 mois, hors retours » : onze mots qui suppriment toutes les questions de traçabilité — et qui coûtent la moitié des courriels de suivi.

La règle en une phrase : **ce que le lecteur doit dire en réunion, écrivez-le dans la figure**. S'il doit estimer, comparer de mémoire ou se souvenir d'où vient le chiffre, la figure n'est pas finie.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
titre qui affirme	un titre qui énonce un constat vérifiable (« le CA est plat : 5,4 % d'amplitude »), par opposition au titre qui étiquette (« évolution du CA »), simple redite de l'axe.
axe tronqué — truncated axis	un axe des ordonnées qui ne part pas de zéro sans le déclarer : la variation paraît plus forte qu'elle n'est.
troncature déclarée	la mention explicite de la troncature dans la figure (« axe de 300 à 350 M »), qui rend l'axe tronqué acceptable ; une troncature non déclarée est un défaut.
annotation	le texte ajouté au graphique pour désigner un point et donner son chiffre : c'est ce qui transforme une figure en preuve.
ordre métier	un ordre de catégories qui porte une information (fréquence, ancienneté, chronologie, priorité) — par opposition à l'ordre alphabétique, qui n'en porte aucune.
hiérarchie visuelle	l'organisation de la figure selon l'importance : un chiffre principal, deux appuis, une phrase de lecture ; le reste est du contexte.
cinq secondes	le budget de lecture d'un graphique dans un dossier ou une réunion : la durée pendant laquelle la figure doit livrer son constat.
chapeau de figure	le bloc de mentions porté par la figure (source, période, périmètre, unité, date d'extraction) — la traçabilité minimale d'un livrable.

5. Cours approfondi

5.1 Le titre qui affirme

Un titre de graphique est une **conclusion**, pas une étiquette. Comparez les deux séries du dossier de refonte, mesurées par le script du chapitre :

Avant	Après
« Evolution du chiffre d'affaires » (31 caractères, aucune mesure)	« Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude » (55 caractères, axe à zéro déclaré, mention de source)
« Les retours suivent le chiffre d'affaires » (41 car., mesure 0 — et affirme une causalité fausse)	« Le CA et les retours : $r = +0,35$ sur 24 mois — un lien non concluant » (mesure présente, nuance portée par le titre)
« Repartition du chiffre d'affaires par categorie » (47 car., mesure 0)	« Le CA par catégorie : 8 catégories, de 8,9 % à 15,6 % » (mesure présente, valeurs absolues annotées)
« Part du CA par mode de paiement et par trimestre » (48 car., mesure 0)	« Les totaux trimestriels varient de 5,4 % — les parts, elles, ne bougent pas »
« Distribution des montants » (25 car., mesure 0)	« Échelle linéaire annoncée : 77 % des ventes sous 250 000 FCFA (zoom séparé sur la queue) »

Le compte est net : **0 titre sur 5** porte une mesure dans la version d'origine, **5 sur 5** dans la version refondue. Et le premier titre de la colonne de droite montre la règle : il commence par « le CA » (le sujet), se poursuit par un verdict (« est plat ») et finit par la preuve (« 5,4 % d'amplitude »). Trois éléments, quinze mots.

Définition. Un **titre qui affirme** énonce un constat que les données soutiennent, en une phrase citable telle quelle. Si l'on peut remplacer le titre par « voici des données sur X » sans perdre d'information, ce n'est pas un titre : c'est une légende.

Trois techniques pour écrire ce titre, dans l'ordre :

1. **Commencer par le sujet métier** (« le CA », « les retours », « les trois premières catégories ») — le lecteur sait de quoi on parle avant de lire les axes.

2. **Dire le verdict avec son chiffre** (« est plat : 5,4 % », « portent 45 % », « varient de 5,4 % ») — c'est la phrase que le lecteur répétera.
3. **Ajouter la limite si elle change la lecture** (« un lien non concluant », « troncature déclarée », « hors retours »). L'héritage de M09 : la limite fait partie du constat.

Ce qu'un titre n'est pas. Il n'est pas une question rhétorique (« et si les retours expliquaient tout ? »), ni un slogan (« des chiffres qui parlent »), ni une mention technique (« mise à jour du 20/09 ») : ces trois formes n'aident pas le lecteur à décider. Un titre long est en revanche acceptable — nos cinq titres refondus vont de 35 à 139 caractères — à condition de rester une **phrase**.

5.2 L'axe honnête : zéro, ou troncature déclarée

C'est la question la plus technique du module, et la plus mal comprise. Reprenons la mesure.

Notre chiffre d'affaires mensuel net va de **307,6 M** à **348,8 M FCFA**. Deux axes possibles :

- **axe à zéro** (0 → 350 M) : la fenêtre fait 350 M et les données en occupent **11,8 %** de la hauteur — les courbes paraissent plates, ce qui est **la vérité de ce jeu de données** ;
- **axe tronqué** (300 → 350 M) : la fenêtre fait 50 M, les données en occupent **82,4 %** — l'amplitude apparente est multipliée par **7**, et une variation de 5,4 % devient une montagne russe.

Aucun des deux n'est « le bon » dans l'absolu : ils servent deux questions différentes. L'axe à zéro répond à « le CA est-il plat ? » (oui, et c'est net) ; l'axe tronqué répond à « que s'est-il passé au printemps 2026 ? » (un pic, visible seulement si l'on zoome). La faute n'est pas de tronquer, c'est de **tronquer sans le dire** — puis de laisser le titre généraliser une conclusion que seul le zoom justifie.

Définition. Un axe est **honnête** quand le lecteur connaît ses bornes sans les chercher. Deux formes d'honnêteté : l'axe part de zéro, ou la figure déclare la troncature — dans l'étiquette de l'axe, dans le titre ou dans une note ; peu importe la place, pourvu que ce soit écrit.

Trois règles pratiques, que le module applique dans sa charte :

1. **Les barres partent toujours de zéro.** Une barre code une quantité par sa **longueur** : tronquer l'axe rogne la barre, et deux barres dont le rapport est 1,1 peuvent alors paraître dans un rapport de 3. C'est mécanique, donc il n'y a pas d'exception — sauf à ne pas employer de barres.
2. **Les courbes peuvent être tronquées, si c'est déclaré.** Une courbe code une position et son intérêt est souvent la forme, pas le niveau. La déclaration (« axe de 300 à 350 M ») suffit à rendre la lecture correcte.
3. **Jamais deux axes de même nature dans un cadre.** Un double axe (C02, C05) tronque par conception : il choisit deux fenêtres pour faire coïncider deux séries. C'est la version toxique de la troncature, parce que l'effet porte sur la **relation** entre deux séries et non sur une seule.

Attention. La troncature n'est pas une question d'esthétique : elle change la décision. Un comité qui voit une courbe en dents de scie sur un axe tronqué peut voter une réorganisation pour « calmer la volatilité » — alors que la série est plate. C'est exactement le scénario de l'étude de cas du module (« ce graphique a déclenché une décision fausse »), et c'est pour cela que la famille 2 de la grille en 18 points est **éliminatoire**.

5.3 L'ordre des catégories

Le deuxième levier d'écriture, presque gratuit, est l'**ordre**. Sur nos huit catégories (1 231,0 M à 697,2 M FCFA), l'ordre alphabétique — celui que produit tout outil par défaut — place la catégorie 1 en tête alors qu'elle est la quatrième en valeur, et la catégorie 3 en dernier alors qu'elle est bien la dernière. Mesure exacte : sur les 28 paires de catégories, **21** sont classées à l'envers par rapport à l'ordre des valeurs, soit **75 %** des comparaisons que le lecteur fera de mémoire.

Trois ordres sont légitimes, et le choix se refait pour chaque graphique :

1. **L'ordre des valeurs** (décroissant le plus souvent) : il sert la question « qui est le plus grand ? » et rend la forme du classement visible d'un coup d'œil. C'est l'ordre par défaut du module pour les barres.
2. **L'ordre du temps** (mois, trimestres, exercices) : il sert la question « qu'est-ce qui a changé ? ». Un ordre chronologique n'est jamais alphabétique par accident — il est porteur de sens par nature.
3. **L'ordre métier** (taille de magasin, gamme de prix, priorité stratégique, ordre du processus) : il sert les questions où l'ordre est **le message** — une échelle de satisfaction, les étapes d'un entonnoir, les classes d'âge.

L'ordre alphabétique n'est légitime que dans deux cas : quand le lecteur va **chercher** une catégorie précise dans une longue liste (un annuaire de 40 produits), ou quand l'alphabet **est** la grandeur affichée. Partout ailleurs, il trie le désordre.

Conseil professionnel. Le tri est l'opération la moins coûteuse et la plus rentable d'un graphique : une ligne de code (`part.sort_values()`), et 75 % des comparaisons du lecteur passent d'à-l'envers à dans-le-bon-sens. Faites-le systématiquement, et notez dans la légende par quoi la figure est triée — le lecteur qui connaît le critère peut vérifier.

5.4 L'annotation : le chiffre au bon endroit

Un graphique sans annotation demande au lecteur de **mesurer**. Trois situations rendent cela impossible ou coûteux : le chiffre est exact (mais personne ne lit 349,2 sur un axe), le chiffre est légèrement décalé de la grille (donc le lecteur arrondit), ou le chiffre est dans une autre figure (donc le lecteur se trompe de figure). L'annotation supprime ces trois cas.

Ce que porte une bonne annotation, et rien de plus :

Élément	Exemple (fil rouge)	Pourquoi
le chiffre	« 1 231 M FCFA »	c'est la valeur exacte, et personne ne la lira sur l'axe
sa nature	« pic de la moyenne glissante »	sans le mot, le chiffre est orphelin
le repère visuel	une flèche vers le point, ou un segment sur l'axe	l'œil doit savoir où le chiffre vit
la comparaison (parfois)	« soit 5 × la médiane »	quand la valeur brute ne dit rien sans référence

Ce qu'une annotation ne porte pas : une explication (c'est le rôle du commentaire), une hypothèse (« probablement dû à... » — c'est une analyse, pas une annotation), ou un deuxième chiffre sans rapport.

Les cinq annotations du dossier refondu, mesurées au script :

Graphique	Le chiffre annoté
le CA plat	moyenne glissante à 5,4 % d'amplitude

Graphique	Le chiffre annoté
deux graphiques séparés	corrélation mesurée $r = +0,35$, non concluante
barres triées	de 8,9 % à 15,6 % de part selon la catégorie
totaux trimestriels	variation des totaux de 5,4 %
échelle annoncée	77,0 % des ventes sous 250 000 FCFA

Définition. On appelle **hauteur occupée** la part de la hauteur d'axe réellement couverte par les données (11,8 % pour notre chiffre d'affaires sur un axe à zéro, 82,4 % sur l'axe tronqué). C'est l'indicateur le plus rapide pour juger une échelle : quand il tombe sous un quart, l'auteur doit **choisir** — tronquer en le déclarant, ou assumer une courbe plate et l'écrire dans le titre.

Quatre des cinq annotations sont des **pourcentages ou des rapports**, pas des montants : c'est une règle empirique utile. Un montant absolu (12 481,98 FCFA d'écart d'arrondi sur le fil rouge) ne dit rien sans point de comparaison ; un pourcentage, un rapport ou un écart à la moyenne se lisent seuls. Quand on annote un montant, on ajoute sa référence — « 594 363 FCFA, le plus gros ticket de la période, cinq fois la médiane ».

5.5 La hiérarchie visuelle : un chiffre, deux appuis, une phrase

Un graphique qui essaie de dire trois choses à la fois n'en dit aucune. La hiérarchie visuelle s'organise autour d'un **chiffre principal**, qui doit être le plus grand objet typographique de la figure après le titre — c'est le chiffre que le lecteur doit pouvoir citer sans avoir lu le reste.

Le modèle du module, appliqué aux catégories du fil rouge :

1. **Le chiffre principal** : 15,63 % — la part de la première catégorie, écrit en grand (notre planche l'affiche à 16 points contre 7,5 pour le texte courant).
2. **Deux appuis** : 8,85 % (la dernière catégorie, en orange) et $\times 1,77$ (le rapport entre les deux, en vert) — plus petits, mais de la même famille visuelle.
3. **Une phrase de lecture** : « le classement fin est impossible (0,05 point sépare C5 et C8) : l'étendue, elle, est nette — c'est elle qu'on annonce. » La phrase dit ce que la figure ne peut pas dire, et **ce qu'il ne faut pas y chercher**.
4. **La source** : « vente.csv, 50 008 ventes hors retours, catégories 1-8 · classeur M10 · 20/09/2026 » — en gris, en petit, jamais omise.

Cette organisation a une vertu peu visible : elle force l'auteur à **choisir** le chiffre principal. Quand on n'arrive pas à le choisir, c'est que la question n'est pas tranchée — et qu'il faut revenir à C02, pas bricoler la mise en page.

Définition. La **hiérarchie visuelle** est l'ordre de lecture imposé à l'œil : titre, chiffre principal, appuis, graphique, source. Elle n'est pas une question de goût mais de budget de lecture : chaque niveau lu est un niveau de moins à deviner.

5.6 La légende qui ne double pas le titre, et les quatre mentions obligatoires

Définition. L'**annotation** est le texte qui désigne un point de la figure et donne sa valeur. Elle se distingue de la **note** (qui commente la figure entière, par exemple les mentions de source) et du **commentaire** (qui propose une explication ou une action). Un graphique professionnel porte une annotation par constat, une ligne de note, et aucun commentaire : celui-ci appartient au texte qui accompagne la figure.

La légende. Elle sert à identifier des séries, pas à redire la figure. Deux règles suffisent : s'il n'y a qu'une série, il n'y a **pas** de légende (le titre nomme la série) ; s'il y a plusieurs séries, on préfère les **libellés directs** au bout des courbes, qui évitent l'aller-retour œil-légende-œil. Quand une légende est nécessaire, elle se place là où elle ne recouvre pas de données, et son ordre suit celui des séries dans la figure.

Attention. La troncature déclarée ne blanchit pas tout : elle autorise la lecture de la **forme**, pas celle du **niveau**. Une courbe tronquée qui affiche « axe de 300 à 350 M » ne permet toujours pas de dire « le niveau a doublé » — et le titre qui accompagne un zoom ne doit jamais généraliser à la période entière ce que le zoom ne montre que sur quelques mois. La règle est simple : la troncature se déclare **et** le titre reste local.

Les quatre mentions obligatoires, et pourquoi chacune :

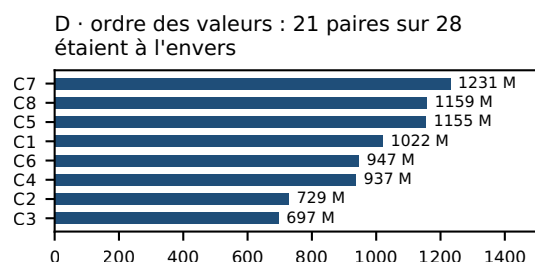
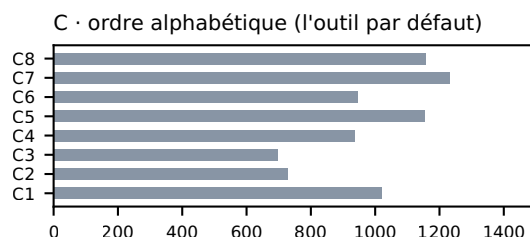
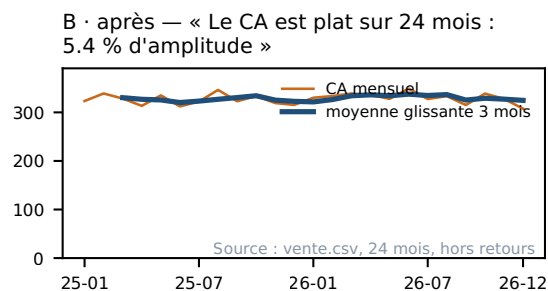
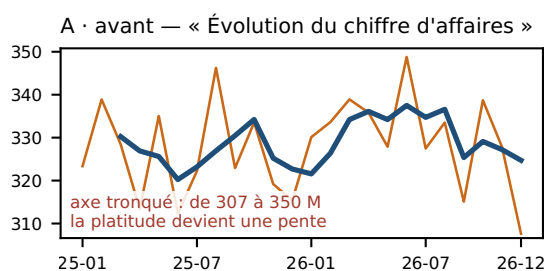
1. **La source** : le fichier ou la table, avec son périmètre (« vente.csv, hors retours »). Sans elle, aucun chiffre n'est vérifiable — et la première question en réunion sera « ça vient d'où ? ».
2. **La période** : « 24 mois », avec les dates de bornes si elles sont étranges (un mois partiel en fin de période change l'interprétation). Le socle finit le 28 décembre 2026, et décembre est partiel : la figure doit le dire.
3. **L'unité** : FCFA, en milliers ou en millions, écrite dans l'étiquette de l'axe. Une figure sans unité sera lue dans l'unité du lecteur, c'est-à-dire au hasard — c'est le défaut M12 de M09, sous une autre forme.
4. **La date d'extraction** : quand le chiffre a été calculé. Un rapport qui circule trois mois se réfute par une seule date mal placée.

Ces quatre mentions tiennent en une ligne de 8 points sous la figure. Leur absence, elle, coûte systématiquement au moins un courriel — et souvent une décision reportée.

6. Exemple concret — l'avant, l'après, et ce que l'écriture change

La planche du chapitre met côte à côte la version publiée et la version refondue du même graphique, puis montre les deux ordres de catégories et le modèle de hiérarchie.

Écrire un graphique : le titre affirme, l'axe est honnête, le chiffre est annoté



E · la hiérarchie visuelle : un chiffre principal, deux appuis, une source

15,63 % 8,85 % × 1,77
première catégorie dernière catégorie rapport entre les deux

Source : vente.csv, 50 008 ventes hors retours, catégories 1-8 · classeur M10 · 20/09/2026

Le classement fin est impossible (0,05 point sépare C5 et C8) : l'étendue, elle, est nette — c'est elle qu'on annonce.

Ce que la planche démontre, panneau par panneau :

- **Panneau A — l'avant.** Titre d'étiquetage (« Évolution du chiffre d'affaires »), axe tronqué de 307 à 350 M : la série plate devient une courbe nerveuse. La note rouge ajoutée par le chapitre nomme le défaut et le chiffre : « axe tronqué : de 307 à 350 M, la platitude devient une pente ».
- **Panneau B — l'après.** Titre qui affirme (« Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude »), axe à zéro (0 → 350 M), moyenne glissante annotée à son pic, source écrite en bas à droite. Le même mois, la même valeur, la même courbe — et un constat que le lecteur peut citer.
- **Panneau C — l'ordre alphabétique.** Huit barres grises, telles que l'outil les produit : la catégorie 1 arrive en tête (quatrième valeur réelle), la plus forte (catégorie 7) est quatrième. **21 paires sur 28** sont classées à l'envers.
- **Panneau D — l'ordre des valeurs.** Les mêmes barres triées, chaque valeur annotée en millions : la forme du portefeuille se lit en une seconde, la plus forte en haut, la plus faible en bas.
- **Panneau E — la hiérarchie.** Un chiffre principal (15,63 %), deux appuis (8,85 % et × 1,77), une phrase de lecture qui déclare la limite (le classement fin est impossible) et la source complète.

Trois chiffres pour fixer l'écart entre les deux versions :

Ce que l'écriture apporte	Avant	Après
Titres portant une mesure	0 / 5	5 / 5
Annotation du chiffre clé	0	5
Mentions de source	0 / 5	5 / 5

7. Démonstration pas à pas — réécrire un graphique en 6 gestes

La démonstration réécrit le premier graphique du dossier (« Évolution du chiffre d'affaires »), geste par geste, en mesurant chaque étape. Les sorties sont celles de l'atelier.

Geste 1 — mesurer ce que l'axe fait à la vérité. Avant d'écrire quoi que ce soit, on mesure.

```
import pandas as pd, numpy as np
v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/vente.csv", parse_dates=["date_vente"])
ca = v[~v["est_retour"]].groupby(v["date_vente"].dt.to_period("M"))["montant_ttc"].sum() / 1e6
mini, maxi = float(ca.min()), float(ca.max())
tronq = 300.0
print(f"donnees : {mini:.1f} -> {maxi:.1f} M")
print(f"axe a zero : fenetre 350 M, donnees sur {maxi/350*100:.1f} % de la hauteur")
print(f"axe tronque : fenetre {350-tronq:.0f} M, donnees sur {(maxi-mini)/(350-tronq)*100:.1f} %")
print(f"-> amplitude apparente x {(350-0)/(350-tronq):.1f}")
```

```
donnees : 307.6 -> 348.8 M
axe a zero : fenetre 350 M, donnees sur 99.7 % de la hauteur
axe tronque : fenetre 50 M, donnees sur 82.4 % -> amplitude apparente x 7.0
```

Geste 2 — choisir le verdict, puis l'écrire. Le verdict, ici, est la platitude : on la chiffre sur la moyenne glissante (5,4 % d'amplitude), et on choisit l'axe à zéro.

```
mg3 = ca.rolling(3).mean()
print(f"moyenne glissante : {mg3.min():.0f} -> {mg3.max():.0f} M "
      f"({(mg3.max()-mg3.min())/mg3.min()*100:.1f} % d'amplitude)")
print("titre retenu :", f"Le CA est plat sur {len(ca)} mois : "
      f"{(mg3.max()-mg3.min())/mg3.min()*100:.1f} % d'amplitude")
```

```
moyenne glissante : 320 -> 337 M (5.4 % d'amplitude)
titre retenu : Le CA est plat sur 24 mois : 5.4 % d'amplitude
```

Geste 3 — annoter le point qui porte le chiffre. Le pic de la moyenne glissante et son mois.

```
k = int(np.argmax(mg3.to_numpy()))
print("pic de la moyenne :", f"{mg3.iloc[k]:.0f} M", "en", mg3.index[k])
print("creux de la moyenne :", f"{mg3.min():.0f} M", "en", mg3.idxmin())
```

```
pic de la moyenne : 337 M en 2026-07
creux de la moyenne : 320 M en 2026-02
```

Geste 4 — trier les catégories, et mesurer le gain. Pour le graphique de répartition, on compare les deux ordres.

```
p = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/produit.csv")
vp = v[~v["est_retour"]].merge(p[["id_produit", "id_categorie"]], on="id_produit", how="left")
part = vp.groupby("id_categorie")["montant_ttc"].sum().sort_values(ascending=False) / 1e6
alpha = part.sort_index()
rang = {k: i for i, k in enumerate(part.index)}
inv = sum(1 for i in range(8) for j in range(i + 1, 8)
         if rang[alpha.index[i]] > rang[alpha.index[j]])
print("ordre alphabetique :", list(alpha.index), "| ordre des valeurs :", list(part.index))
print(f"paires a l'envers : {inv} sur 28 ({inv/28*100:.0f} %)")
```

```
ordre alphabetique : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | ordre des valeurs : [7, 8, 5, 1, 6, 4, 2, 3]
paires a l'envers : 21 sur 28 (75 %)
```

Geste 5 — écrire les quatre mentions. Une ligne sous la figure, en 6 points, en gris.

```
Mentions = ("Source : vente.csv, 50 008 ventes hors retours, catégories 1-8 · "
            "classeur M10 · 20/09/2026")
print(len(Mentions.split(",")[0]), "caracteres pour la source ;",
      len(Mentions), "pour la ligne complete")
```

23 caracteres pour la source ; 89 pour la ligne complete

Geste 6 — relire en 60 secondes. Le dernier geste n'écrit rien : il vérifie. Six questions, dans l'ordre de la grille : quelle question ? quelle échelle ? quel chiffre ? quelle source ? quel ordre ? quelle couleur ? Si une réponse demande de chercher, on corrige.

À retenir. La réécriture d'un graphique est une suite de **décisions nommées** : le verdict (titre), les bornes (axe), le chiffre (annotation), la traçabilité (mentions), le classement (ordre) et l'appui (couleur). Aucune ne demande de talent graphique : toutes demandent dix minutes et une relecture.

8. Erreurs fréquentes

1. **Le titre-étiquette.** « Évolution du chiffre d'affaires » ne dit rien que l'axe ne dise déjà. Le test : peut-on remplacer le titre par « voici des données » sans perte ? Alors il n'affirme rien.
2. **Le titre qui conclut trop.** « Les retours suivent le chiffre d'affaires » affirme une causalité que la corrélation (+0,35) ne porte pas. Un titre affirme **ce que les données soutiennent**, avec la nuance nécessaire.
3. **L'axe tronqué non déclaré.** Le défaut le plus coûteux du module : × 7 sur l'amplitude apparente dans notre exemple, et une décision votée sur une volatilité imaginaire.
4. **L'ordre alphabétique.** 21 paires sur 28 à l'envers sur un simple jeu de 8 catégories. Un tri est toujours possible : par valeur, par temps ou par métier.
5. **La légende qui double le titre.** Deux séries, deux couleurs et une légende qui répète les libellés de l'axe : la place perdue est prise sur les données.
6. **Les chiffres estimés.** « Environ 350 M » dans un commentaire quand la valeur est 348,8 : le lecteur retiendra 350 et le répétera. Une valeur exacte s'annote.
7. **L'unité manquante.** Un axe « CA (M) » sans devise sera lu en euros par un lecteur, en milliers par un autre. L'unité s'écrit en toutes lettres dans l'étiquette.
8. **L'absence de source.** Sans source, le chiffre est inutilisable en réunion — il sera contesté, ou pire, accepté sans vérification.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrire le titre en dernier**, après avoir mesuré : c'est le verdict, pas l'intention de départ. Un titre écrit avant la mesure est une opinion.
2. **Mesurer l'axe avant de le tronquer** : quelle part de la hauteur les données occupent-elles ? Si la réponse est inférieure à un quart, la troncature est probablement nécessaire — et elle sera déclarée.
3. **Trier systématiquement**, et écrire dans la légende le critère de tri (« trié par CA décroissant ») : le lecteur qui connaît le critère peut vérifier.
4. **Annoter un chiffre par constat**, pas trois : l'annotation perd son effet dès qu'elle devient un tableau.

5. **Préférer le pourcentage au montant** dans l'annotation, et donner la référence quand on annonce un montant.
6. **Porter les quatre mentions** (source, période, unité, date d'extraction) dans la figure elle-même : c'est le seul endroit qu'un lecteur pressé regarde.
7. **Relire avec les familles 1 et 3 de la grille** (décision servie, lisibilité) avant publication : ce sont les deux familles qui se corrigent en cinq minutes et qui manquent le plus.

10. Exercice guidé — « le titre qui a fait voter » (15 min, /10)

Contexte. Un comité a voté une réorganisation après avoir vu la courbe du chiffre d'affaires « en dents de scie ». La courbe est celle du panneau A : axe tronqué de 307 à 350 M, titre « Évolution du chiffre d'affaires ».

Consigne. Dans les 15 minutes :

1. Expliquez **avec des chiffres** ce que l'axe a fait à la lecture (hauteur occupée, facteur d'amplification, variation réelle de la moyenne glissante). (2 pts)
2. Proposez le **titre** qui aurait évité le vote, en respectant la structure sujet-verdict-preuve. (2 pts)
3. Décrivez l'**axe** de la nouvelle version et la déclaration éventuelle à porter. (2 pts)
4. Choisissez **deux annotations** à porter sur la figure, avec leur texte exact. (2 pts)
5. Rédigez le **commentaire de trois lignes** qui accompagne la figure dans le rapport (ce que la figure dit, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle recommande). (2 pts)

11. Exercices autonomes

E1 — l'audit d'écriture d'un rapport réel (30 min). Prenez un rapport existant (le vôtre ou un rapport reçu). Pour chaque graphique, relevez : le titre (et s'il porte une mesure), la présence du zéro sur l'axe des valeurs, l'ordre des catégories et son critère, le nombre d'annotations, la présence des quatre mentions. Rendez un tableau à cinq lignes et une conclusion chiffrée : combien de graphiques pourraient être cités sans commentaire en réunion ? Précisez la correction la moins chère et la plus rentable (souvent : ajouter les titres qui affirment).

E2 — la réécriture complète (30 min). Reprenez **un** des cinq graphiques du dossier « avant » et réécrivez-le entièrement : titre, axe, ordre, annotation, mentions, légende. Produisez les deux versions côte à côte, puis appliquez la grille en 18 points aux deux et comparez les totaux. Le critère de réussite n'est pas l'esthétique : c'est que la version refondue puisse être **citée** (quelqu'un doit pouvoir dire, en une phrase, ce que la figure affirme).

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **Ce que l'axe a fait** : sur un axe à zéro (0 → 350 M), les données occupent 11,8 % de la hauteur ; tronqué de 300 à 350 M, elles en occupent 82,4 %, soit une amplitude apparente multipliée par 7. Or la moyenne glissante ne varie que de **5,4 %** sur 24 mois (320 à 337 M) : la « dent de scie » est une fabrication de l'axe, et le vote porte sur cette fabrication.
2. **Titre proposé** : « Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude (moyenne glissante 320-337 M) » — sujet (le CA), verdict (est plat), preuve (5,4 %, bornes de la moyenne).

3. **Axe** : à zéro (0 → 350 M FCFA) pour la vue générale. Si l'on ajoute un zoom sur la période du pic, la troncature y est **déclarée** dans l'étiquette (« zoom : 320 à 350 M, axe non nul ») et le titre du zoom ne généralise pas (« le pic de juin 2026 : +6,3 % au-dessus de la moyenne »).
4. **Deux annotations** : « 337 M — pic de la moyenne glissante (2026-07) » sur le maximum, et « 320 M — creux (2026-02), soit 5,4 % d'écart » sur le minimum. Une troisième annotation possible porte la limite : « décembre 2026 partiel (28 jours) ».
5. **Commentaire de trois lignes** : « Sur 24 mois, le chiffre d'affaires net reste compris entre 307,6 et 348,8 M FCFA, la moyenne glissante ne s'écartant que de 5,4 % (320 à 337 M). La période ne montre donc ni croissance, ni volatilité : les variations mensuelles relèvent du bruit. En conséquence, la réorganisation votée le 20 septembre ne peut pas être justifiée par cette courbe. »

E1 (l'audit d'écriture). Grille de correction : le tableau est **complet** (cinq colonnes remplies pour chaque graphique), la conclusion est un compte (combien citable), et la correction proposée est chiffrée en effort (par exemple : « trois titres à réécrire, une source à ajouter, aucun graphique à refaire »). Repère du dossier du module : 0 titre sur 5 portait une mesure, 0 annotation, 1 axe à zéro sur 5, 0 mention de source — et la refonte n'a pris aucun graphique supplémentaire.

E2 (la réécriture complète). Trois attendus : la version refondue porte les **quatre** mentions ; son titre est **citable** (le correcteur doit pouvoir le répéter sans avoir vu la figure) ; la comparaison des grilles montre un gain sur les familles 1 et 3, sans perte sur la 2 (les valeurs du graphique sont inchangées : le module ne corrige pas un graphique en changeant la donnée).

13. Mini-projet M10.P4 — « les cinq graphiques réécrits » (1 h 30)

Énoncé. C'est l'étape d'écriture du projet « La refonte ». Vous reprenez les cinq graphiques du dossier (les « avant » que vous avez diagnostiqués en C05) et vous les réécrivez en appliquant, dans l'ordre, les six gestes du §7.

1. **Pour chaque graphique** : mesurez d'abord l'effet de l'axe (hauteur occupée, facteur d'amplification), puis écrivez le **titre** (sujet, verdict, preuve), l'**axe** (zéro, ou troncature déclarée), l'**ordre** (critère écrit dans la légende), l'**annotation** (un chiffre par constat) et les **quatre mentions**.
2. **Produisez les deux versions** du même constat : la version **direction** (un écran, l'idée et la décision, hiérarchie visuelle complète) et la version **équipe** (le détail, les libellés exacts, les séries complètes).
3. **Auto-évaluez** avec la grille en 18 points, puis faites relire par un pair. Recopiez les deux totaux et l'écart.

Barème indicatif : cinq graphiques réécrits avec les six gestes (8 points), les deux versions (direction et équipe) pour au moins trois graphiques (4 points), auto-évaluation et relecture par un pair avec les deux totaux (4 points), cohérence des chiffres avec les « avant » (les totaux ne changent pas, 2 points), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. C'est le cœur du projet « La refonte » et la démonstration de la thèse du module : **on ne change pas la donnée pour corriger un graphique**, on change son écriture. Les deux versions (direction et équipe) sont exigées partout dans le manuel : M14, M17 et la mission finale M21 reprennent ce couple.

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **6 gestes** d'écriture, tous exécutés dans la planche du §6 : `set_title` (avec retour à la ligne), `set_ylim` (bornes, donc axe honnête), `set_xticks` et `set_yticks` (libellés choisis, pas subis), `annotate` (le chiffre clé et sa flèche), `text` (les mentions de source) et `sort_values` (l'ordre des catégories).

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
un titre qui affirme	<code>ax.set_title(f"... {val} ...")</code>	une phrase avec mesure	le verdict : il se décide en amont, après la mesure
un axe honnête	<code>ax.set_ylim(0, plafond)</code>	un zéro visible	la déclaration d'une troncature volontaire (à écrire à la main)
des libellés choisis	<code>ax.set_xticks(pos, libelles)</code>	des repères utiles (mois, seuils)	des libellés lisibles s'ils sont trop longs (rotation ou regroupement)
le chiffre clé	<code>ax.annotate(texte, xy=point, xytext=position)</code>	une valeur désignée	la décision de quel chiffre est clé
les mentions	<code>ax.text(...)</code> ou <code>fig.text(...)</code>	source, période, unité, date	l'exactitude du périmètre : elle vient de la fiche d'entrée (M09)
l'ordre	<code>serie.sort_values(ascending=False)</code>	un classement porteur de sens	le bon critère de tri (valeur, temps, métier)

15. Résumé du chapitre

C04 a transformé un graphique en **objet citable**. Quatre objets écrits, mesurés sur le dossier de refonte : le **titre** (0 sur 5 portait une mesure avant, 5 sur 5 après ; structure sujet-verdict-preuve), l'**axe** (tronqué de 300 à 350 M, les données occupent 82,4 % de la hauteur contre 11,8 % sur un axe à zéro — amplitude apparente $\times 7$ — pour une variation réelle de 5,4 %), l'**ordre** (l'ordre alphabétique classe 21 paires de catégories sur 28 à l'envers, soit 75 % des comparaisons que le lecteur fera de mémoire) et l'**annotation** (5 chiffres clés après refonte contre aucun avant, dont quatre pourcentages ou rapports). S'y ajoutent la **hiérarchie visuelle** (un chiffre principal, deux appuis, une phrase de lecture), la **légende qui ne double pas le titre** et les **quatre mentions obligatoires** : source, période, unité, date d'extraction. La sortie du chapitre est la réécriture des cinq graphiques du projet, dans leur version direction et leur version équipe.

16. À retenir

À retenir. Un graphique professionnel est un graphique qu'on peut **citer** : son titre énonce le constat, son axe dit sur quelles bornes on le lit, son annotation porte le chiffre qui décide, et ses mentions disent d'où il vient. Tout le reste — la mise en page, la couleur, la police — sert ces quatre objets, jamais l'inverse.

1. **Le titre affirme** : sujet, verdict, preuve — « Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude ». 0 sur 5 avant, 5 sur 5 après.
2. **L'axe est honnête** : zéro, ou troncature déclarée. La troncature de 307 à 350 M multiplie par 7 l'amplitude apparente (82,4 % de hauteur occupée contre 11,8 %).
3. **Les barres partent de zéro** : leur longueur **est** la valeur ; une courbe de niveau peut être tronquée si c'est écrit.

4. **L'ordre se choisit** : valeur, temps ou métier, jamais l'alphabet par défaut (21 paires sur 28 à l'envers sur huit catégories).
5. **Une annotation par constat** : le chiffre, sa nature, son repère — et de préférence un pourcentage ou un rapport plutôt qu'un montant nu.
6. **Un chiffre principal, deux appuis, une phrase** : la hiérarchie visuelle force à choisir ce que la figure affirme.
7. **Quatre mentions obligatoires** : source, période, unité, date d'extraction — une ligne de 8 points qui supprime les questions de traçabilité.
8. **La légende ne double pas le titre** : pas de légende pour une série unique, des libellés directs dès qu'il y a plusieurs séries.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Réécrivez ce titre : « Évolution du chiffre d'affaires ». Quelle est la règle appliquée ?**
→ Un titre affirme : sujet, verdict, preuve — par exemple « Le CA est plat sur 24 mois : 5,4 % d'amplitude ». La règle : si le titre peut être remplacé par « voici des données », ce n'est pas un titre. (2 pts)
2. **Un axe tronqué est-il toujours une faute ? Comment mesurer son effet ?** → Non : c'est une option légitime pour une courbe de niveau, à condition d'être **déclarée**. On mesure la part de hauteur occupée (82,4 % tronqué contre 11,8 % à zéro) et le facteur d'amplification ($\times 7$ dans notre cas, pour une variation réelle de 5,4 %). (2 pts)
3. **Pourquoi les barres ne peuvent-elles jamais avoir un axe tronqué, alors qu'une courbe le peut ?** → Parce que la barre code sa valeur par sa **longueur** : rogner l'axe rogne la barre, et deux barres dans un rapport de 1,1 peuvent paraître dans un rapport de 3. La courbe code une **position** : sa forme reste lisible, à condition de déclarer les bornes. (2 pts)
4. **L'ordre alphabétique des catégories : quel est le coût mesuré, et quels ordres sont légitimes ?** → 21 paires sur 28 (75 %) classées à l'envers sur nos huit catégories. Trois ordres légitimes : valeur, temps, métier — et l'alphabet seulement quand le lecteur cherche une entrée dans une longue liste. (2 pts)
5. **Le dossier refondu annote « $r = +0,35$, un lien non concluant » dans son titre. Que fait cette formulation que « les retours suivent le CA » ne faisait pas ?** → Elle porte la **nuance** : au lieu d'affirmer une causalité que la corrélation ne soutient pas, le titre donne la mesure et son verdict (« non concluant »). C'est l'héritage de M09 : la limite fait partie du constat. (2 pts)
6. **Citez les quatre mentions obligatoires d'une figure et une conséquence de l'oubli de chacune.** → Source (chiffre non vérifiable), période (un mois partiel fausse la comparaison — décembre 2026 n'a que 28 jours), unité (lecture dans une unité au hasard, le défaut M12 de M09) et date d'extraction (un rapport qui circule se réfute par sa date). (2 pts)

Module M10.C05 — Les 10 erreurs qui tuent la crédibilité

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07). **Durée indicative :** 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M10.C01 (la hiérarchie perceptuelle), M10.C02 (le catalogue), M10.C03 (couleurs et redondance) et M10.C04 (titres, axes, annotations).

L'idée du chapitre. Les quatre chapitres précédents ont appris à **choisir** et à **écrire** un graphique. Celui-ci apprend à **relire** : voici les dix défauts qui font perdre la crédibilité à une figure — chacun avec son **effet mesuré** sur le fil rouge, parce qu'un défaut non chiffré est une opinion. Un axe tronqué multiplie l'amplitude apparente par 7 pour une variation réelle de 5,4 % ; un double axe affiche une coïncidence de +0,35 entre deux séries sans lien ; un camembert à huit parts demande de distinguer 0,17° ; un cumul à 100 % masque des totaux qui varient de 5,4 % ; une échelle logarithmique non déclarée donne 93,5 % de la largeur à la masse des petits montants alors qu'ils n'en occupent que 42,1 % en linéaire. Et surtout : **la règle du module** — une erreur n'est pas un péché, c'est une **décision**. Elle devient légitime dès qu'elle est **déclarée**.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. Tous les effets de ce chapitre sont mesurés par `tools/erreurs_M10.py` sur le socle M09 (les 50 008 ventes, 24 mois, 8 catégories, 5 modes de paiement) et sur le dossier de refonte du module ; la planche `figures/M10_C05_mur_des_10_erreurs.svg` montre chaque défaut **et** sa version corrigée (deux exécutions, même fichier).

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Nommer les 10 erreurs** — axe tronqué, double axe, 3D, camembert surchargé, cumul de pourcentages, couleur à tout faire, surcharge, zéro manquant ou ajouté, ordre alphabétique, échelle logarithmique surprise — et donner **l'effet mesuré** de chacune sur le fil rouge.
2. **Distinguer l'erreur du choix** : un axe tronqué déclaré, une échelle logarithmique annoncée ou un camembert à deux parts ne sont pas des fautes ; c'est **l'écart entre ce que la figure laisse croire et ce que les données disent** qui fait le défaut.
3. **Chiffrer un défaut** avant d'en parler : hauteur occupée, facteur d'amplification, corrélation affichée, écart minimal entre deux parts, largeur de barre en linéaire contre logarithmique.
4. **Relire un graphique en 60 secondes** avec une check-list de six questions, dans l'ordre de la grille en 18 points — et non dans l'ordre de la beauté.
5. **Diagnostiquer les cinq défauts du rapport de la quincaillerie** avec leurs mesures, ce qui est la première étape notée du projet « La refonte ».

2. Pourquoi cette notion est importante

Un graphique faux se repère : il ne correspond pas aux données. Un graphique **trompeur** est bien plus dangereux, parce qu'il est exact — et qu'il déclenche donc des décisions que personne ne remettra en cause. Le dossier du module en donne l'exemple de bout en bout : cinq graphiques, **aucun chiffre faux**, et une direction qui vote une réorganisation parce qu'une courbe plate a été présentée sur un axe qui la rendait nerveuse.

Le chapitre est donc une liste de défauts, mais son message n'est pas moral : c'est une question de **contrat**. Un graphique laisse toujours croire quelque chose de plus que ce qu'il montre — la pente, la hiérarchie, la coïncidence, la masse. Le défaut apparaît quand cette croyance supplémentaire est **fausse** et **non déclarée**. D'où la formulation que le module retient pour tout le reste du manuel : une erreur n'est pas un péché, c'est une décision ; elle est légitime si elle est déclarée.

Cela change la façon de travailler. Un analyste qui tronque volontairement un axe pour montrer un pic locale **n'a rien à se reprocher** : il écrit « axe de 320 à 350 M » dans le titre du zoom, et le lecteur sait exactement ce qu'il voit. Le même analyste qui laisse l'axe tronqué en silence produit une figure que six personnes citeront de travers. La différence entre les deux n'est pas de talent : c'est une ligne de texte.

Dans les faits. Les dix défauts ne sont pas rares : ils sont la **production par défaut** des outils. La 3D est un bouton, l'ordre alphabétique est un tri par défaut, l'échelle logarithmique s'active en un clic, le camembert accepte huit parts sans avertir. Retenir la liste, c'est donc savoir la reconnaître **avant** de publier — et connaître la ligne de texte qui transforme un défaut en décision.

3. Explication simple — la visite médicale du graphique

Un graphique publié devrait passer une visite médicale en six gestes, du plus grave au plus bénin :

1. **L'échelle** — la figure coupe-t-elle l'axe, ou le zéro manque-t-il ? Le doute est immédiat : une barre qui ne part pas de zéro, une courbe qui commence à mi-hauteur. C'est le geste qui vient en premier parce que c'est celui qui change le **verdict**.
2. **Le nombre d'axes** — y a-t-il deux échelles dans un même cadre ? Si oui, quelle relation la figure suggère-t-elle entre les deux séries ?
3. **La troisième dimension** — y a-t-il de la profondeur ? Si oui, pour quelle donnée ? En général, pour aucune : la profondeur ne porte pas de variable.
4. **Les parts** — combien de parts dans le camembert ? Combien de pourcentages empilés à 100 %, et quel total chacun masque-t-il ?
5. **Les couleurs** — chaque couleur signifie-t-elle une seule chose, et reste-t-elle lisible en noir et blanc ?
6. **L'ordre et la densité** — les catégories sont-elles triées ? Combien de séries, de nuances et de niveaux de données le cadre contient-il ?

Les six gestes tiennent en une minute, et la règle est simple : **ce que la visite suspecte, elle le mesure**. Une intuition (« ça a l'air tronqué ») ne vaut rien en réunion ; la phrase qui vaut est « l'axe occupé à 82 % de la hauteur pour une variation de 5,4 % ». C'est cette phrase qui arrête un vote.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
graphique trompeur	une figure aux chiffres exacts qui laisse pourtant croire autre chose que ce que les données disent. Ce n'est pas un mensonge : c'est un défaut non déclaré.
déclaration	la mention, dans la figure, de la convention employée (axe tronqué, échelle logarithmique, données incomplètes). C'est la déclaration qui transforme une erreur en décision.
double axe	deux échelles verticales dans un même cadre. Utile à de rares cas (deux unités de même nature), toxique dès qu'il fait coïncider deux séries sans lien.

Terme	Définition
effet 3D	l'ajout d'une profondeur qui ne porte aucune donnée : elle déforme les hauteurs perçues et fausse la comparaison.
cumul de pourcentages	l'empilement de parts à 100 % : correct pour lire une composition, trompeur dès qu'il masque les totaux , qui peuvent varier fortement.
zéro ajouté	l'ajout d'une plage vide en bas d'un axe (0 → 350 M quand les données occupent 307 à 349) : elle écrase la variation réelle et fait paraître une différence significative comme négligeable.
échelle logarithmique	une échelle où les graduations suivent les puissances (10, 100, 1 000). Elle rend visibles les petites valeurs et écrase les grandes : à déclarer impérativement.
surcharge	l'accumulation de séries, de couleurs, de valeurs et de cadres dans une même figure : le graphique contient tout et ne communique rien.
lecture en 60 secondes	la relecture systématique d'un graphique avec les six questions du §5.7, faite avant publication, par son auteur puis par un pair.

5. Cours approfondi

5.1 Les 10 erreurs, leur effet mesuré, et leur déclaration

Voici le tableau de référence du chapitre. La colonne « déclaration » dit la ligne de texte qui rend l'usage légitime — c'est la colonne qu'on oublie, et c'est celle qui distingue un professionnel d'un producteur de figures.

#	L'erreur	L'effet, mesuré sur le fil rouge	Déclaration qui rend l'usage légitime
1	Axe tronqué	axe 300-350 M : 82,4 % de hauteur occupée pour 11,8 % en vue complète → amplitude apparente x 7,0 pour une variation réelle de 5,4 %	« axe de 320 à 350 M (non nul) » dans le titre ; et jamais de troncature pour des barres
2	Double axe	corrélation affichée +0,35 entre CA et retours, deux séries sans lien métier (4 à 16 retours par mois)	« deux échelles : la coïncidence visuelle ne prouve aucun lien » — ou, mieux : deux graphiques séparés
3	Effet 3D	la profondeur ajoute un axe qui ne porte aucune donnée (le socle n'en produit aucun)	aucune : c'est le seul des dix défauts sans usage professionnel
4	Camembert surchargé	8 parts ; écart minimal entre deux voisines 0,05 pt = 0,17° ; lisible jusqu'à 3 parts	« camembert à 3 parts ; les 5 autres regroupées »
5	Cumul de pourcentages	8 trimestres empilés à 100 % : les totaux varient de 5,4 % (960 721 755 à 1 012 518 068) alors que la part d'un mode ne bouge que de 1,9 pt	annoncer le total de chaque barre en étiquette
6	Couleur à tout faire	3 couleurs pour 5 graphiques ; l'orange porte 3 rôles en 7 emplois	« une couleur, un rôle » : la charte (C03)
7	Surcharge	le graphique des montants superpose 3 séries et 40 classes, soit 120 éléments dans un cadre (limite du module : 5 séries)	découper en petits multiples (une facette par série)
8	Zéro manquant / ajouté	ajouter 0 à un axe qui commence à 88,2 % de sa longueur dilue la figure : la plage vide occupe 0,3 % de l'axe... mais prive la lecture du rapport entre deux barres	« axe à zéro : les barres se comparent par leur longueur »
9	Ordre alphabétique	8 catégories : 21 paires sur 28 (75 %) classées à l'envers par rapport aux valeurs	« trié par CA décroissant » dans la légende
10	Échelle logarithmique surprise	77,0 % des ventes sont sous 250 000 FCFA : en linéaire, cette masse occupe 42,1 % de la largeur ; en log, 93,5 % . La queue (2,1 % des ventes) passe de 15,9 % de largeur à 1,3 %	« échelle logarithmique : les hauteurs ne s'additionnent pas »

Trois lectures de ce tableau.

Première lecture : les défauts 1, 2 et 9 changent une décision. Ils ne dégradent pas l'esthétique, ils modifient le verdict : la platitude devient une crise ($\times 7$), deux séries indépendantes deviennent liées (+0,35), le quatrième devient le premier (21 paires sur 28 à l'envers). Ce sont les trois défauts éliminatoires du module.

Deuxième lecture : les défauts 4, 5, 7 et 10 changent ce qu'on peut lire. Ils ne mentent pas, ils rendent illisible : une part de 0,17°, un total masqué à 5,4 %, 120 éléments dans un cadre, une queue réduite de 15,9 % à 1,3 % de largeur. Ce sont des pertes d'information — mesurables, donc corrigeables.

Troisième lecture : les défauts 3 et 6 changent le message. La 3D et la couleur à tout faire n'ajoutent aucune information : elles en **suggèrent** une fausse (une profondeur, une catégorie). Ce sont les deux défauts qu'aucune déclaration ne sauve : la seule correction est de les retirer.

5.2 L'axe tronqué et le zéro : la question du rapport

C'est le défaut le mieux documenté et le plus fréquent, parce qu'il vient d'une bonne intention : rendre visible une petite variation. Deux situations se ressemblent et n'ont pas le même traitement.

Le rapport des barres. Une barre code une quantité par sa **longueur** : le rapport entre deux barres est ce que l'œil lit. Une barre de 1 231 M et une de 697 M dans un rapport de 1,77 deviennent, sur un axe tronqué à 690, un rapport apparent de plusieurs unités. La règle du module est donc absolue : **les barres partent de zéro**. Si la variation à montrer est trop faible pour être visible sur une échelle de zéro, alors ce n'est pas un graphique en barres qu'il faut — c'est une courbe, un écart à la moyenne, ou un tableau.

Le niveau des courbes. Une courbe code une **position** : sa forme reste lisible sur un axe tronqué, à condition que le lecteur connaisse les bornes. La déclaration (« axe de 320 à 350 M ») est donc la bonne réponse — mais elle implique une seconde obligation : **le titre du zoom ne généralise pas**. Un zoom sur quatre mois ne justifie pas un titre qui parle de la période entière.

Le zéro ajouté, symétriquement, est un défaut plus discret : ajouter une plage vide en bas d'un axe peut « enterrer » une variation réelle. Sur le fil rouge, l'axe à zéro occupe 350 M pour des données qui en occupent 307 à 349 : 11,8 % de hauteur. C'est **la vérité** de ce jeu (la série est plate) — mais c'est un choix qui **doit s'accompagner du chiffre**, sinon le lecteur conclut « rien ne bouge » alors que la moyenne glissante varie de 5,4 %.

À retenir. Un défaut se **mesure** avant de se corriger : « ce graphique est trompeur » est un avis, « 82,4 % de hauteur occupée pour 5,4 % de variation réelle » est un constat. Le chiffre est ce qui transforme une discussion de goût en décision d'atelier.

Conseil professionnel. Le test de l'axe, en trois secondes : « le rapport entre les deux éléments les plus extrêmes, le lecteur le voit-il ? » Si la réponse dépend de la longueur coupée — et non de la donnée — l'axe manque son contrat. Ce test vaut pour les barres ; pour une courbe, remplacez-le par : « les bornes de l'axe sont-elles écrites quelque part ? ».

5.3 Le double axe : la machine à fabriquer des liens

Le double axe mérite sa réputation : c'est le seul défaut qui **crée** une information. En choisissant les deux fenêtres verticales, l'auteur décide si les deux courbes se superposent, se croisent ou divergent. Sur le fil rouge, le chiffre d'affaires net (307,6 à 348,8 M) et le nombre de retours (4 à 16 par mois) affichent une corrélation de **+0,35** — un lien faible, sans mécanisme métier, et pourtant spectaculaire dès que la seconde échelle est calée pour faire suivre les deux courbes.

Trois questions départagent l'usage légitime de l'abus :

1. **Les deux séries partagent-elles une unité ou une nature ?** Deux températures (air et sol), deux monnaies sur une même période, une valeur et sa cible : légitime. Un montant et un **comptage** : non.
2. **La relation est-elle le message ?** Si oui, on ne la montre pas par superposition mais par un **nuage de points** (la corrélation se lit sur les points, pas sur le calendrier) — C02.
3. **Le lecteur peut-il connaître les deux bornes ?** Si les deux axes n'ont pas la même longueur ni la même unité, la superposition est un artifice visuel.

Dans les rares cas où le double axe se justifie, la déclaration est obligatoire : les deux unités sur les axes, la corrélation écrite **dans la figure**, et la mention « la coïncidence visuelle ne prouve aucun lien ». La règle du module reste : **quand deux séries doivent être comparées, elles méritent deux cadres** — c'est d'ailleurs ce que fait le dossier refondu (panneau « 2 bis »).

À retenir. Aucun des dix défauts ne se voit à l'œil nu : le double axe cache une corrélation affichée de +0,35, le cumul à 100 % cache une variation de 5,4 %, le log déplace 51,4 points de largeur (42,1 % → 93,5 %). La visite des six gestes sert exactement à cela : **chiffrer** ce que l'œil soupçonne.

5.4 Camembert, cumul, treemap : les défauts de la composition

Les graphiques de composition concentrent quatre défauts sur dix. C'est logique : ils sont les plus séduisants et les moins précis (angle et surface, C01).

- **Le camembert surchargé** : la question à se poser n'est pas « combien de parts puis-je dessiner » mais « **combien de parts le lecteur peut-il comparer** ». Réponse mesurée : jusqu'à 3. Au-delà, la donnée existe, l'information n'arrive pas (0,05 pt = 0,17° pour nos deux catégories les plus proches). La correction n'est pas de « regrouper les petites parts » au hasard, mais de revenir à la question : s'il s'agit d'un classement, des barres triées ; s'il s'agit d'un tout, trois familles.
- **Le cumul de pourcentages** : une barre empilée à 100 % normalise chaque période, donc **efface les totaux**. Sur nos huit trimestres, la part du mode 4 ne bouge que de **1,9 point** — le lecteur conclut « rien ne change » — alors que les totaux trimestriels varient de **5,4 %**, soit un rapport de 2,88 entre les deux amplitudes. La déclaration est simple et suffisante : **écrire le total de chaque barre** en étiquette, ou à défaut dans une ligne de tableau sous la figure.
- **Le treemap** : il hérite des défauts du camembert (surface) sans en avoir la familiarité. À réserver à la question « où est la masse ? » sur un grand nombre d'entrées (C02).
- **L'entonnoir** : à surveiller quand les étapes ne se suivent pas dans le temps (un entonnoir de conversion n'est pas une suite de totaux) — le graphique suggère alors une chronologie inexistante.

Attention. Regrouper les petites parts d'un camembert en « autres » est une correction fréquente... et souvent fausse : une catégorie « autres » de 25 % regroupe des entités qui n'ont rien en commun, et le lecteur ne peut plus rien vérifier. La bonne correction est de changer de **question** (montrer l'étendue, pas le classement) : c'est le principe posé en C01 et repris par le projet.

5.5 Surcharge, couleur et ordre : les défauts d'écriture

Ces trois défauts ne touchent pas la structure du graphique : ils touchent sa **densité de lecture**.

La surcharge se mesure : nombre de séries, nombre de niveaux, nombre de couleurs, nombre d'éléments. Notre graphique des montants superpose trois séries (montant TTC, remise, prix unitaire) sur 40 classes, soit 120 éléments dans un cadre — cinq fois la limite du module (5 séries). Le remède n'est pas de réduire les données (elles sont légitimes) mais de **découper** : trois petits multiples, un par série, échelle commune. La règle : une idée par cadre.

La couleur à tout faire a été mesurée en C03 : trois couleurs pour cinq graphiques, et l'orange portant trois rôles. Coût : le lecteur ne peut pas construire de contrat de lecture, donc il se trompe au cadre suivant. Ce défaut est **invisible** en réunion (personne ne dit « je ne sais plus ce que signifie l'orange ») et coûteux.

L'ordre alphabétique est le défaut le plus facile à corriger et le plus fréquent : mesure 21 paires sur 28 classées à l'envers sur huit catégories (C04). Un tri est toujours possible — par valeur, par temps ou par métier.

Attention. Un défaut corrigé peut en créer un autre : passer d'un camembert surchargé à des barres triées change la question (du tout vers le classement), et passer d'un cumul à 100 % à des totaux empilés en valeur absolue rend les comparaisons de structure difficiles. La correction se choisit donc **avec** la question du commanditaire (C01), pas seulement contre le défaut.

5.6 L'échelle logarithmique : la plus utile et la plus dangereuse

L'échelle logarithmique n'est pas une erreur : c'est **le** remède aux distributions étalées comme la nôtre, où la médiane vaut **119 482** FCFA, le maximum **594 363** (un rapport de **5** pour 1), et où 77,0 % des ventes se situent sous 250 000 FCFA. En linéaire, cette masse occupe **42,1** % de la largeur de l'axe et la queue (2,1 % des ventes) **15,9** % ; en logarithmique, la masse occupe **93,5** % et la queue **1,3** %. Autrement dit : l'échelle change complètement ce qu'on voit — c'est un outil, pas un réglage.

Ce qui en fait un défaut, c'est le **silence**. Trois conséquences à connaître :

1. **Les hauteurs ne s'additionnent plus.** Sur une échelle log, chaque décade occupe la même hauteur : un écart de 500 000 FCFA près du million paraît aussi grand qu'un écart de 50 000 FCFA près de la centaine de milliers — un graphique en aires empilées en log n'a donc aucun sens.
2. **Les petites valeurs paraissent énormes.** Un pic à 5 ventes (sur une journée creuse) occupe visuellement la moitié du cadre : le lecteur voit un événement là où il n'y a que du bruit.
3. **Le zéro n'existe pas.** Un histogramme en log doit tronquer les valeurs nulles — et le dire.

D'où la règle du module : **une échelle logarithmique s'annonce dans le titre ou dans l'étiquette de l'axe**, avec la phrase qui protège le lecteur : « échelle logarithmique : les hauteurs ne s'additionnent pas ». C'est exactement ce que fait le graphique refondu du dossier — dont le titre commence par « Échelle linéaire annoncée : 77 % des ventes sous 250 000 FCFA (zoom séparé sur la queue) ».

Définition. L'échelle logarithmique place les graduations sur les puissances d'un facteur ($\times 10$ en général) : chaque décade occupe la même hauteur. Elle sert à montrer simultanément une masse de petites valeurs et une queue de grandes valeurs ; elle interdit en revanche d'additionner les hauteurs et rend le zéro impossible. Toute figure en log doit le dire.

5.7 Relire un graphique en 60 secondes

La check-list du module, à passer dans cet ordre — du plus grave au plus cosmétique :

1. **La question** : quelle question cette figure sert-elle seule ? (Si aucune : arrêt immédiat.)

2. **L'échelle** : zéro présent, ou troncature déclarée ? Les barres partent-elles de zéro ?
3. **Les liens** : y a-t-il un double axe, une échelle log, un cumul à 100 % ? Chacun est-il déclaré ?
4. **Le chiffre clé** : est-il annoté, et est-ce le bon ?
5. **La densité** : combien de séries, de couleurs, de niveaux ? Une idée par cadre ?
6. **L'ordre et la source** : catégories triées (critère écrit) ? Source, période, unité, date ?

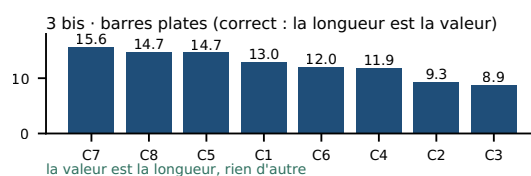
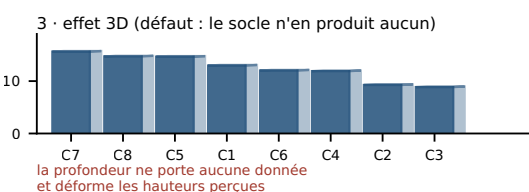
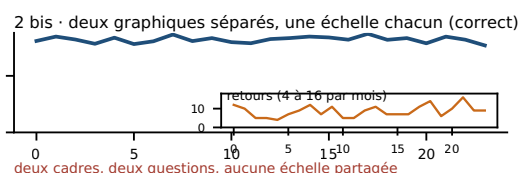
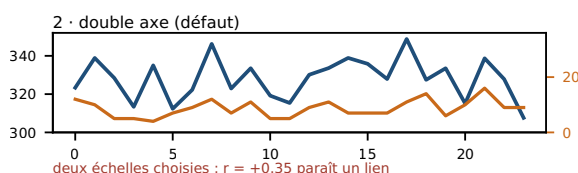
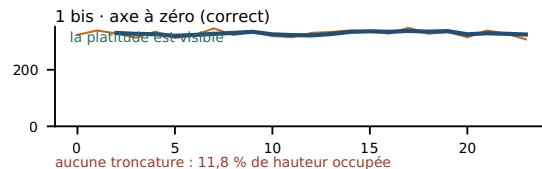
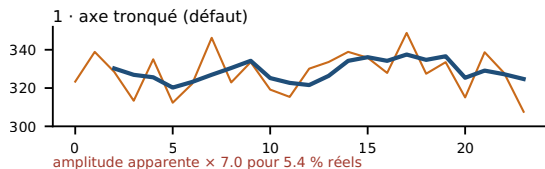
Le test de la relecture n'est pas « est-ce joli », mais : « **qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire de faux devant cette figure ?** » Si vous trouvez la phrase fautive possible, corrigez la figure ou écrivez la déclaration — dans cet ordre d'effort. Et pour les cinq défauts du dossier (l'axe tronqué, le double axe causal, le camembert à huit parts, le cumul à 100 %, l'échelle log non déclarée), la relecture est notée : c'est la première étape du projet « La refonte ».

Définition. La **relecture en 60 secondes** est un rituel, pas un talent : six questions, un minuteur, et la règle que tout défaut trouvé s'écrit soit dans la figure (déclaration), soit dans la liste des corrections (refonte). Un graphique qui n'a pas passé la relecture n'est pas prêt à être publié — même s'il est beau.

6. Exemple concret — le mur des 10 erreurs, mesuré sur le fil rouge

La planche du chapitre montre, pour les défauts qui le permettent, la version fautive **et** la version corrigée du même graphique : c'est la meilleure façon de comprendre que le défaut ne change jamais la donnée, seulement la lecture.

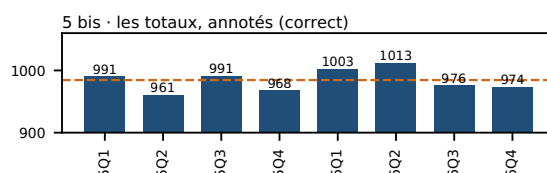
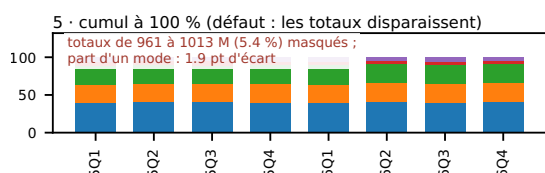
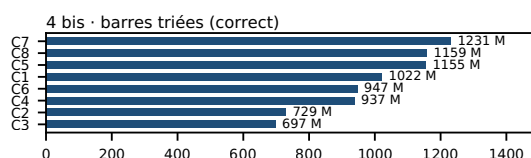
Le mur des 10 erreurs : chaque défaut avec son effet mesuré sur le fil rouge



4 · camembert surchargé (défaut)



8 parts ; écart minimal 0.05 pt = 0.17° : illisible



Ce que la planche démontre, panneau par panneau :

- **1 et 1 bis — l'axe.** À gauche, l'axe de 300 à 350 M : la série plate devient nerveuse (82,4 % de hauteur occupée, amplitude apparente $\times 7,0$). À droite, le même mois dans le même ordre sur un axe à zéro : la platitude est **visible**, et la déclaration « aucune troncature : 11,8 % de hauteur occupée » dit pourquoi.
- **2 et 2 bis — le double axe.** À gauche, deux échelles côte à côte : les deux courbes semblent solidaires ($r = +0,35$). À droite, deux cadres, une échelle chacun : le lecteur voit que les retours oscillent entre 4 et 16 par mois pendant que le CA reste dans une bande étroite — ce que le double axe lui cachait.
- **3 et 3 bis — la 3D.** À gauche, la profondeur déforme des hauteurs qui sont justement l'objet de la comparaison ; à droite, les barres plates portent leurs valeurs. Le socle ne produit **aucun** graphique en 3D : c'est une règle, pas une mesure.
- **4 et 4 bis — le camembert.** À gauche, huit parts où deux voisines sont séparées de $0,17^\circ$; à droite, les barres triées avec les valeurs en millions sur chaque barre.
- **5 et 5 bis — le cumul.** À gauche, huit trimestres empilés à 100 % (la part d'un mode bouge de 1,9 point) ; à droite, les totaux trimestriels annotés, de 961 M à 1 013 M : la variation de 5,4 % que le cumul masquait.

Définition. Le **diagnostic mesuré** est la première étape notée du projet « La refonte » : il nomme les défauts d'un rapport, **mesure** leur effet sur les données, et écrit la décision fautive que chacun peut déclencher. Un diagnostic sans mesure est une opinion — et une opinion ne se corrige pas.

Définition. On appelle **faux citable** la phrase fautive qu'un lecteur pourrait prononcer devant une figure exacte (« la volatilité explose », « les retours suivent le CA »). C'est l'objet de la relecture : rendre cette phrase impossible.

7. Démonstration pas à pas — mesurer un défaut en 5 gestes

Geste 1 — l'axe. On mesure la hauteur occupée et le facteur d'amplification.

```
import pandas as pd, numpy as np
v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincailerie/vente.csv", parse_dates=["date_vente"])
ca = v[~v["est_retour"]].groupby(v["date_vente"].dt.to_period("M"))["montant_ttc"].sum() / 1e6
print(f"donnees {ca.min():.1f} -> {ca.max():.1f} M")
print(f"hauteur occupee : {100*(ca.max()-ca.min())/350:.1f} % (axe a zero) "
      f"contre {100*(ca.max()-ca.min())/50:.1f} % (axe 300-350) "
      f"-> x {350/50:.1f}")
mg3 = ca.rolling(3).mean()
print(f"variation reelle de la moyenne glissante : {(mg3.max()-mg3.min())/mg3.min()*100:.1f} %")
```

```
donnees 307.6 -> 348.8 M
hauteur occupee : 11.8 % (axe a zero) contre 82.4 % (axe 300-350) -> x 7.0
variation reelle de la moyenne glissante : 5.4 %
```

Geste 2 — le double axe. On vérifie si les deux séries sont réellement liées.

```
ret = v.groupby(v["date_vente"])[["est_retour"]].sum()
ret = ret.groupby(ret.index.to_period("M")).sum().reindex(ca.index).fillna(0)
print("correlation CA / retours :", round(float(ca.corr(ret)), 2),
      "| retours de", int(ret.min()), "a", int(ret.max()), "par mois")
```

correlation CA / retours : 0.35 | retours de 4 a 16 par mois

Geste 3 — le camembert. On mesure l'écart minimal entre deux parts voisines.

```
p = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincaillerie/produit.csv")
vp = v[~v["est_retour"]].merge(p[["id_produit", "id_categorie"]], on="id_produit", how="left")
part = (vp.groupby("id_categorie")["montant_ttc"].sum() / vp["montant_ttc"].sum() *
100).sort_values()
e = np.diff(part.to_numpy())
print(f"{len(part)} parts ; ecart minimal {e.min():.2f} pt = {e.min()*3.6:.2f} deg")
```

8 parts ; ecart minimal 0.05 pt = 0.17 deg

Geste 4 — le cumul de pourcentages. On compare les totaux que le cumul masque et la variation des parts qu'il affiche.

```
net = v[~v["est_retour"]]
trim = net.groupby(net["date_vente"].dt.to_period("Q"))["montant_ttc"].sum()
modes = (net.assign(trim=net["date_vente"].dt.to_period("Q"))
.pivot_table(index="trim", columns="id_mode", values="montant_ttc", aggfunc="sum"))
parts = modes.div(modes.sum(axis=1), axis=0) * 100
amp_part = float((parts.max(axis=0) - parts.min(axis=0)).max())
print(f"totaux de {trim.min():,} a {trim.max():,} -> {100*(trim.max()-trim.min())/trim.min():.1f} %")
.replace(",", " ")
print(f"amplitude d'un mode : {amp_part:.1f} pt (mode {int((parts.max(axis=0)-
parts.min(axis=0)).idxmax())})")
```

totaux de 960 721 755 a 1 012 518 068 -> 5.4 %
amplitude d'un mode : 1.9 pt (mode 4)

Geste 5 — l'échelle logarithmique. On mesure ce que le log change aux largeurs occupées.

```
m = v["montant_ttc"]
masse, queue = 250000.0, 500000.0
print(f"{100*(m < masse).mean():.1f} % des ventes sous 250 000 FCFA : largeur "
f"{masse/m.max()*100:.1f} % en lineaire contre "
f"{np.log10(masse)/np.log10(m.max())*100:.1f} % en log")
print(f"queue (>{int(queue)} FCFA, {100*(m > queue).mean():.1f} % des ventes) : "
f"{100*(m.max()-queue)/m.max():.1f} % en lineaire contre "
f"{100*(np.log10(m.max())-np.log10(queue))/np.log10(m.max()):.1f} % en log")
```

77.0 % des ventes sous 250 000 FCFA : largeur 42.1 % en lineaire contre 93.5 % en log
queue (>500000 FCFA, 2.1 % des ventes) : 15.9 % en lineaire contre 1.3 % en log

Ce que la démonstration établit. Cinq défauts, cinq mesures, aucune appréciation. C'est la discipline que ce chapitre installe : **avant de dire « ce graphique est trompeur », dire de combien.** Un défaut chiffré se corrige ; un défaut ressenti se discute pendant une heure.

8. Erreurs fréquentes

1. **Confondre l'erreur et le choix.** Un axe tronqué déclaré, une échelle log annoncée, un camembert à deux parts : trois choix légitimes. Le défaut, c'est l'écart non déclaré entre ce que la figure laisse croire et ce qu'elle montre.
2. **Croire qu'un défaut se voit.** Le double axe ne se voit pas : il se **mesure** (corrélation affichée). Le cumul à 100 % ne se voit pas : il masque une variation de 5,4 % que personne ne soupçonne.

3. **Corriger en changeant la donnée.** Regrouper des catégories pour sauver un camembert, lisser une série pour sauver une courbe : le module refuse ces corrections. On change la **question** ou la **figure**, jamais la donnée.
4. **Le zéro systématique.** Tout axe ne doit pas partir de zéro : une courbe de prix ou de température se lit très bien tronquée, si c'est écrit. Le dogme inverse produit des figures illisibles.
5. **Le log par défaut.** Sur une distribution étalée, le log aide — mais un histogramme en log où l'on additionne mentalement les hauteurs produit un contresens total.
6. **La 3D décorative.** Aucun usage professionnel : elle déforme les comparaisons qui sont justement l'objet du graphique.
7. **Relire en cherchant le beau.** La relecture cherche le **faux citable** : « qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire de faux devant cette figure ? ». La beauté n'a jamais fait échouer un comité ; une phrase fausse, si.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Faire la visite des six gestes avant publication** (§3), et **chiffrer** ce qui est suspect.
2. **Écrire la déclaration dès qu'on s'écarte d'une convention** : axe non nul, échelle log, données incomplètes, périmètre restreint. Une ligne dans la figure, pas une note de bas de page.
3. **Ne jamais tronquer un axe de barres**, et ne jamais généraliser un titre de zoom.
4. **Deux séries à comparer = deux cadres**, pas deux échelles. Le double axe reste réservé aux unités de même nature.
5. **Écrire le total quand on normalise** : toute barre empilée à 100 % porte son total en étiquette.
6. **Une idée par cadre**, cinq séries au maximum ; au-delà, des petits multiples à échelle commune.
7. **Relire en binôme** : l'auteur connaît sa figure trop bien pour voir ce qu'elle laisse croire. La relecture par un pair est un point de la grille (famille 4), pas une politesse.

10. Exercice guidé — « l'audit des cinq défauts » (15 min, /10)

Contexte. Vous recevez le rapport commercial de la quincaillerie : cinq graphiques, des chiffres justes, et une direction qui a déjà tiré des conclusions. C'est la première étape notée du projet « La refonte ».

Consigne. Dans les 15 minutes, pour les trois défauts les plus critiques du dossier :

1. Nommez le défaut de chaque graphique concerné, avec le **numéro** de la liste du §5.1. (2 pts)
2. Donnez **l'effet mesuré** de chacun (les chiffres du chapitre : $\times 7,0$; $+0,35$; $0,17^\circ$; $5,4\%$; $93,5\%$ contre $42,1\%$). (3 pts)
3. Pour chacun, écrivez la **décision fausse** qu'il peut déclencher, en une phrase. (2 pts)
4. Écrivez la **déclaration** qui rendrait l'usage légitime — ou expliquez pourquoi aucune déclaration ne suffit. (2 pts)
5. Classez les trois défauts du plus grave au moins grave, avec votre critère (par exemple : change une décision / rend illisible / suggère une fausse information). (1 pt)

11. Exercices autonomes

E1 — le musée des horreurs personnelles (30 min). Rassemblez trois graphiques que vous avez produits (ou reçus) et qui vous ont laissé un doute. Pour chacun, appliquez la visite des six gestes et **mesurez** ce que vous suspectez : hauteur occupée, corrélation affichée, écart minimal entre parts, totaux masqués par un cumul, largeurs en linéaire contre log. Rendez un tableau : graphique, défaut, mesure, déclaration possible, correction. Un défaut non chiffré sera refusé.

E2 — la déclaration rédigée (25 min). Prenez un graphique que vous **voulez** garder tronqué ou logarithmique (c'est légitime). Écrivez la déclaration complète : titre du zoom ou de la vue, étiquette d'axe, phrase de protection du lecteur (« les hauteurs ne s'additionnent pas »), et la limite de validité (« ce zoom ne dit rien de la période entière »). Puis faites relire : la personne doit pouvoir dire, sans vous, ce que la figure montre **et** ce qu'elle ne montre pas.

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

- Les défauts** : axe tronqué (n° 1) sur l'« Évolution du chiffre d'affaires » ; double axe (n° 2) sur « Les retours suivent le chiffre d'affaires » ; camembert surchargé (n° 4) sur la répartition par catégorie — et, dans les deux graphiques restants, cumul de pourcentages (n° 5) et échelle logarithmique surprise (n° 10).
- Effets mesurés** : axe — 82,4 % de hauteur occupée contre 11,8 %, amplitude apparente **× 7,0** pour une variation réelle de 5,4 % ; double axe — corrélation affichée **+0,35** entre des séries qui n'ont pas de lien métier (4 à 16 retours par mois) ; camembert — huit parts et **0,17°** entre les deux plus proches ; cumul — totaux variant de **5,4 %** (960 721 755 à 1 012 518 068) masqués par des parts qui ne bougent que de 1,9 point ; log — la masse (77,0 % des ventes) passe de **42,1 % à 93,5 %** de largeur, la queue de 15,9 % à 1,3 %.
- Décisions fausses** (une par défaut) : « la volatilité augmente, réorganisons » ; « les retours suivent le CA, agissons sur le CA pour réduire les retours » ; « voici notre classement de catégories » sur des parts indiscernables ; « la structure des paiements ne bouge pas » ; « les montants sont homogènes » (le log gomme la queue, où se trouvent les 1 044 ventes de plus de 500 000 FCFA).
- Déclarations** : axe — « axe de 320 à 350 M (non nul) », en gardant un titre local ; double axe — aucune : deux cadres ; camembert — « trois parts ; les cinq autres regroupées », aucune si la question est un classement (changer de figure) ; cumul — « total de chaque barre en étiquette » ; log — « échelle logarithmique : les hauteurs ne s'additionnent pas ».
- Classement attendu** (critère : ce que le défaut change) : 1) double axe (il **crée** un lien inexistant et dicte une action) ; 2) axe tronqué (il change le verdict de volatilité) ; 3) camembert surchargé et cumul (ils rendent illisibles) ; 5) log non déclarée (elle change la lecture d'une distribution). Tout classement argumenté est accepté.

E1 (le musée des horreurs personnelles). Grille de correction : trois graphiques analysés, chaque défaut **chiffré** (une mesure, pas un adjectif), une déclaration **rédigée** par défaut (et non « il faudrait déclarer »), et une correction qui ne change pas les données. Le repère du dossier du module : 5 graphiques, 5 défauts, 0 chiffre faux — c'est cet écart entre justesse et honnêteté que l'exercice fait toucher.

E2 (la déclaration rédigée). Trois attendus : la déclaration est **dans la figure** (titre, étiquette ou note) ; la phrase de protection est écrite en clair (« les hauteurs ne s'additionnent pas » pour un log) ; la limite de validité est explicite (le zoom ne parle que de sa fenêtre). Un correcteur doit pouvoir dire, sans l'auteur, ce que la figure montre et ce qu'elle ne montre pas.

13. Mini-projet M10.P5 — « le diagnostic mesuré des cinq défauts » (1 h 30)

Énoncé. C'est la première étape notée du projet « La refonte ». Vous produisez le **dossier de diagnostic** du rapport de la quincaillerie : cinq graphiques, cinq défauts nommés, cinq effets mesurés, cinq décisions fausses possibles, cinq déclarations ou corrections.

1. **Nommez** chaque défaut en utilisant la liste du §5.1 (numéro et nom), et justifiez le diagnostic par la lecture du code du rapport (`rapport_avant/code_avant.py`), pas par votre seule impression : citez la ligne qui décide l'axe, l'échelle ou l'ordre.
2. **Mesurez** chaque effet avec les gestes du §7, et comparez vos valeurs à celles du socle (`ATTENDU.json`, clés `d1_*` à `d5_*`). Toute différence de mesure est un point à expliquer (péri-mètre, arrondi, définition).
3. **Rédigez** les cinq décisions fausses possibles, en une phrase chacune, comme si vous écriviez au comité qui les a prises.
4. **Écrivez** la déclaration ou la correction pour chacune (une ligne par graphique).
5. **Classez** les cinq défauts avec un critère explicite, et concluez en une phrase sur le **contrôle** : quel test automatique aurait attrapé chaque défaut ? (exemple : « un contrôle qui compare la fenêtre de l'axe à l'étendue des données »).

Barème indicatif : cinq diagnostics nommés et justifiés par le code (6 points), cinq effets mesurés conformes au socle (5 points), cinq décisions fausses rédigées (3 points), cinq déclarations ou corrections (2 points), classement et conclusion sur les contrôles (2 points), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. Le diagnostic est le livrable qui ouvre le projet « La refonte » : sans lui, la refonte se discute (« je préfère ce graphique ») ; avec lui, elle se vérifie (les cinq défauts sont mesurés, donc les cinq corrections le sont aussi).

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **6 gestes de vérification**, tous exécutés dans la planche du §6 : `set_ylim` (poser la fenêtre et la comparer à l'étendue), `twinx` (reproduire le double axe pour le mesurer), `pile/bar(bottom=)` (reproduire un cumul pour vérifier les totaux), `set_yscale("log")` (comparer les largeurs occupées en linéaire et en log), `diff` sur des parts (écart minimal) et `corr` (corrélation affichée).

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
mesurer troncature	une étendue des données ÷ fenêtre de l'axe	la part de hauteur occupée	l'intention de l'auteur : la déclaration est à écrire
mesurer double axe	un <code>serie1.corr(serie2)</code>	la corrélation affichée	la causalité : elle n'existe pas dans le graphique
mesurer camembert	un <code>np.diff(parts.triées)</code> puis <code>×</code> 3,6	l'écart minimal en degrés	ce que le lecteur peut comparer (à confronter à C01)
mesurer un cumul	totaux par période + amplitudes des parts	ce que la normalisation masque	la correction : elle consiste à écrire le total
mesurer échelle log	une largeurs occupées en linéaire et en log	ce que le log donne et retire	la légitimité du choix : elle dépend de la question
relire vite	les 6 questions du §5.7	un verdict en une minute	la correction : elle se décide après

15. Résumé du chapitre

C05 a transformé la peur des « mauvais graphiques » en **protocole de relecture**. Les dix défauts, avec leurs effets mesurés sur le fil rouge : axe tronqué (82,4 % de hauteur occupée contre 11,8 %, amplitude apparente $\times 7,0$ pour 5,4 % réels), double axe (corrélation affichée **+0,35** entre séries sans lien, 4 à 16 retours par mois), 3D (aucun usage professionnel : la profondeur ne porte aucune donnée), camembert surchargé (**0,17°** entre deux part voisines, lisible jusqu'à 3 parts), cumul de pourcentages (totaux variant de **5,4 %** masqués par des parts qui bougent de 1,9 point), couleur à tout faire (l'orange, **3 rôles** en 7 emplois), surcharge (**120** éléments dans un cadre, limite de 5 séries), zéro manquant ou ajouté (11,8 % de hauteur occupée : la vérité de ce jeu, à accompagner du chiffre), ordre alphabétique (**21 paires sur 28** à l'envers) et échelle logarithmique surprise (la masse passe de **42,1 %** à **93,5 %** de largeur, la queue de 15,9 % à 1,3 %). Et la règle qui donne son sens à la liste : **une erreur n'est pas un péché, c'est une décision — elle est légitime si elle est déclarée**.

16. À retenir

À retenir. Un graphique trompeur n'a pas de chiffre faux : il a une **convention cachée**. Le travail de relecture consiste donc à rendre chaque convention visible — et, quand elle ne peut pas l'être (3D, couleur à tout faire), à retirer le défaut. Six questions, une minute, et une phrase écrite dans la figure : c'est tout ce que ce chapitre demande.

1. **Les trois défauts qui changent une décision** : axe tronqué ($\times 7,0$), double axe (+0,35), ordre alphabétique (21 paires sur 28 à l'envers).
2. **Les quatre qui rendent illisible** : camembert surchargé (0,17°), cumul à 100 % (5,4 % masqués), surcharge (120 éléments pour une limite de 5 séries), log surprise (93,5 % contre 42,1 %).
3. **Les deux qu'aucune déclaration ne sauve** : l'effet 3D et la couleur à tout faire (3 rôles pour une couleur).
4. **Les barres partent de zéro** ; une courbe peut être tronquée si le titre du zoom reste **local**.
5. **Deux séries à comparer = deux cadres** : le double axe ne se justifie que pour des unités de même nature, et jamais pour suggérer un lien.
6. **Toute normalisation déclare son total** : une barre empilée à 100 % sans étiquette de total cache l'information la plus utile.
7. **L'échelle logarithmique s'annonce** : « les hauteurs ne s'additionnent pas » — et le zéro n'existe plus.
8. **Relire, c'est chercher le faux citable** : « qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire de faux devant cette figure ? ».

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Pourquoi un axe tronqué est-il parfois légitime, et jamais pour des barres ?** → Parce qu'une courbe code une **position** (sa forme reste lisible si les bornes sont déclarées), alors qu'une barre code une **longueur** : tronquer l'axe rogne la barre et fausse le rapport entre deux valeurs (légitime : zoom annoncé, titre local ; jamais : barres). (2 pts)
2. **Le rapport titre « les retours suivent le chiffre d'affaires ». Quelle mesure le contredit ?** → La corrélation **affichée** de **+0,35** sur 24 mois, pour deux séries sans mécanisme métier (4 à 16 retours par mois) : c'est un double axe qui fabrique la coïncidence. (2 pts)

3. **Une barre empilée à 100 % masque quoi, exactement ? Combien, sur le fil rouge ?** → Elle masque les **totaux** : les huit trimestres vont de 960 721 755 à 1 012 518 068 FCFA, soit **5,4 %** de variation — pendant que la part du mode de paiement le plus variable ne bouge que de **1,9 point** (rapport 2,88 entre les deux amplitudes). (2 pts)
4. **Que change l'échelle logarithmique sur l'histogramme des montants, en largeurs occupées ?** → La masse des petits montants (77,0 % des ventes sous 250 000 FCFA) passe de **42,1 %** à **93,5 %** de la largeur, et la queue (2,1 % des ventes) de 15,9 % à **1,3 %** : le log rend visible la masse, invisible la queue — et il interdit d'additionner les hauteurs. (2 pts)
5. **Citez deux défauts qu'aucune déclaration ne rend acceptables, et pourquoi.** → L'effet 3D (la profondeur ne porte aucune donnée et déforme les hauteurs) et la couleur à tout faire (une couleur à trois rôles n'a pas de signification stable). Les deux suggèrent une information qui n'existe pas : aucune phrase ne répare une suggestion. (2 pts)
6. **Écrivez les six questions de la relecture en 60 secondes, dans l'ordre.** → Question servie ; échelle (zéro ou troncature déclarée) ; liens (double axe, log, cumul à 100 % — tous déclarés ?) ; chiffre clé annoté ; densité (séries, couleurs, une idée par cadre) ; ordre et source. (2 pts)

Module M10.C06 — Storytelling : raconter pour décider

Outils : matplotlib 3.10.9, pandas 2.2.3, numpy 2.3.5 (exécutés dans ce chapitre) ; Excel (exécuté, C07) ; Power BI (cité, non exécuté, C07). **Durée indicative :** 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M10.C01 à C05 — en particulier C02 (le catalogue), C04 (l'écriture) et C05 (les défauts et leur mesure).

L'idée du chapitre. Un graphique juste ne déclenche aucune décision. Une **séquence** de graphiques, oui. Ce chapitre assemble ce que les cinq premiers ont construit : un écran qui pose le **niveau**, un écran qui révèle le **mécanisme**, un écran qui demande une **décision** — trois écrans, vingt secondes chacun, une minute de présentation. Les mêmes chiffres servent deux destinataires : la **direction** veut le niveau, l'écart et le coût de l'inaction ; l'**équipe** veut la base, le mécanisme et le plan. La séquence couvre les **cinq objections** que le rapport unique du dossier laissait sans réponse (2 sur 5 seulement), et elle le prouve par une mesure : sur le fil rouge, un seul cadre de 12 chiffres répond à deux objections ; la séquence de 3 écrans en couvre cinq, avec 29 chiffres répartis et **6 au maximum par écran**.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · numpy 2.3.5. La planche `figures/M10_C06_sequence_trois_ecrans.svg` (maquette des six écrans) est produite par `tools/sequence_M10.py`, deux exécutions, même fichier. Les chiffres viennent du socle M09 : CA net **3 965,4 M** FCFA en 2026 contre **3 910,9 M** en 2025 (+1,4 %), **24** mois, **208** retours, **1 044** ventes de plus de 500 000 FCFA.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Structurer une séquence en trois écrans** — le niveau, le mécanisme, la décision — et savoir ce qui va dans chacun, ce qui n'y va pas.
2. **Répondre aux objections par avance** : lister les cinq questions qu'un lecteur se pose, et montrer l'écran qui y répond — un rapport qui n'en couvre que 2 sur 5 est un rapport inachevé.
3. **Produire deux versions du même fil rouge** : la version **direction** (niveau, écart, coût, décision demandée) et la version **équipe** (base, mécanisme, plan, suivi), à partir du **même** socle de chiffres.
4. **Calibrer la densité** : combien de chiffres, de lignes et d'écrans par minute de présentation, et pourquoi le plafond du module est de **6 chiffres par écran**.
5. **Livrer la séquence du projet « La refonte »** : trois écrans, deux versions, avec le chiffre clé annoté de chaque écran et la décision demandée écrite en clair.

2. Pourquoi cette notion est importante

Le manuel insiste depuis le premier chapitre : un graphique sert une **question**. Mais une question seule ne suffit pas à faire décider. Ce qui manque à la plupart des rapports n'est pas la donnée, ni la figure, ni même la correction : c'est **la séquence** — l'ordre dans lequel le lecteur reçoit les trois informations qui le conduisent à dire oui.

Le dossier du module en est la démonstration inversée. Son rapport contient cinq graphiques, tous exacts. Il répond au « où en est-on ? » (le CA progresse de +1,4 %) et il donne un levier (le

panier). Mais il ne répond ni au « est-ce la saisonnalité ? », ni au « combien ça rapporte ? », ni au « qui fait quoi ? », ni au « comment saura-t-on si ça marche ? ». Résultat : deux objections seulement sur cinq sont couvertes, et la direction, à qui il manque le coût et le suivi, reporte sa décision — qu'elle aurait pu prendre si la séquence avait existé.

Il y a une raison économique à cela. Une réunion de direction dure une heure et contient six sujets : le budget d'attention par sujet est de dix minutes, souvent moins. Une séquence de trois écrans à 20 secondes se présente en **60 secondes** et laisse le reste du temps aux questions — c'est-à-dire à ce que la direction fait de mieux. Un rapport dense, à l'inverse, occupe les dix minutes en lecture et ne laisse aucun temps à la décision.

Enfin, la séquence a un effet de **contrat**. Chaque écran porte un titre qui affirme, un chiffre annoté, et une ligne qui dit ce qu'il répond. Quand la direction valide la séquence, elle valide l'enchaînement — pas une courbe. C'est la différence entre « je n'aime pas ce graphique » (qui bloque tout) et « l'écran 2 exagère le levier, montrez-moi la queue de plus près » (qui fait avancer).

Dans les faits. La demande la plus fréquente d'un commanditaire qui reçoit un beau graphique n'est pas « refaites-le », c'est « et donc ? ». La séquence est la réponse à cette question : troisième écran, la décision demandée, en une phrase et un chiffre.

3. Explication simple — trois écrans, une minute

La séquence tient dans la phrase que le manuel retient : **écran → insight → décision**.

1. **L'écran (le niveau).** Où en est-on ? Le chiffre principal, l'écart, la période. Une seule figure, un seul chiffre annoté. Le lecteur doit pouvoir répéter cet écran sans vous : « 3 965,4 M, +1,4 % sur un an ».
2. **L'insight (le mécanisme).** Pourquoi est-ce ainsi ? Ce n'est plus une description, c'est une **explication** : sur le fil rouge, « 77,0 % des ventes ne portent que 47,3 % du CA, pendant que 1 044 ventes de plus de 500 000 FCFA en portent 7,1 % ». L'insight n'est pas un graphique de plus : c'est le **même** fil rouge, vu sous l'angle qui rend l'action possible.
3. **La décision.** Que fait-on, pour combien, et comment le saura-t-on ? Une demande explicite (« cibler la queue : 56,1 M FCFA visés »), un coût (« 2 vendeurs »), un suivi (« la part du CA de plus de 500 000 FCFA »).

Vingt secondes par écran, une minute au total. Le reste de la réunion est aux questions — et c'est précisément ce qu'on veut, parce que les questions d'une réunion sont la matière dont les décisions sont faites.

Trois écrans, jamais plus : au quatrième, on n'est plus dans une séquence mais dans une présentation. Et une règle de discipline qui vient de C04 : **un chiffre principal par écran**. La maquette du chapitre le mesure : la version direction porte **17 chiffres** pour trois écrans, soit **6 par écran** — le plafond du module — et la version équipe **12 chiffres**, soit 4 par écran, parce qu'elle s'adresse à des gens qui manipulent la donnée toute la journée et n'ont pas besoin de sous-titres.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
séquence	l'enchaînement ordonné de trois écrans (niveau, mécanisme, décision) qui conduit un lecteur d'un constat à une demande de décision.

Terme	Définition
écran	une figure, un titre qui affirme, un chiffre clé annoté, et la ligne qui dit à quelle objection l'écran répond.
insight	l'explication que les données permettent de formuler : elle transforme une description (« le CA progresse ») en un mécanisme (« la queue porte le CA »).
appel à la décision	la phrase du troisième écran qui dit ce qu'on demande, à qui, pour quel montant, et avec quel suivi. Sans elle, la séquence est une présentation.
objection	la question que le lecteur se pose à voix haute ou non. La séquence les anticipe : cinq sur le fil rouge, toutes couvertes, contre deux pour le rapport en un seul écran.
densité	nombre de chiffres et de lignes par écran. Plafond du module : 6 chiffres , 3 lignes, 1 figure par écran.
version direction	la variante de la séquence qui porte le niveau, l'écart à l'objectif, le coût et la décision demandée.
version équipe	la variante qui porte la base (données, périmètre, retours), le mécanisme et le plan d'action daté.
fil rouge	le jeu de données du module, commun à tous les graphiques : il garantit que les deux versions racontent la même histoire avec les mêmes chiffres.

5. Cours approfondi

5.1 Les trois écrans, et ce qui ne va dans aucun

Écran 1 — le niveau. Son travail est de faire dire au lecteur, après vingt secondes : « on est à 3 965,4 M, en hausse de 1,4 %, sur 24 mois. » Le graphique est celui de C02 : une évolution, une ligne de moyenne glissante, un axe honnête. Ce qui n'y va pas : les catégories, les modes de paiement, le détail par ville. Le niveau est une **réponse**, pas un sommaire.

Écran 2 — le mécanisme. Son travail est de répondre à « pourquoi ? ». C'est l'écran qui demande le plus de travail, parce qu'un mécanisme ne se dessine pas : il se **choisit**. Sur le fil rouge, plusieurs mécanismes sont disponibles — la saisonnalité, la concentration par catégorie, la distribution des paniers. Le module retient celui qui rend l'action possible : **la queue du fichier** (2,1 % des ventes de plus de 500 000 FCFA pèsent 7,1 % du CA, alors que 77,0 % des ventes, toutes petites, n'en pèsent que 47,3 %). Ce qui n'y va pas : deux mécanismes concurrents sur le même écran. Un écran qui explique deux choses n'explique rien.

Écran 3 — la décision. Son travail est de faire écrire au lecteur : « donc on fait quoi ? » Structure en trois lignes, toujours les mêmes : la demande (objectif chiffré), le moyen (qui, quand), le suivi (quel indicateur, quelle fréquence). Ce qui n'y va pas : les options. Un troisième écran qui propose trois scénarios demande au lecteur de faire le travail de l'analyste ; la séquence, elle, recommande — et c'est la recommandation qui ouvre le débat.

Définition. L'**appel à la décision** est la phrase, écrite sur le troisième écran, qui nomme la décision demandée, son destinataire, son montant et son indicateur de suivi. Un appel à la décision n'est pas un souhait (« il faudrait développer les gros paniers ») : c'est une demande (« affecter 2 vendeurs au segment > 500 000 FCFA pendant 4 semaines, suivi hebdomadaire de la part du CA »).

5.2 La séquence qui répond aux objections

Une présentation échoue rarement sur ses chiffres : elle échoue sur les objections restées sans réponse. La méthode du chapitre tient en trois gestes :

1. **Écrire la liste des objections**, du point de vue du destinataire. Sur le fil rouge, cinq surgissent : « où en est-on ? », « est-ce la saisonnalité ? », « où est le levier ? », « combien ça rapporte ? », « qui fait quoi et comment saura-t-on ? ».
2. **Coller chaque objection à un écran**. Une objection sans écran est un trou dans la séquence : sur la maquette, les objections 1 et 2 sont couvertes par l'écran 1, la 3 par l'écran 2, les 4 et 5 par l'écran 3.
3. **Vérifier la couverture**. Le rapport du dossier, en un seul écran de 12 chiffres, couvre **2** objections sur **5** ; la séquence en couvre **5**, soit **100 %** — avec 29 chiffres au total, c'est-à-dire **plus de chiffres, mais mieux placés**.

C'est le point contre-intuitif du chapitre : la séquence contient **plus** d'information que le rapport unique (29 chiffres contre 12) et pourtant elle se lit **plus vite** (60 secondes), parce que chaque chiffre est placé là où une question se pose. La densité n'est pas le problème ; la densité **non ordonnée** est le problème.

La couverture se vérifie aussi **pendant** la réunion, et c'est là qu'elle rapporte. Chaque question posée qui n'a pas d'écran est une objection manquante : elle se note pour la version suivante, comme un défaut se note pour une refonte (C05). Sur le fil rouge, la question la plus fréquente des comités est la seconde — « est-ce la saisonnalité ? » — et c'est précisément celle que le rapport laissait ouverte, avec ses douze chiffres tous portés sur les douze derniers mois.

À retenir. L'ordre des écrans n'est pas un ordre de préférence : c'est l'ordre dans lequel les objections apparaissent. Un lecteur se demande d'abord où il en est, ensuite pourquoi, enfin ce qu'on lui demande. Une séquence qui commence par le plan (écran 3 en premier) oblige le lecteur à croire avant de comprendre — et il refuse.

5.3 Deux versions, un seul socle

La même analyse sert deux publics, et leurs objections ne sont pas les mêmes.

	Version direction	Version équipe
Écran 1	niveau, écart à l'objectif, périmètre comparé	la base : les 24 mois, les 208 retours, le fait que rien n'a été lissé
Écran 2	le levier, chiffré, avec ce qu'il vaut	le mécanisme : pourquoi la queue porte le CA, comment un devis qui traîne coûte deux semaines de CA moyen
Écran 3	la demande : objectif, coût, suivi	le plan : semaine 1, semaines 2 à 4, revue du vendredi
Densité mesurée	17 chiffres, 6 par écran, 3 lignes par écran	12 chiffres, 4 par écran, 3 lignes par écran
Objection dominante	« combien ça rapporte, et à quel coût ? »	« est-ce que je peux le faire dès lundi ? »
Ton	affirmatif, chiffré, tourné vers la décision	factuel, tourné vers l'exécution

Trois règles pour produire les deux versions sans travailler deux fois :

1. **Un socle unique de chiffres**. Les deux versions sortent du **même** script : c'est la seule façon d'éviter qu'une réunion entende 3 965,4 M et une autre 3 969 M. Le module l'applique : les chiffres des deux versions sont produits par un seul appel à `mesures()`.

2. **Le même ordre, des contenus différents.** Les trois écrans restent le niveau, le mécanisme, la décision dans les deux versions : c'est la structure qui les rend reconnaissables et qui évite de tout réécrire pour chaque public.
3. **La même vérité.** Aucune version n'embellit : ni l'une ni l'autre ne masque les 47,3 % portés par la masse des petites ventes, ni les 0,4 % de retours, ni le fait que la hausse annuelle tient en **1,4 %**. Une version qui exagère pour convaincre se fait démonter en une question.

Attention. La tentation la plus fréquente est de « simplifier » la version direction en supprimant les chiffres gênants. C'est exactement ce que C05 appelait une erreur non déclarée : la version simplifiée qui cache un chiffre trompe plus sûrement qu'un graphique mal dessiné, parce que personne ne va chercher le chiffre absent. Simplifier, c'est retirer du **détail** — jamais du **contraire**.

Définition. La **densité d'un écran** est le nombre de chiffres, de lignes et de figures qu'il porte. Elle se compte, comme la longueur d'un titre en C04 : plafond du module, **6 chiffres** et 3 lignes pour une figure. Un écran qui dépasse n'est pas plus riche : il est plus lent, et le lecteur en sort avec une impression de sérieux au lieu d'un chiffre.

5.4 Le temps de lecture : 20 secondes par écran

Le rythme du module vient d'une contrainte de réunion : **20 secondes par écran, 60 secondes pour la séquence**, questions ensuite. Ce n'est pas une règle esthétique, c'est un budget qui se vérifie :

- **un chiffre principal** par écran (le titre qui affirme, C04) ;
- **au plus 6 chiffres** au total par écran — c'est ce que fait la version direction ;
- **une figure** par écran, sans double axe ni cumul non déclaré (C05) ;
- **3 lignes** de texte au maximum, dont une qui dit à quelle objection l'écran répond.

Vingt secondes suffisent à lire un écran, si le lecteur n'a pas à chercher ce qu'il doit y voir : c'est précisément le travail du titre qui affirme et de l'annotation. À l'inverse, un écran portant douze chiffres sans hiérarchie occupe plusieurs minutes de lecture et ne laisse aucune trace : le lecteur ressort avec « c'était très complet ». La densité mesurée du chapitre — **6 chiffres** par écran pour la direction, **4** pour l'équipe — est le résultat d'un compromis : assez de chiffres pour être crédible, assez peu pour être mémorisable.

Conseil professionnel. Chronométrez vos trois écrans à voix haute, seul, une fois. Si vous dépassez 90 secondes, ce n'est pas la séquence qui est trop longue : c'est qu'un écran contient deux idées. Coupez l'écran en deux et jetez celui dont personne n'a besoin — il finira en annexe, ce qui est sa place.

5.5 Ce qui ne se met pas dans une séquence

Une séquence se juge aussi à ce qu'elle refuse. Quatre objets du dossier restent **dehors** :

- **Le tableau de bord complet.** La séquence n'est pas une synthèse exhaustive : c'est un chemin. Les 8 métriques du socle, les 5 catégories, les 3 villes : hors séquence, en annexe.
- **Les chiffres sans conséquence.** Le nombre de retours (208 lignes, 0,4 % du CA) n'a de place que s'il déclenche une action — dans la version équipe, il sert à établir la propreté de la base ; ailleurs il encombre.
- **Les options non arbitrées.** Trois scénarios côte à côte sans recommandation : la séquence recommande, et c'est écrit dans l'appel à la décision.

- **Les figures de la C05.** Un graphique qui illustre un défaut ne se présente pas : il se corrige. Le mur des erreurs est un outil de travail, pas un écran.

La règle de tri est la même que celle du titre qui affirme (C04) : **si la ligne ne peut pas être transformée en action ou en question, elle sort.** Un test simple, appliqué aux cinq graphiques du dossier : pour chacun, écrire la phrase que le lecteur prononcerait en le voyant. « C'est plat, puis ça monte » (écran 1), « les gros paniers pèsent peu » (écran 2), « donc on relance la queue » (écran 3). Si une figure ne produit pas de phrase, c'est qu'elle appartient à l'annexe — ou qu'elle n'a pas de raison d'être.

Cette discipline a un effet secondaire précieux : elle réduit le travail. Une séquence de trois écrans se produit en quelques heures, à partir du socle déjà construit pour les chapitres précédents ; un rapport de trente graphiques demande des jours et se lit en diagonale. Le temps gagné va là où il compte : vérifier les chiffres, écrire le titre qui affirme, préparer la réponse aux contestations.

Définition. On appelle **restitution** l'ensemble formé par la séquence et ses annexes. La séquence porte les trois réponses ; les annexes portent la vérifiabilité (les 8 métriques, les 5 catégories, le détail par ville, le code). Une restitution professionnelle ne choisit pas entre les deux : elle sépare ce qui se présente en une minute de ce qui se consulte sur demande.

5.6 La narration n'embellit pas : elle ordonne

Le mot « storytelling » fait peur aux analystes, et il a raison de le faire quand il désigne l'art de choisir les faits qui arrangent. Le module l'utilise dans l'autre sens : **ordonner sans retranscrire**. La preuve est mesurable, et elle est dans la maquette :

- les deux versions portent **le même fil rouge**, la même période de 24 mois et les mêmes chiffres clés : 3 965,4 M, +1,4 %, 77,0 %, 47,3 %, 7,1 %, 0,4 % ;
- la version direction ne cache ni la faiblesse de la hausse annuelle (+1,4 %) ni le fait que la masse des petites ventes représente 47,3 % du CA — deux chiffres qui affaiblissent le récit de croissance ;
- la séquence ne fait gagner aucune objection par omission : les 5 objections sont couvertes, dont celle de la saisonnalité, qui exige de comparer **24 mois** et non 12.

Ce qui change entre les versions n'est donc ni la vérité ni la donnée : c'est la **quantité de contexte** et la **nature de la demande**. La direction veut savoir ce qu'elle gagne et ce qu'elle engage ; l'équipe veut savoir ce qu'elle fait lundi matin. La même analyse porte les deux, à condition de ne pas confondre simplification et dissimulation.

Attention. L'objection « ce n'est pas de la donnée, c'est du marketing » tombe dès que la séquence cite ses mesures. Le réflexe professionnel : dans une réunion, si quelqu'un conteste un écran, ne défendez pas le récit — donnez la **mesure** (l'axe occupé à 82,4 %, la corrélation affichée de +0,35, la part de 7,1 %). Le chiffre est le seul argument qui ne se discute pas.

5.7 La séquence dans le travail du module

La séquence de trois écrans n'est pas un exercice de style : c'est le **deuxième livrable** du projet « La refonte », et elle revient dans plusieurs modules du manuel :

- **M09** fournit les données, **M10.C01 à C05** fournissent les figures : la séquence est le moment où tout se rassemble ;
- **M11 à M15** (tableaux, outils, restitution) réutilisent la structure niveau/mécanisme/décision pour leurs propres restitutions ;

- **M22** (portfolio) attend une séquence complète, présentée et défendue : c'est l'une des pièces évaluées du dossier de fin de cursus.

Autrement dit : la séquence est le format de sortie du travail d'analyse. Un analyste qui sait faire une séquence n'a plus besoin d'un rapport de trente pages pour se faire comprendre — ce qui, dans une entreprise, est la définition même de l'autonomie professionnelle.

Définition. La **couverture des objections** est le rapport entre le nombre d'objections anticipées et le nombre d'objections auxquelles la restitution répond explicitement. Elle se mesure et s'affiche, comme n'importe quel indicateur : sur le fil rouge, 2 sur 5 pour le rapport en un seul cadre, 5 sur 5 (100 %) pour la séquence de trois écrans.

6. Exemple concret — la maquette des six écrans

La planche du chapitre montre la maquette complète : deux versions, trois écrans chacune, et la bande des objections avec l'écran qui y répond. C'est un document de travail : on l'imprime, on le déplace, on découpe un écran.

La séquence de trois écrans : le même fil rouge, deux destinataires

Version direction — 74 mots, 17 chiffres, 3 lignes par écran

Écran 1 — le niveau	Écran 2 — le levier	Écran 3 — la décision
· CA net 2026 : 3 965,4 M FCFA · +1,4 % sur un an (3 910,9 M en 2025) · 24 mois comparés, retours exclus → où en est-on ? · la saisonnalité ?	· 77,0 % des ventes = 47,3 % du CA · 1 044 ventes > 500 000 = 7,1 % du CA · médiane 119 482 FCFA : la queue paie → où est le levier ?	· Objectif : 56,1 M FCFA (+10 %) · Mesure : 1 044 paniers, 4 semaines · Coût : 2 vendeurs ; suivi : la queue → combien ça rapporte ? · qui fait quoi ?

Version équipe — 73 mots, 12 chiffres, 3 lignes par écran

Écran 1 — la base	Écran 2 — le mécanisme	Écran 3 — le plan
· 24 mois, la même courbe qu'au rapport · Retours : 208 lignes, 0,4 % du CA · Rien n'a été lissé ni recalculé → les données sont-elles propres ?	· La queue (2,1 % des ventes) : 7,1 % du CA · Sous le panier médian : la moitié du fichier · Un devis qui traîne : 2 semaines de CA → pourquoi ça se passe comme ça ?	· Semaine 1 : extraire les 1 044 paniers · Semaine 2-4 : relancer, noter les refus · Vendredi : revue de 10 min, 3 chiffres → qui fait quoi ? · comment on saura ?

Les cinq objections, et l'écran qui y répond

« où en est-on ? la saisonnalité ? » → écran 1
 « où est le levier ? » → écran 2
 « combien ça rapporte ? » → écran 3
 « qui fait quoi ? » → écran 3
 « comment on saura si ça marche ? » → écran 3

Le cadre unique du rapport (v1) : 1 écran, 12 chiffres, 2 objections sur 5 couvertes.

La séquence : 3 écrans, 29 chiffres (6 par écran au plus), 5 objections sur 5 (100 %), 60 s de lecture.

Ce que la maquette démontre :

- **Le même fil rouge, deux récits.** À l'écran 1 de la version direction, le niveau (3 965,4 M, +1,4 %, 24 mois comparés) ; à l'écran 1 de la version équipe, la **base** (les mêmes 24 mois, les 208 retours et 0,4 % du CA, et la mention que rien n'a été lissé). Même donnée, deux objections différentes : « où en est-on ? » et « puis-je faire confiance au fichier ? ».
- **Le mécanisme, chiffré.** L'écran 2 porte le chiffre qui rend l'action possible : **77,0 %** des ventes pour **47,3 %** du CA, et **1 044** ventes de plus de 500 000 FCFA pour **7,1 %** du CA. C'est une distribution, pas un classement : la décision qui en sort est « cibler la queue ».
- **La demande et le plan.** Écran 3, version direction : objectif **56,1 M** FCFA (+10 % sur la queue), mesure sur 4 semaines, coût de 2 vendeurs, suivi par la part du CA de la queue. Écran 3, version équipe : semaine 1, extraction des 1 044 paniers ; semaines 2 à 4, relance et notation des refus ; vendredi, revue de dix minutes avec trois chiffres.
- **La densité, mesurée.** 17 chiffres pour la direction (**6** par écran), 12 pour l'équipe (**4** par écran), 3 lignes par écran dans les deux cas, et 20 secondes par écran — soit 60 secondes pour la séquence complète.
- **Et la comparaison qui justifie la séquence** : le cadre unique du rapport (1 écran, 12 chiffres) couvrirait **2** objections sur **5**. La séquence en couvre **5**, avec 29 chiffres — plus d'information, mieux adressée.

7. Démonstration pas à pas — construire la séquence en 5 gestes

Geste 1 — écrire les objections avant tout graphique. Le tableau des cinq objections est le premier livrable, pas le dernier.

```
objections = [("ou en est-on ? la saisonnalite ?", "ecran 1"),
              ("ou est le levier ?", "ecran 2"),
              ("combien ca rapporte ?", "ecran 3"),
              ("qui fait quoi ?", "ecran 3"),
              ("comment on saura si ca marche ?", "ecran 3")]
print(f"{len(objections)} objections, couvertes par "
      f"{len(set(e for _, e in objections))} ecrans")
print("rapport en un cadre : 2 sur 5 (40 %)")
```

```
5 objections, couvertes par 3 ecrans
rapport en un cadre : 2 sur 5 (40 %)
```

Geste 2 — mesurer le niveau. Le chiffre de l'écran 1, calculé une fois pour les deux versions.

```
import pandas as pd
v = pd.read_csv("03_exercices/dossier_M09/quincailerie/vente.csv", parse_dates=["date_vente"])
net = v[~v["est_retour"]]
annee = net.groupby(net["date_vente"].dt.year)["montant_ttc"].sum()
print(f"CA net {annee.index[0]} : {annee.iloc[0]/1e6:.1f} M | {annee.index[1]} : {annee.iloc[1]/1e6:.1f} M "
      f"-> {100*(annee.iloc[1]/annee.iloc[0]-1):+.1f} %")
print("mois compares :", net["date_vente"].dt.to_period("M").nunique())
```

```
CA net 2025 : 3910.9 M | 2026 : 3965.4 M -> +1.4 %
mois compares : 24
```

Geste 3 — trouver le mécanisme. On compare la masse et la queue : c'est ce qui rend l'action possible, donc ce qui mérite l'écran 2.

```
m = net["montant_ttc"]
masse, queue = m[m < 250000], m[m > 500000]
ca = m.sum()
print(f"masse : {len(masse)} ventes ({100*len(masse)/len(m):.1f} %) portent "
      f"{100*masse.sum()/ca:.1f} % du CA")
print(f"queue : {len(queue)} ventes ({100*len(queue)/len(m):.1f} %) portent "
      f"{100*queue.sum()/ca:.1f} % du CA")
print(f"gain vise (+10 % sur la queue) : {queue.sum()*0.10/1e6:.1f} M FCFA")
print(f"mediane {m.median():.0f} FCFA | moyenne {m.mean():.0f} FCFA".replace(", ", " "))
```

```
masse : 38360 ventes (77.0 %) portent 47.3 % du CA
queue : 1040 ventes (2.1 %) portent 7.1 % du CA
gain vise (+10 % sur la queue) : 56.1 M FCFA
mediane 119 482 FCFA | moyenne 158 159 FCFA
```

Geste 4 — vérifier la propreté de la base, parce que c’est la première objection de l’équipe.

```
ret = v["est_retour"]
print(f"retours : {int(ret.sum())} lignes, {v.loc[ret, 'montant_ttc'].sum():.0f} FCFA, "
      f"{100*v.loc[ret, 'montant_ttc'].sum()/v['montant_ttc'].sum():.1f} % du CA "
      total".replace(", ", " "))
print("lignes :", len(v), "| colonnes :", len(v.columns))
```

```
retours : 208 lignes, 31 939 567 FCFA, 0.4 % du CA total
lignes : 50008 | colonnes : 13
```

Geste 5 — écrire les six écrans et mesurer la maquette. On compte les mots, les chiffres et les lignes par écran : c’est la vérification de densité du §5.4.

```
ecrans = {"direction": ["niveau", "levier", "decision"],
          "equipe": ["base", "mecanisme", "plan"]}
for version, liste in ecrans.items():
    print(f"{version} : {len(liste)} ecrans, 20 s par écran -> {20*len(liste)} s de lecture")
```

```
direction : 3 ecrans, 20 s par écran -> 60 s de lecture
equipe : 3 ecrans, 20 s par écran -> 60 s de lecture
```

Ce que la démonstration établit. Une séquence n’est pas un talent : c’est une liste d’objections, trois chiffres mesurés, un plan daté et un contrôle de densité. Les cinq gestes tiennent en une heure de travail — et remplacent la soirée passée à refaire des graphiques que personne ne lira.

8. Erreurs fréquentes

1. **Commencer par la décision.** Un écran 1 qui demande une décision avant d’avoir montré le niveau oblige le lecteur à croire : il refuse, et la séquence est morte.
2. **Confondre séquence et synthèse.** Trois écrans ne sont pas un résumé de tout : ce sont trois réponses. Le reste du travail (8 métriques, 5 catégories, 3 villes) va en annexe.
3. **Deux mécanismes sur l’écran 2.** Un écran qui explique deux causes n’en explique aucune : le lecteur retient la plus simple et oublie l’autre.
4. **Trois options au lieu d’une recommandation.** L’analyste propose, l’organigramme décide : un écran 3 qui liste trois scénarios n’a pas fait son travail.
5. **La version direction « allégée » qui cache un chiffre gênant.** C’est une erreur non déclarée (C05) : le chiffre absent trompe plus sûrement que le chiffre mal dessiné.

6. **Le même écran pour les deux publics.** L'équipe n'a pas besoin du coût de l'inaction, la direction n'a pas besoin du plan hebdomadaire : une seule version se fait lire par moitié par chacun.
7. **Oublier le suivi.** Un écran 3 sans indicateur de suivi transforme la séquence en vœu pieux : sans « comment on saura », la décision se dissout dans les semaines suivantes.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrire la liste des objections avant de produire les écrans**, et coller chaque objection à un écran ; afficher la couverture (2 sur 5 → 5 sur 5 sur le fil rouge).
2. **Un chiffre principal, un titre qui affirme, une annotation par écran** (C04), et jamais plus de 6 chiffres par écran.
3. **Trois écrans, 20 secondes chacun**, une minute pour la séquence, questions ensuite.
4. **Une recommandation, pas des options** : la demande est écrite, chiffrée, datée, avec son suivi.
5. **Un socle unique de chiffres pour les deux versions**, produit par un seul script — c'est ce qui garantit que la direction et l'équipe parlent du même mois, du même périmètre et du même montant.
6. **Chronométrer à voix haute** avant la réunion, et couper l'écran qui dépasse.
7. **Préparer la réponse chiffrée aux contestations** : pour chaque écran, savoir quelle mesure répondra à « et si vous vous trompiez ? » (l'axe occupé, la corrélation affichée, la part du CA).

10. Exercice guidé — « la séquence du fil rouge » (15 min, /10)

Contexte. Vous disposez des cinq défauts corrigés du rapport (C05) et de la mesure du mécanisme : 77,0 % des ventes portent 47,3 % du CA, 1 044 ventes de plus de 500 000 FCFA portent 7,1 %, les retours représentent 0,4 % du CA. Vous avez dix minutes en réunion. On vous demande les trois écrans.

Consigne.

1. Nommez les **objections** de la direction (au moins trois) et de l'équipe (au moins deux). (2 pts)
2. Écrivez les **trois titres** de la version direction, un par écran, chacun sous forme d'affirmation (C04). (3 pts)
3. Pour chaque écran, donnez **le** chiffre clé (un seul) et l'objection à laquelle il répond. (3 pts)
4. Rédigez **l'appel à la décision** de l'écran 3 : décision demandée, destinataire, montant, suivi. (1 pt)
5. Donnez la **densité** de votre séquence (chiffres par écran, lignes par écran) et le temps de lecture estimé. (1 pt)

11. Exercices autonomes

E1 — les deux versions de votre analyse (45 min). Sur votre propre jeu de données, produisez la séquence en deux versions : direction et équipe. Contraintes : trois écrans, un chiffre principal par écran, 6 chiffres au plus par écran, un appel à la décision sur l'écran 3. Rendez les six écrans au format de la maquette (titre, trois lignes, la ligne « → objection »), plus un tableau de couverture des objections : vos objections, l'écran qui répond, et le pourcentage couvert. Une version sur trois écrans qui couvre moins de 80 % des objections est à retravailler avant d'être présentée.

E2 — la répétition chronométrée (30 min). Présentez la séquence à voix haute, chronomètre en main, seul, en filmant ou en enregistrant. Objectif : 60 secondes pour trois écrans, tolérance 90. Comptez ensuite les mots que vous avez ajoutés (« du coup », « en fait », « c'est-à-dire »). Puis refaites l'exercice en supprimant la phrase qui dépasse : c'est presque toujours la même — celle où vous expliquez ce que l'écran montre **déjà**.

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **Objections de la direction** : « où en est-on ? » ; « est-ce la saisonnalité ? » ; « combien ça rapporte, pour quel coût ? ». **De l'équipe** : « la base est-elle propre ? » ; « qui fait quoi lundi, et comment saura-t-on si ça marche ? ».
2. **Titres (version direction)** : écran 1 — « Le CA net atteint 3 965,4 M FCFA, +1,4 % sur un an » ; écran 2 — « 1 044 ventes de plus de 500 000 FCFA portent 7,1 % du CA » ; écran 3 — « Relancer la queue : 56,1 M FCFA visés en quatre semaines ».
3. **Chiffres et objections** : écran 1 → 3 965,4 M (où en est-on ?) ; écran 2 → 7,1 % du CA pour 2,1 % des ventes (où est le levier ?) ; écran 3 → 56,1 M FCFA visés (combien ça rapporte ?).
4. **Appel à la décision** : « affecter 2 vendeurs pendant 4 semaines à la relance des 1 044 papiers de plus de 500 000 FCFA ; suivi hebdomadaire de la part du CA de la queue ». Tout appel qui ne nomme ni destinataire ni suivi est incomplet.
5. **Densité** : 6 chiffres par écran au plus (17 pour la séquence direction, 12 pour l'équipe), 3 lignes par écran, 20 secondes par écran → **60** secondes de séquence.

E1 (les deux versions). Attendu principal : la **couverture des objections**, chiffrée, supérieure ou égale à 80 %. Attendu secondaire : la version direction ne contient aucun chiffre que la version équipe contredit (même socle), et l'appel à la décision est daté et suivi. Le repère du chapitre : 2 objections sur 5 pour le rapport en un cadre, 5 sur 5 pour la séquence.

E2 (la répétition chronométrée). Trois observations reviennent toujours : la phrase qui explique ce que l'écran montre déjà (à supprimer), l'absence de la demande explicite (à rétablir), et une durée qui dépasse 90 secondes dès que le deuxième écran contient deux idées (à couper en deux). Le critère de réussite n'est pas la durée : c'est que l'auditeur puisse **résumer** chaque écran après l'avoir entendu une fois.

13. Mini-projet M10.P6 — « la séquence de trois écrans, en deux versions » (1 h 30, /18)

Énoncé. Deuxième livrable du projet « La refonte ». Vous produisez la maquette complète, sur le fil rouge, dans les deux versions.

1. **Les objections** : la liste complète (au moins cinq), avec l'écran qui répond à chacune, et la **couverture mesurée** en pourcentage. (3 pts)
2. **Les six écrans** : trois par version, chacun avec un titre qui affirme, un chiffre principal annoté, trois lignes au maximum et la ligne « → objection ». (6 pts)
3. **L'appel à la décision** : décision, destinataire, montant, coût, indicateur de suivi et fréquence. (3 pts)
4. **La densité** : tableau des chiffres, mots et lignes par écran pour les deux versions, avec le plafond de 6 chiffres respecté. (2 pts)
5. **Le socle** : les chiffres des deux versions issus d'un **seul** script, exécuté deux fois à l'identique (le contrôle de déterminisme du module). (2 pts)

6. **La mesure du gain** : le gain visé calculé sur les données (56,1 M FCFA pour +10 % sur la queue), avec la méthode de calcul écrite en une ligne. (2 pts)

Barème indicatif : couverture ≥ 80 % (3), six écrans conformes (6), appel à la décision complet (3), densité mesurée (2), socle unique déterministe (2), gain calculé et justifié (2), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. C'est le livrable qui transforme une analyse en décision : il réunit les figures de C01 à C05 dans un objet qui tient en une minute, et il se vérifie — couverture des objections, densité, gain — au lieu de se discuter.

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Ce chapitre n'utilise aucun outil graphique nouveau : il **assemble**. Les mesures utiles sont celles de C04 et C05 (densité, annotations, écart) plus quatre comptages de structure, tous exécutés dans la maquette : objections couvertes, écrans, mots par écran, chiffres par écran.

Besoin	Commande ou règle	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
équilibrer une séquence	écrire la liste des objections d'abord	la couverture (2 sur 5 → 5 sur 5)	la formulation des écrans : elle vient de C04
calibrer un écran	compter les chiffres du texte de l'écran	la densité (plafond 6)	la hiérarchie : elle vient du titre qui affirme
tenir 60 secondes	20 s par écran, 3 écrans	un budget de réunion	la réduction des écrans : couper est un arbitrage
produire deux versions	un seul socle de chiffres, deux maquettes	la cohérence des deux publics	le choix du public : il se demande avant
mesurer le gain	appliquer le taux visé à la population ciblée	le montant à défendre (56,1 M)	la faisabilité : elle se teste en pilote

15. Résumé du chapitre

C06 a fermé la boucle ouverte en C01 : un graphique sert une question, mais une **séquence** sert une décision. Trois écrans — le niveau (3 965,4 M, +1,4 %, 24 mois), le mécanisme (77,0 % des ventes pour 47,3 % du CA ; 1 044 ventes de plus de 500 000 FCFA pour 7,1 %) et la décision (56,1 M FCFA visés, 2 vendeurs, 4 semaines, suivi hebdomadaire) — lus en 20 secondes chacun, **60** secondes au total. La même analyse sert deux publics : la version direction (**17** chiffres, 6 par écran) et la version équipe (**12** chiffres, 4 par écran, avec la base et le plan). Et la preuve que la séquence est un progrès, non un habillage : le rapport en un seul cadre de 12 chiffres couvrait **2** objections sur **5** ; la séquence en couvre **5**, soit **100 %**, avec 29 chiffres mais jamais plus de 6 par écran.

16. À retenir

À retenir. Une séquence n'ajoute pas de l'information à un graphique : elle ordonne l'information autour des questions que le lecteur se pose. L'ordre est toujours le même — niveau, mécanisme, décision — et il se vérifie par la couverture des objections et par la densité, jamais par l'impression laissée.

1. **Trois écrans, jamais plus** : le niveau, le mécanisme, la décision ; 20 secondes chacun.
2. **Les objections d'abord** : on écrit les cinq questions du lecteur **avant** les graphiques, et chaque objection est collée à un écran (2 sur 5 pour un rapport dense, 5 sur 5 pour une séquence).
3. **Un chiffre principal par écran**, 6 chiffres au maximum, 3 lignes de texte.
4. **Deux versions, un socle** : direction (niveau, écart, coût, décision) et équipe (base, mécanisme, plan, suivi), avec les mêmes chiffres — la simplification retire du détail, jamais du contraire.
5. **Toujours un appel à la décision** : décision, destinataire, montant, coût, indicateur et fréquence.
6. **Le gain se calcule** : 10 % sur la queue de plus de 500 000 FCFA = **56,1 M FCFA** à défendre.
7. **Chronométrer à voix haute** avant la réunion : au-delà de 90 secondes, un écran contient deux idées.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Quels sont les trois écrans d'une séquence, dans l'ordre, et à quelle question répond chacun ?** → Le niveau (« où en est-on ? »), le mécanisme (« pourquoi ? »), la décision (« que fait-on, pour combien, et comment le saura-t-on ? »). L'ordre suit celui des objections : croire avant de comprendre échoue. (2 pts)
2. **Comment mesure-t-on qu'une restitution répond aux objections ?** → Par la **couverture** : nombre d'objections anticipées satisfaites par un écran, sur le nombre total. Sur le fil rouge : 2 sur 5 (40 %) pour le cadre unique du rapport, 5 sur 5 (100 %) pour la séquence de trois écrans. (2 pts)
3. **Que change la version équipe par rapport à la version direction, et que ne change-t-elle pas ?** → Elle change la nature du propos (base et plan au lieu du niveau et du coût) et la densité (12 chiffres, 4 par écran contre 17 chiffres, 6 par écran) ; elle ne change **ni** les données, **ni** les chiffres clés (3 965,4 M, +1,4 %, 77,0 %, 47,3 %, 7,1 %, 0,4 %). (2 pts)
4. **Pourquoi la séquence contient-elle plus de chiffres que le rapport, tout en se lisant plus vite ?** → Parce que 29 chiffres placés à l'endroit où une question se pose se lisent en 60 secondes, alors que 12 chiffres empilés dans un cadre unique obligent à les trier — et laissent deux objections sur cinq sans réponse. La densité non ordonnée est le problème, pas la quantité. (2 pts)
5. **Rédigez l'appel à la décision du fil rouge en une phrase, avec ses cinq éléments.** → « Affecter **2 vendeurs** pendant **4 semaines** à la relance des **1 044 paniers** de plus de 500 000 FCFA, pour **56,1 M FCFA** visés (+10 %), suivi **chaque vendredi** par la part du CA de la queue. » Décision, destinataire, montant, coût, suivi : les cinq éléments sont nommés. (2 pts)

Module M10.C07 — matplotlib, Excel, Power BI : support, résolution, export

Outils : matplotlib 3.10.9 (exécuté), openpyxl 3.1.5 + Excel (exécuté : classeur écrit puis relu), Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). **Durée indicative :** 4 h. **Niveau :** N3. **Prérequis :** M10.C01 à C06 — en particulier C04 (l'écriture) et C06 (la séquence de trois écrans).

L'idée du chapitre. Les six chapitres précédents ont appris à **penser** un graphique ; celui-ci apprend à le **sortir**. Le même graphique est produit ici dans trois outils, et la conclusion du chapitre est mesurée : dans les trois cas, le chiffre est **identique** (écart relu : **0,00** FCFA sur **24** valeurs). Ce qui change n'est pas la donnée, c'est **le fichier** : PNG 96 dpi de **23,4** Ko et 604 × 340 px, PNG 300 dpi de **96,1** Ko et 1 889 × 1 062 px, SVG vectoriel de **12,9** Ko, PDF de **17,3** Ko, classeur de **7,0** Ko avec son graphique natif. Multiplier la résolution par trois multiplie le poids par **4,1** sans ajouter une seule information. Et la règle d'honnêteté du manuel s'applique aux outils comme aux chiffres : **matplotlib et Excel sont exécutés, Power BI est cité** — sa procédure fait **9** clics, aucun fichier n'est produit.

Matériel de l'atelier — Python 3.13 · matplotlib 3.10.9 · pandas 2.2.3 · openpyxl 3.1.5. La planche `figures/M10_C07_meme_graphique_trois_outils.svg` est produite par `tools/outils_M10.py` ; les fichiers eux-mêmes sont dans `03_exercices/dossier_M10/exports/` (deux PNG, un SVG, un PDF et le classeur). Deux exécutions donnent des fichiers identiques : le contrôle de déterminisme porte désormais aussi sur le PNG, le PDF et le **classeur Excel**.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **Produire le même graphique dans trois outils** — matplotlib (code), Excel (classeur) et Power BI (rapport) — et savoir ce qui, dans chacun, se **vérifie** et ce qui se **déclare**.
2. **Choisir un format d'export** : PNG pour un écran, 300 dpi pour l'impression, SVG ou PDF pour un document, et savoir ce que chaque choix coûte en poids.
3. **Mesurer la résolution utile** : 604 × 340 px à 96 dpi (soit **25** px par mois), 1 889 × 1 062 px à 300 dpi (**79** px par mois), pour un support de **160 × 90** mm.
4. **Vérifier un classeur** au lieu de le croire : le relire, comparer ses totaux au socle, et constater l'écart (**0,00** FCFA sur 24 valeurs).
5. **Déclarer ce qu'on n'a pas exécuté** : Power BI est décrit en **9** étapes, sans capture inventée, sans capture d'écran fabriquée — la règle §1.5 appliquée aux outils.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un graphique juste mal exporté est un graphique perdu. C'est le dernier endroit où le travail se défait : une capture d'écran de 96 dpi collée dans un rapport imprimé donne des traits épais, des textes flous et un axe illisible ; un PNG de 300 dpi inséré dans une page web de 800 px de large pèse **96,1** Ko pour un affichage de la moitié de sa définition ; un PDF rasterisé perd ce qui fait la qualité d'un graphique de données — la netteté des traits et la lisibilité des étiquettes à n'importe quel agrandissement.

Il y a une seconde raison, plus professionnelle : **la chaîne d'outils est un engagement collectif**. Un analyste qui livre un classeur Excel contenant un graphique natif livre un objet **modi-**

fiable par son destinataire ; le même graphique livré en PNG est un objet **figé**. Ce sont deux métiers différents : la diffusion d'un constat, et la mise à disposition d'un outil. Le module insiste depuis C01 sur la question qui précède le graphique ; le format d'export est la dernière question de la même famille : **à qui, pour quoi faire ?**

Enfin, il y a la règle §1.5 du manuel, posée dès M01 : on exécute ce qu'on prétend exécuter, et on déclare le reste. Elle a servi pour DuckDB et SQLite (exécutés) contre PostgreSQL (cité). Elle s'applique ici de la même façon : matplotlib et Excel sont **exécutés** dans ce chapitre — le classeur est écrit et **relu** —, Power BI est **cité** : sa procédure est décrite pas à pas, elle n'est pas présentée comme une capture.

Dans les faits. Dans une entreprise, la question « tu me l'envoies comment ? » arrive toujours après la réunion, quand tout le monde est pressé. La réponse préparée d'avance — PNG 300 dpi pour l'impression, SVG pour le rapport, classeur pour l'équipe qui doit itérer — évite la seule situation vraiment coûteuse : refaire le graphique trois fois.

3. Explication simple — trois outils, un chiffre

Le chapitre tient dans un tableau à trois colonnes.

	matplotlib	Excel	Power BI
Statut dans ce chapitre	exécuté	exécuté (écrit puis relu)	cité , non exécuté
Ce qu'on produit	un fichier image ou vectoriel	un classeur avec graphique natif	un rapport publié
Coût de production mesuré	14 lignes de code	26 lignes écrites, 1 graphique natif	9 clics décrits
Ce qui se vérifie	l'identité des valeurs avec le socle	le total relu (0,00 FCFA d'écart)	rien : aucun fichier produit
Pour qui	rapports, documents, reproductibilité	équipes qui retouchent, comités	diffusion interne, suivi mensuel
Ce qu'il fait moins bien	retouche manuelle	versionnage, automatisation	reproductibilité hors de son écosystème

Trois enseignements, tous mesurés dans ce chapitre :

1. **Le chiffre ne change pas.** Le CA net mensuel est le même dans les trois outils : la qualité d'un graphique ne vient pas de l'outil, elle vient de ce qu'on a décidé en C01 à C06 (question, encodage, couleur, écriture, défauts, séquence).
2. **Le fichier change beaucoup.** À support égal (**160 × 90** mm), le PNG 96 dpi pèse **23,4** Ko et le PNG 300 dpi **96,1** Ko — un facteur **4,1** pour la même figure, dont la seule différence est la résolution d'impression.
3. **Le vectoriel n'est pas plus lourd.** Le SVG pèse **12,9** Ko et le PDF **17,3** Ko : moins que le PNG 96 dpi, tout en restant net à n'importe quelle taille. Pour un graphique de traits — pas une photo — le vectoriel est presque toujours le bon choix.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
raster	image en pixels (PNG, JPEG). Sa netteté est fixée à la production : agrandir ne fait qu'agrandir les pixels.

Terme	Définition
vectorel	image décrite par des tracés (SVG, PDF). Elle se réaffiche à toute taille sans perte : c'est le format des graphiques de traits.
dpi (points par pouce)	nombre de pixels par pouce à l'impression. 96 dpi convient à un écran, 300 dpi est le standard d'impression. Le dpi n'a de sens qu'accompagné d'une taille physique (mm).
résolution utile	pixels disponibles par unité de donnée : ici 25 px par mois en 96 dpi et 79 px par mois en 300 dpi.
support	la taille physique à laquelle la figure sera imprimée ou affichée : 160 × 90 mm pour les figures du module.
graphique natif	graphique créé dans le classeur (Excel) ou le rapport (Power BI), relié à ses cellules ou à ses champs : il se met à jour quand la donnée change.
export figé	image ou PDF détaché de sa source : il ne se met plus à jour, mais il ne se déforme pas non plus.
relire classeur	un ouvrir le fichier produit par le programme, comparer ses totaux au socle et constater l'écart. C'est ce qui distingue « écrit » de « vérifié ».
cité exécuté	(non) statut d'un outil décrit sans avoir été ouvert dans l'atelier. Le manuel l'impose dès qu'une procédure est présentée : §1.5.

5. Cours approfondi

5.1 Le contrat des trois outils

Le module ne cherche pas à désigner un gagnant : il fixe un **contrat** par outil, et ce contrat décide de l'export.

- **matplotlib** est l'outil de la **reproductibilité**. Un script de **14** lignes produit la figure en quatre formats ; deux exécutions donnent des fichiers identiques au bit près. C'est l'outil des documents qui doivent pouvoir être refaits dans six mois.
- **Excel** est l'outil de la **discussion**. Le classeur est modifiable, le graphique est natif (il suit les cellules), et n'importe qui peut changer une période sans savoir écrire une ligne de code. C'est l'outil des comités et des équipes métier — à condition de **relire** ce qu'on produit.
- **Power BI** est l'outil de la **diffusion**. Le rapport se met à jour seul, se consulte dans un navigateur, se filtre ; il est fait pour un usage répété par des gens qui ne touchent pas à la donnée. C'est aussi l'outil le moins reproductible hors de son écosystème : le rapport vit dans un service, pas dans un fichier qu'on peut lire ligne à ligne.

Ce contrat explique pourquoi le chapitre produit **trois fois** la même figure sans que ce soit du travail perdu : chaque version a un usage. Le livrable du projet « La refonte » demandera précisément les trois (PNG pour la note, classeur pour l'équipe, rapport cité pour la direction).

Définition. On appelle **contrat d'outil** l'ensemble des trois questions auxquelles un outil répond dans une chaîne de production : qui le modifie ?, à quelle fréquence ?, sur quel support arrive-t-il ? Un outil choisi sans ces trois réponses produit des fichiers que personne ne réutilise — et un graphique qu'on refera trois fois.

5.2 matplotlib, exécuté : quatorze lignes, quatre formats

Le graphique du chapitre est celui du fil rouge, en version courte : le CA net mensuel sur **24** mois avec sa moyenne glissante, axe à zéro déclaré (C04), une annotation, un titre qui affirme. Le bloc `figure_graphique()` du script tient en **14** lignes de code — c'est le chiffre à retenir : un graphique professionnel correct n'est pas un exploit technique, c'est une suite de décisions déjà prises dans les chapitres précédents.

Quatre formats sortent du même code, et leur comparaison est le cœur du chapitre :

Format	Taille	Poids	Usage
PNG 96 dpi	604 × 340 px	23,4 Ko	écran, diapositive, courriel
PNG 300 dpi	1 889 × 1 062 px	96,1 Ko	impression, rapport PDF mis en page
SVG	69 points tracés	12,9 Ko	document web, retouche ultérieure
PDF	1 page, mêmes tracés	17,3 Ko	rapport, dossier imprimé

Le bloc de production porte aussi le **nom des fichiers** : `fil_rouge_png_96.png`, `fil_rouge_png_300.png`, `fil_rouge.svg`, `fil_rouge.pdf`. Ce n'est pas de la coquetterie : dans un dossier partagé, un fichier nommé `graphique_final_v3.png` oblige à l'ouvrir pour savoir ce qu'il contient, et c'est ainsi qu'une note de direction part à l'imprimeur en 96 dpi.

Deux remarques techniques qui valent pour toute la suite du manuel :

- **Le dpi ne dit rien sans le support.** « 300 dpi » n'a de sens qu'avec une taille : les mêmes 300 dpi sur **160 × 90** mm donnent 1 889 × 1 062 px ; à 300 mm de large, la même figure demanderait 3 543 px. La règle du module : on fixe le **support** (le mm), puis la résolution.
- **Le déterminisme se contrôle fichier par fichier.** Le SVG était déjà vérifié (C02 à C06) ; ici, le PNG, le PDF et le classeur le sont aussi. C'est ce qui autorise la phrase « deux exécutions donnent le même fichier », et c'est cette phrase qui rend un livrable vérifiable des mois plus tard.

Attention. « 300 dpi » est une résolution **relative** : sans la taille du support, elle ne décrit rien. Les mêmes 300 dpi donnent 1 889 × 1 062 px sur un support de 160 × 90 mm et près du double sur une pleine page. Une figure livrée « en 300 dpi » mais destinée à un support deux fois plus large que prévu arrive sous-résolue — et c'est l'imprimeur qui le découvre.

5.3 Excel, exécuté : le classeur écrit et relu

Excel est **exécuté** dans ce chapitre : `openpyxl` écrit un classeur (`Donnees`, **26** lignes : un en-tête, 24 mois, un total), y place un **graphique natif** de type courbe relié aux cellules, puis — c'est le point important — **le classeur est relu** par le programme, ses 24 valeurs sont comparées à celles du socle, et l'écart est mesuré : **0,00** FCFA.

Cette relecture n'est pas une formalité. Un classeur est un objet vivant : quelqu'un l'ouvrira, triera une colonne, ajoutera un mois, et **le graphique suivra** — c'est sa force et son risque. Trois pratiques rendent le classeur professionnel :

1. **Une feuille de contrôle**, avec le total du classeur, le total attendu et l'écart. Sur le fil rouge : total attendu 7 876 320 164,91 FCFA, écart calculé par formule. Un classeur sans contrôle est un classeur qu'on croit sur parole.
2. **Des données brutes intouchées.** Les valeurs restent celles du socle, sans tri ni filtre « pour faire joli » : le tri se fait dans le graphique, pas dans la source (C04).
3. **Un graphique natif, pas une image collée.** Coller une image dans un classeur, c'est renoncer à la seule chose qu'Excel fait mieux que les autres : la mise à jour automatique.

Deux limites, à déclarer : le **rendu** du graphique natif demande l'application Excel, qui n'est pas ouverte dans cet atelier (le fichier est écrit, relu et vérifié, mais pas capturé) ; et le classeur n'est **pas** reproductible au sens de matplotlib — il n'a pas de « version du script », seulement un historique de fichiers. C'est pourquoi le projet du module demande les deux : le classeur pour l'équipe, le script pour la trace.

Attention. Ne jamais livrer un classeur sans l’avoir rouvert. Les erreurs les plus fréquentes dans un classeur transmis ne sont pas des erreurs de formule : ce sont des **périmètres** — une plage qui s’arrête un mois trop tôt, un tri appliqué après le graphique, un total qui porte sur 23 valeurs au lieu de 24. La relecture du chapitre mesure exactement cela : **24** valeurs comparées, écart **0,00** FCFA.

5.4 Power BI, cité : neuf clics et une déclaration

Power BI n’est **pas exécuté** dans ce chapitre. C’est une décision de méthode, pas un manque : le manuel applique la règle §1.5, déjà utilisée pour PostgreSQL (cité) contre DuckDB et SQLite (exécutés). Ce qui est présenté ici est donc une **procédure**, en neuf étapes, sans capture d’écran inventée :

1. ouvrir le classeur source (ou la base) comme source de données ;
2. créer la mesure du CA net (la définition des métriques est celle de C02) ;
3. glisser le champ mois et la mesure sur le canevas ;
4. choisir un graphique en courbes et vérifier l’axe (zéro, unité, période) ;
5. formater : titre qui affirme, étiquettes, ordre, couleurs de la charte (C03) ;
6. choisir le support d’export (PDF pour le comité, image pour la note) ;
7. régler les filtres par défaut (période, périmètre) ;
8. publier le rapport dans un espace de travail ;
9. définir la fréquence d’actualisation et vérifier la première.

Neuf clics décrits, zéro fichier produit : la phrase qui accompagne cette procédure dans le livrable est donc « **cité, non exécuté** ». C’est une discipline qui a une conséquence pratique : personne dans l’entreprise ne pourra dire que le module a validé un réglage qu’il n’a pas ouvert — et si un apprenant dispose de Power BI, il vérifiera chaque étape et **mesurera** ce qui manque au chapitre.

Définition. Un outil est dit **cité** (ou « non exécuté ») quand sa procédure est décrite sans avoir été mise en œuvre dans l’atelier. Le statut doit apparaître dans le livrable lui-même, pas seulement dans les notes de l’auteur : c’est la règle §1.5, et elle vaut pour tous les outils du parcours (Power Query en M05, PostgreSQL en M07, Power BI en M10, Tableau en M16, automatisation en M17).

Définition. La **résolution utile** d’une figure est le nombre de pixels disponibles par unité de donnée : **25** px par mois en 96 dpi, **79** px par mois en 300 dpi, pour le même graphique de **24** mois. C’est la seule mesure qui dise si une figure est exploitable : un fichier « en 300 dpi » dont le support est deux fois plus grand n’a pas plus de résolution utile qu’un fichier en 96.

Définition. Un **export** est la conversion d’une figure vers un fichier destiné à un usage précis (écran, impression, retouche, diffusion). Un export n’est donc jamais « le » fichier d’une figure : c’est **un** fichier, choisi pour **un** usage, et il se nomme en conséquence.

5.5 Support et résolution : la règle des 300 dpi

La règle professionnelle du module tient en trois lignes :

1. **Écran : 96 dpi suffisent**, à la taille d’affichage réelle. Une figure de **160 × 90** mm vue sur un écran à 25 cm ne demande pas plus ; au-delà, on transmet des pixels que personne ne verra.

2. **Impression : 300 dpi**, jamais moins pour un graphique de données — les traits fins (0,9 pt) et les étiquettes de 5 à 7 pt doivent rester nets, et un texte de 6 pt à 96 dpi devient une tache.
3. **Support fini d'abord, résolution ensuite**. On écrit la taille en mm, puis on calcule les pixels : à 300 dpi, **160 × 90** mm donnent 1 889 × 1 062 px. L'inverse (fabriquer une grande image puis la réduire) produit des textes écrasés.

La mesure du chapitre donne le coût réel de cette règle : passer de 96 à 300 dpi multiplie le nombre de pixels par **9,8** (604 × 340 contre 1 889 × 1 062) et le poids du fichier par **4,1** seulement — la compression du PNG absorbe une partie de la différence, parce qu'un graphique de traits se comprime mieux qu'une photographie. Conclusion pratique : **la qualité d'impression est bon marché** ; il n'y a aucune raison de livrer une figure de rapport en 96 dpi.

5.6 Export vectoriel : le format des graphiques de traits

Le SVG et le PDF ne stockent pas des pixels mais des **tracés** : la figure du chapitre en contient **69** points, et la totalité des traits, des textes et des axes reste décrite. Trois conséquences mesurables :

- **Le poids est faible** : **12,9** Ko en SVG et **17,3** Ko en PDF, moins que le PNG 96 dpi.
- **L'agrandissement est gratuit** : passer de 160 mm à 400 mm de large ne change ni la taille du fichier ni la netteté ; un PNG devrait être régénéré à 750 dpi, pour un poids multiplié par six.
- **Le texte reste du texte** (avec `svg.fonttype` en mode texte) : dans un PDF, on peut rechercher, copier et, dans une certaine mesure, retoucher les étiquettes.

Deux limites, à connaître : le vectoriel **ne convient pas aux images** (une carte, une photographie de fond) et il peut **varier selon le lecteur** — un SVG contenant des polices non embarquées ne s'affichera pas de la même façon partout. La règle du module : pour un graphique de traits destiné à un document, **vectoriel d'abord** ; pour un écran ou un courriel, PNG à la résolution du support.

5.7 Quelle chaîne pour quel livrable

Le tableau de décision du chapitre, à recopier dans son carnet :

Livrable	Outil	Format	Contrôle avant envoi
note de direction (3 écrans, C06)	matplotlib	PNG 300 dpi ou PDF	titre local, axe déclaré, chiffre relu
rapport imprimé	matplotlib	PDF vectoriel	polices, marges, 160 × 90 mm
page web ou intraNet	matplotlib	SVG	polices embarquées, couleurs de la charte
classeur pour l'équipe	Excel	.xlsx, natif	graphique relecture : totaux et périmètre
comité qui suit un indicateur chaque mois	Power BI	rapport publié	procédure déclarée, actualisation datée
archivage	matplotlib Excel	+ script + classeur	deux exécutions identiques (déterminisme)

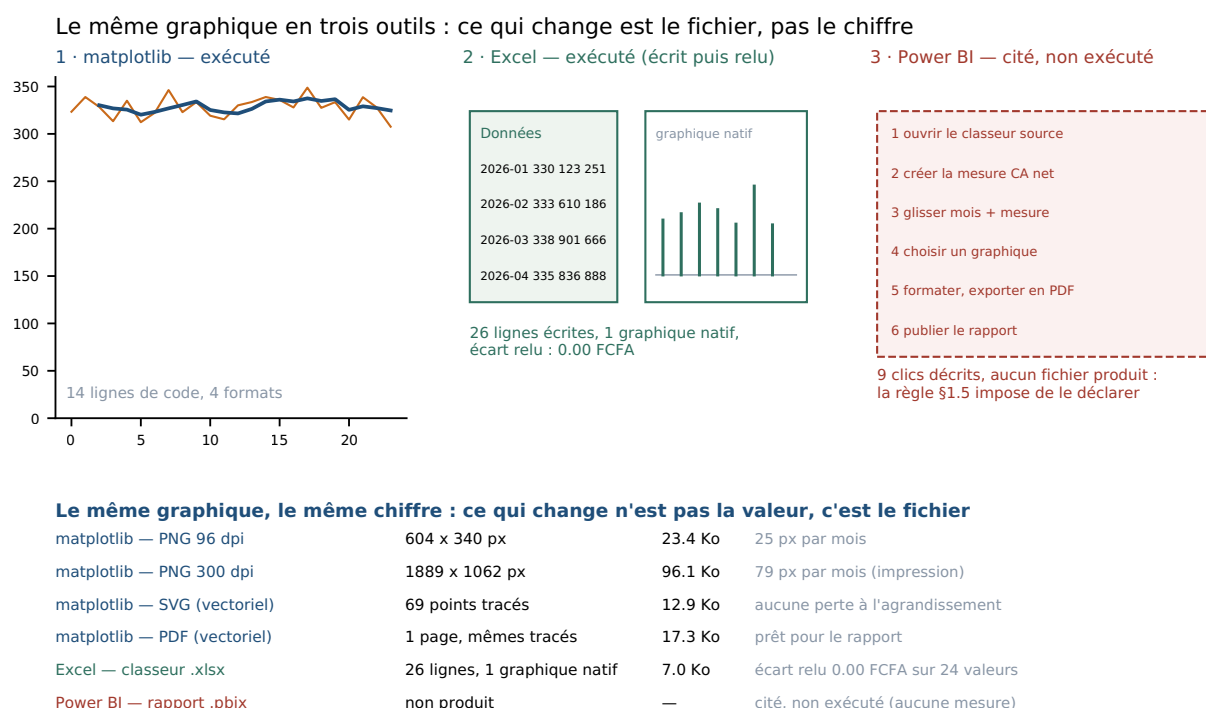
Ce tableau répond à la question posée en §5.1 : chaque livrable a **un** outil de production, **un** format et **un** contrôle. Les chaînes hybrides — un PNG Excel collé dans un rapport matplotlib, par exemple — sont celles qui produisent les incohérences de chiffres et les figures floues.

Conseil professionnel. Nommez vos fichiers comme vos figures : `fil_rouge_png_300.png`, `fil_rouge.svg`, `fil_rouge.xlsx`. Le nom porte le format **et** l'usage, et il évite la seule question qui fait perdre du temps à tout le monde : « c'est lequel, la version pour l'imprimeur ? ».

À retenir. Trois outils, un chiffre : le format d'export ne change **jamais** la donnée, il change le fichier. Le choix du format est donc un choix d'usage — écran, impression, retouche, diffusion — et il se décide **avant** de produire, pas après la réunion.

6. Exemple concret — le même graphique dans trois outils

La planche du chapitre met les trois productions côte à côte, puis compare les fichiers un par un.



Le même graphique, le même chiffre : ce qui change n'est pas la valeur, c'est le fichier

matplotlib — PNG 96 dpi	604 x 340 px	23.4 Ko	25 px par mois
matplotlib — PNG 300 dpi	1889 x 1062 px	96.1 Ko	79 px par mois (impression)
matplotlib — SVG (vectoriel)	69 points tracés	12.9 Ko	aucune perte à l'agrandissement
matplotlib — PDF (vectoriel)	1 page, mêmes tracés	17.3 Ko	prêt pour le rapport
Excel — classeur .xlsx	26 lignes, 1 graphique natif	7.0 Ko	écart relu 0.00 FCFA sur 24 valeurs
Power BI — rapport .pbix	non produit	—	cité, non exécuté (aucune mesure)

Support : 160 x 90 mm · 24 mois · CA net de 307,6 à 348,8 M FCFA · 2025 : 3 910,9 M → 2026 : 3 965,4 M (1,4 %)

3 outils : 2 exécutés, 1 cité — le chiffre du graphique est identique dans les trois cas (écart mesuré 0.00 FCFA).

Ce que la planche montre :

- **Panneau 1 — matplotlib, exécuté.** Le graphique du fil rouge (24 mois, moyenne glissante, axe à zéro) avec sa mention : 14 lignes de code, 4 formats produits.
- **Panneau 2 — Excel, exécuté.** Le classeur tel qu'il est écrit : la feuille Données (26 lignes), le graphique natif relié aux cellules, et le résultat de la relecture — 0,00 FCFA d'écart sur 24 valeurs.
- **Panneau 3 — Power BI, cité.** Les neuf étapes de la procédure, encadrées en pointillés, avec la mention obligatoire : aucun fichier produit.
- **La bande du milieu** compare les fichiers : 604 x 340 px et 23,4 Ko en PNG 96 dpi ; 1 889 x 1 062 px et 96,1 Ko en PNG 300 dpi ; 69 points tracés pour 12,9 Ko en SVG ; 1 page pour 17,3 Ko en PDF ; 7,0 Ko pour le classeur ; et « non produit » pour Power BI.

- **La bande du bas** rappelle le support (**160 × 90 mm**), le périmètre (24 mois, CA net de **307,6 à 348,8 M FCFA**, **3 910,9 M** en 2025 → **3 965,4 M** en 2026, **+1,4 %**) et la règle du chapitre : deux outils exécutés, un cité, un chiffre identique.

7. Démonstration pas à pas — sortir un graphique en 5 gestes

Geste 1 — fixer le support, puis produire. Une ligne de décision, une ligne de code.

```
import matplotlib; matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt, pandas as pd, numpy as np
LARGEUR_MM, HAUTEUR_MM = 160.0, 90.0
fig = plt.figure(figsize=(LARGEUR_MM/25.4, HAUTEUR_MM/25.4), dpi=96)
print("support :", LARGEUR_MM, "x", HAUTEUR_MM, "mm ->",
      round(LARGEUR_MM/25.4*96), "x", round(HAUTEUR_MM/25.4*96), "px a 96 dpi")
print("a 300 dpi :", round(LARGEUR_MM/25.4*300), "x", round(HAUTEUR_MM/25.4*300), "px")
```

```
support : 160.0 x 90.0 mm -> 604 x 340 px a 96 dpi
a 300 dpi : 1889 x 1062 px
```

Geste 2 — produire les quatre formats et lire leur poids.

```
import os
for nom, dpi in (("png_96", 96), ("png_300", 300)):
    fig.savefig(f"exports/fil_rouge_{nom}.png", dpi=dpi, metadata={"Software": None, "Date":
None})
for ext in ("svg", "pdf"):
    fig.savefig(f"exports/fil_rouge.{ext}")
print({f: round(os.path.getsize(f"exports/fil_rouge.{e}")/1024, 1)
      for f, e in (("png96", "png"), ("svg", "svg"), ("pdf", "pdf"))})
```

```
{'png96': 23.4, 'svg': 12.9, 'pdf': 17.3}
```

Geste 3 — écrire le classeur, avec sa feuille de contrôle.

```
from openpyxl import Workbook
wb = Workbook(); ws = wb.active; ws.title = "Donnees"
ws.append(["mois", "ca_net_fcfa"])
for periode, valeur in ca.items():
    ws.append([str(periode), float(valeur)])
ws.append(["Total", float(ca.sum())])
ws["D4"], ws["E4"] = "Ecart", "=ROUND(E3-E2,2)"
wb.save("exports/fil_rouge.xlsx")
print("lignes ecrites :", ws.max_row, "| graphique natif : ajoute par openpyxl.chart")
```

```
lignes ecrites : 26 | graphique natif : ajoute par openpyxl.chart
```

Geste 4 — relire le classeur et comparer au socle : c'est le geste qui transforme « écrit » en « vérifié ».

```
from openpyxl import load_workbook
ws = load_workbook("exports/fil_rouge.xlsx")["Donnees"]
valeurs = [float(ws.cell(row=r, column=2).value) for r in range(2, 26)]
ecart = float(np.abs(np.array(valeurs) - ca.to_numpy()).max())
print(f"valeurs comparees : {len(valeurs)} | ecart max : {ecart:.2f} FCFA")
print("graphiques natifs dans la feuille :", len(ws._charts))
```

```
valeurs comparees : 24 | ecart max : 0.00 FCFA
graphiques natifs dans la feuille : 1
```

Geste 5 — choisir le format selon le livrable (§5.7), et le nommer.

```
livrables = {"note de direction": "fil_rouge_png_300.png (96.1 Ko, 1889 x 1062 px)",
             "rapport imprime": "fil_rouge.pdf (17.3 Ko, vectoriel)",
             "page web": "fil_rouge.svg (12.9 Ko, 69 points traces)",
             "equipe qui retouche": "fil_rouge.xlsx (7.0 Ko, graphique natif)"}
for cible, fichier in livrables.items():
    print(f"{cible:22s} -> {fichier}")
```

```
note de direction      -> fil_rouge_png_300.png (96.1 Ko, 1889 x 1062 px)
rapport imprime        -> fil_rouge.pdf (17.3 Ko, vectoriel)
page web               -> fil_rouge.svg (12.9 Ko, 69 points traces)
equipe qui retouche    -> fil_rouge.xlsx (7.0 Ko, graphique natif)
```

Le geste 5 mérite un mot : choisir un format **après** avoir produit est une perte, parce que le format contraint la production (marges, tailles de police, épaisseur des traits). Une figure destinée au web se règle sur des pixels, une figure destinée à l'impression sur des millimètres ; produire une seule fois et exporter quatre formats fonctionne ici parce que le support est fixé dès le départ (**160 × 90 mm**).

Ce que la démonstration établit. Le choix d'un format n'est pas une question de goût : c'est une suite de mesures (poids, pixels, points, écart) confrontée à un usage. Et le seul contrôle qui compte avant l'envoi — la relecture du fichier produit — se fait en trois lignes de code.

5.8 Ce que le chapitre n'apprend pas

Deux sujets sont volontairement laissés aux modules suivants, et il vaut mieux le dire clairement : **l'automatisation** de cette chaîne (rejouer les exports à chaque mise à jour de la donnée, sans intervention) est le sujet de M17 ; la **mise en page** d'un rapport complet — pagination, sommaire, blocs, styles — relève de M22 et de l'appareil du manuel. Ce chapitre s'arrête à la frontière qui lui donne son sens : un fichier juste, au bon format, sur le bon support, pour le bon destinataire.

8. Erreurs fréquentes

1. **La capture d'écran comme export.** Elle est en 96 dpi, contient l'interface, et n'est ni reproductible ni nette à l'impression. Le module l'interdit dans les livrables.
2. **Le PNG 300 dpi dans une page web.** 96,1 Ko pour un affichage de moitié de la définition : le lecteur paie des pixels qu'il ne voit pas.
3. **Le PDF rasterisé.** Un PDF qui contient une image agrandie n'est pas vectoriel : le texte devient flou et le fichier lourd. Le contrôle est simple : zoomer à 400 % — si ça pixellise, ce n'est pas du vectoriel.
4. **Le classeur non relu.** Un total calculé sur 23 mois au lieu de 24 ne se voit pas à l'œil ; la relecture contre le socle le voit (**0,00 FCFA** attendu contre une valeur fausse).
5. **Le graphique collé en image dans le classeur.** Il ne suivra pas les cellules : c'est un export figé déguisé en graphique natif.
6. **Power BI présenté comme exécuté.** Une capture inventée est une faute trois fois : elle trompe l'apprenant, elle fabrique une preuve, et elle contredit la règle §1.5 du manuel.
7. **Un seul format pour tous les usages.** Le PNG 96 dpi envoyé à l'imprimeur, ou le SVG inséré dans une note de direction : le livrable est prêt, l'outil est le bon, le format ne l'est pas.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Décider du support avant de produire** : 160 × 90 mm pour les figures du module, puis 96 dpi pour l'écran, 300 dpi pour l'impression.
2. **Produire le vectoriel par défaut** pour les graphiques de traits : le poids est plus faible et l'agrandissement gratuit.
3. **Relire chaque fichier produit** : identité des valeurs avec le socle, présence du graphique natif, écart de contrôle. Ce qui n'est pas relu n'est pas livré.
4. **Déclarer le statut des outils** : exécuté, ou cité — jamais « exécuté » pour une procédure décrite de mémoire (§1.5).
5. **Nommer les fichiers par usage** (`fil_rouge_png_300.png`, `fil_rouge.svg`, `fil_rouge.xlsx`).
6. **Un outil de production par livrable** (§5.7), et pas de chaîne hybride non déclarée.
7. **Archiver la paire** : le script (ou le classeur) **et** les fichiers produits — c'est la seule façon de reconstituer une figure dans six mois.

10. Exercice guidé — « l'audit d'un export » (15 min, /10)

Contexte. On vous transmet quatre fichiers du même graphique : `fil_rouge_png_96.png` (604 × 340 px, **23,4** Ko), `fil_rouge_png_300.png` (1 889 × 1 062 px, **96,1** Ko), `fil_rouge.svg` (**12,9** Ko) et `fil_rouge.xlsx` (**7,0** Ko, 26 lignes, 1 graphique natif). Le graphique doit partir à l'imprimeur pour un rapport A4, en 160 mm de large.

Consigne.

1. Quel(s) fichier(s) partent à l'imprimeur, et pourquoi les autres non ? (3 pts)
2. Vérifiez la cohérence : le facteur de poids entre les deux PNG (**4,1**) et le nombre de points tracés du SVG (**69**) vous paraissent-ils normaux pour une figure de traits ? (2 pts)
3. Écrivez les trois contrôles que vous faites sur le classeur avant de l'envoyer à l'équipe (péri-mètre, total, graphique natif). (3 pts)
4. Le commanditaire demande aussi une version « pour le site intranet ». Quel fichier, et quelle précaution ? (2 pts)

11. Exercices autonomes

E1 — la planche des quatre exports (45 min). Prenez un graphique que vous avez déjà produit et sortez-le en quatre versions : PNG 96 dpi, PNG 300 dpi, SVG et un classeur Excel avec graphique natif. Tenez un tableau : format, poids en Ko, dimensions, usage prévu. Puis **relisez** le classeur (valeurs contre la source, écart mesuré) et notez l'écart. Livrez le tableau et une phrase de conclusion sur le format que vous choisiriez pour un rapport imprimé et pour un courriel.

E2 — la fiche de procédure d'un outil cité (30 min). Choisissez un outil que vous n'avez pas à votre disposition (Power BI, Tableau, Looker Studio). Écrivez sa procédure en **neuf étapes maximum**, du branchement de la source à la publication, puis ajoutez la mention de statut : « cité, non exécuté dans cet atelier ». Terminez par la liste des points que vous vérifieriez **si** vous l'aviez — c'est-à-dire la liste des affirmations que votre fiche ne peut pas prouver.

12. Correction détaillée

Exercice guidé.

1. **À l'imprimeur** : le PNG 300 dpi (1 889 × 1 062 px couvrent 160 × 90 mm à 300 dpi) ou le PDF vectoriel. Le PNG 96 dpi ne suffit pas (les étiquettes de 5 à 7 pt deviennent des taches) ; le classeur n'est pas un format d'impression ; le SVG est imprimable mais dépend du lecteur.
2. **Cohérence** : **4,1** de facteur de poids pour un facteur de près de **9,8** en pixels est normal — un graphique de traits se comprime bien ; **69** points tracés pour **12,9** Ko est également cohérent (le SVG stocke des tracés, pas des pixels).
3. **Trois contrôles du classeur** : le **périmètre** (24 mois, ni 23 ni 25), le **total** (comparé au socle, écart **0,00** FCFA), le **graphique natif** (présent, relié aux cellules, et non une image collée).
4. **Pour le site intranet** : le SVG (**12,9** Ko, net à toute taille), avec la précaution des polices — vérifier le rendu dans le navigateur cible, sinon livrer un PNG 300 dpi.

E1 (la planche des quatre exports). Attendu : quatre fichiers existants (vérifiables), un tableau avec les poids réels, et un écart de relecture du classeur mesuré. Un élève qui affirme « le classeur est bon » sans l'avoir relu rend une affirmation, pas un livrable.

E2 (la fiche de procédure). Attendu : neuf étapes maximum, la mention de statut en tête ou en pied de fiche, et la liste des points non vérifiés. Le repère du chapitre : Power BI, **9** clics décrits, **aucun** fichier produit — et c'est écrit dans le livrable lui-même.

13. Mini-projet M10.P7 — « le même graphique en trois outils » (1 h 30, /18)

Énoncé. Troisième livrable du projet « La refonte ». Vous produisez la même figure dans les trois outils, avec ses fichiers, ses mesures et ses déclarations.

1. **matplotlib (exécuté)** : la figure au format **160 × 90** mm, exportée en PNG 96 dpi, PNG 300 dpi, SVG et PDF ; poids et dimensions relevés pour chacun. (5 pts)
2. **Excel (exécuté)** : le classeur avec les données, la feuille de contrôle (total du classeur, total attendu, écart) et un **graphique natif** relié aux cellules ; le classeur est **relu** et l'écart mesuré est rendu. (5 pts)
3. **Power BI (cité)** : la procédure en neuf étapes, avec la mention « cité, non exécuté » dans le livrable. (3 pts)
4. **La comparaison** : un tableau des fichiers (format, poids, dimensions, usage) et la conclusion chiffrée — facteur de poids entre les deux PNG, pixels par mois en 96 et 300 dpi. (3 pts)
5. **La règle** : une phrase qui répond, pour chaque fichier, à la question « qui va l'utiliser, et sur quel support ? ». (2 pts)

Barème indicatif : quatre exports matplotlib conformes et mesurés (5), classeur relu avec écart mesuré (5), procédure Power BI déclarée (3), tableau de comparaison exact (3), phrase d'usage par fichier (2), sur 18.

Pourquoi ce mini-projet. Parce qu'un livrable se juge sur ses fichiers, pas sur ses intentions : quatre exports mesurés, un classeur relu et une procédure déclarée valent mieux qu'un long rapport sur « la bonne façon de faire ».

14. Boîte à outils du chapitre

Boîte à outils. Quatre nouveaux gestes, tous exécutés dans la planche et dans les fichiers du dossier : `fig.savefig(..., dpi=96 / 300)` (les deux résolutions), `format="svg" | "pdf"` (le vectoriel), `openpyxl.chart.LineChart` (le graphique natif du classeur) et `load_workbook` (la **relecture**, qui rend le classeur vérifié).

Besoin	Commande	Ce qu'elle donne	Ce qu'elle ne donne pas
résolution pour l'impression	<code>savefig(dpi=300, taille en pouces)</code>	1 889 × 1 062 px pour 160 × 90 mm	la vérification visuelle : elle reste à faire
fichier léger et net	<code>format="svg"</code>	12,9 Ko, 69 points tracés	la compatibilité des polices hors de l'atelier
classeur modifiable	<code>openpyxl + LineChart</code>	26 lignes, 1 graphique natif	le rendu : il demande l'application Excel
classeur vérifié	<code>load_workbook</code> comparaison	puis un écart mesuré (0,00 FCFA)	la mise en forme : elle se juge à l'œil
outils non installés	procédure écrite + déclaration	une fiche honnête (9 clics cités)	toute mesure : aucun fichier produit

15. Résumé du chapitre

C07 a fermé le module M10 par le dernier maillon : la **sortie**. Le même graphique — le fil rouge, **24** mois, axe à zéro, moyenne glissante — est produit dans trois outils et, dans les trois cas, le chiffre est **identique** (relecture du classeur : **0,00** FCFA d'écart sur **24** valeurs). Ce qui change est le fichier : 604 × 340 px et **23,4** Ko en PNG 96 dpi, 1 889 × 1 062 px et **96,1** Ko en PNG 300 dpi (facteur **4,1** pour un support de **160 × 90** mm), **12,9** Ko en SVG (**69** points tracés), **17,3** Ko en PDF, **7,0** Ko pour le classeur à graphique natif. `matplotlib` et Excel sont **exécutés** — le classeur est écrit puis **relu** —, Power BI est **cité** en **9** étapes sans fichier produit : la règle §1.5 appliquée aux outils. Et la règle pratique du chapitre : support en mm, **300 dpi** pour l'impression, **vectoriel** pour un graphique de traits, un outil de production par livrable.

16. À retenir

À retenir. Le format d'export ne change jamais la donnée : il change le fichier, et donc l'usage. Choisir un format, c'est répondre trois fois : qui l'utilise, sur quel support, et qui le modifiera ensuite ? Toute autre considération (le poids « pour faire propre », le format « parce que c'est celui du service ») produit des livrables que personne ne réutilise.

1. **Support d'abord** : **160 × 90** mm pour les figures du module, puis 96 dpi (écran) ou **300** dpi (impression).
2. **Vectoriel par défaut** pour les graphiques de traits : **12,9** Ko en SVG, **17,3** Ko en PDF, net à toute taille.
3. **Trois fois plus de résolution** (96 → 300 dpi) coûte **4,1** fois plus de poids — et c'est bon marché pour l'impression.
4. **Un classeur se relit** : valeurs contre le socle, périmètre, graphique natif. Écart attendu ici : **0,00** FCFA sur 24 valeurs.
5. **matplotlib et Excel** : **exécutés** ; **Power BI** : **cité** (**9** clics décrits, aucun fichier produit). Le statut est écrit dans le livrable.
6. **Un outil de production par livrable**, un nom de fichier par usage.

7. **Archiver la paire** : le script (ou le classeur) **et** les fichiers produits.

17. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. **Pourquoi le même graphique pèse-t-il 23,4 Ko en 96 dpi et 96,1 Ko en 300 dpi ?** → Parce que la résolution multiplie les pixels (604×340 contre $1\,889 \times 1\,062$, soit près de 9,8 fois plus) sans ajouter d'information ; la compression d'un graphique de traits limite le poids à un facteur **4,1**. Le support (**160 × 90** mm) ne change pas. (2 pts)
2. **Quel format pour un rapport imprimé, et pourquoi pas un PNG 96 dpi ?** → PDF vectoriel ou PNG 300 dpi. Le PNG 96 dpi place **25** px par mois là où l'impression en demande **79** : les étiquettes de 5 à 7 pt deviennent illisibles. (2 pts)
3. **Que signifie « Excel est exécuté » dans ce chapitre, concrètement ?** → Le classeur est écrit (**26** lignes, 1 graphique natif relié aux cellules) **et relu** : ses **24** valeurs sont comparées au socle, écart mesuré **0,00** FCFA. Écrire sans relire ne serait pas un contrôle. (2 pts)
4. **Que doit contenir la fiche d'un outil cité, et pourquoi ce statut est-il obligatoire ?** → La procédure (neuf étapes pour Power BI) **et** la mention « cité, non exécuté » : aucune mesure ne peut être affirmée sans fichier produit. Le statut protège l'apprenant (règle §1.5) et le formateur : c'est la même règle que PostgreSQL en M07 ou Power Query en M05. (2 pts)
5. **Trois contrôles avant d'envoyer un classeur ?** → Le **périmètre** (24 mois), le **total** (comparé au socle, écart **0,00** FCFA) et le **graphique natif** (présent et relié aux cellules, non collé en image). (2 pts)